本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材

全国高等学校教材

供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

生物化学与分子生物学

Biochemistry and Molecular Biology

第10版

主　审｜周春燕　药立波

主　编｜高国全　汤其群

副主编｜方定志　解　军　张晓伟　孔　英

人民卫生出版社

PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源 Digital Resources of PMPH

本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材

全国高等学校教材

供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

生物化学与分子生物学

Biochemistry and Molecular Biology

第10版

主　　审｜周春燕　药立波

主　　编｜高国全　汤其群

副 主 编｜方定志　解　军　张晓伟　孔　英

数字主编｜高国全　赵　晶

数字副主编｜孙　军　卜友泉　吕立夏

人民卫生出版社

·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

生物化学与分子生物学 / 高国全，汤其群主编. -- 10 版. -- 北京：人民卫生出版社，2024. 5

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材

ISBN 978-7-117-36336-5

Ⅰ. ①生… Ⅱ. ①高…②汤… Ⅲ. ①生物化学 – 高等学校 – 教材②分子生物学 – 高等学校 – 教材 Ⅳ. ①Q5②Q7

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 095596 号

人卫智网 **www.ipmph.com** 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台

人卫官网 **www.pmph.com** 人卫官方资讯发布平台

生物化学与分子生物学

Shengwu Huaxue yu Fenzi Shengwuxue

第 10 版

主　　编：高国全　汤其群

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）

地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮　　编：100021

E - mail：pmph @ pmph.com

购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830

印　　刷：

经　　销：新华书店

开　　本：850 × 1168　1/16　**印张：**36

字　　数：1065 千字

版　　次：1978 年 12 月第 1 版　2024 年 5 月第 10 版

印　　次：2024 年 7 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-36336-5

定　　价：108.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com

质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com

数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委　（以姓氏笔画为序）

卜友泉　重庆医科大学
王华芹　中国医科大学
王梁华　海军军医大学
方定志　四川大学
孔　英　大连医科大学
吕立夏　同济大学
朱月春　昆明医科大学
朱华庆　安徽医科大学
汤立军　中南大学
汤其群　复旦大学
孙　军　华中科技大学
李　仲　南京医科大学
李冬民　西安交通大学
李恩民　汕头大学
杨　洁　天津医科大学
杨　霞　中山大学
张晓伟　北京大学
苑辉卿　山东大学
郑　斌　河北医科大学
赵　晶　空军军医大学
高　旭　哈尔滨医科大学
高国全　中山大学
黄　建　上海交通大学
黄春洪　南昌大学
解　军　山西医科大学
潘东宁　复旦大学
戴双双　陆军军医大学

编写秘书　齐炜炜　中山大学
刘　洋　复旦大学

数字编委



新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



周春燕

北京大学基础医学院生物化学与分子生物学系教授。《中国生物化学与分子生物学报》主编。

从事生物化学与分子生物学教学 30 余年，参加 24 部统编教材的编写。曾任全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材《生物化学与分子生物学》第 9 版主编（获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖）和研究生规划教材《医学分子生物学》第 2 版主编；国家级医学院校八年制规划教材《医学分子生物学》第 3 版副主编；五年制规划教材《生物化学与分子生物学》第 8 版、《生物化学》第 7 版、《医学分子生物学》第 2 版、第 3 版副主编。曾主持国家自然科学基金委员会、科技部、教育部等资助项目 17 项，主要研究方向为干细胞分化的基因表达调控机制基础研究和应用基础研究；培养博士研究生、硕士研究生数十人。曾获得北京市教育创新标兵、北京市师德先进个人、中国女医师协会五洲女子科学技术奖基础医学科研创新奖等荣誉。



药立波

空军军医大学教授。第八届全国高等学校五年制本科临床医学专业教材评审委员会委员。曾任中国生物化学与分子生物学会教育专业分会主任委员及名誉主任委员、医学分会副理事长，陕西省生物化学与分子生物学学会理事长。

从事生物化学与分子生物学教学 37 年。担任全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材《医学分子生物学》第 2 版、第 3 版主编；全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材《生物化学与分子生物学》第 8 版、第 9 版主编；国家级医学院校八年制规划教材《生物化学与分子生物学》第 3 版主编；医学院校研究生规划教材《医学分子生物学实验技术》第 1 ~ 3 版主编；《医学分子生物学》英文版第 2 版主编；国家医学电子书包《生物化学与分子生物学》分册主编。获国家教学成果奖二等奖和全军教学成果奖一等奖各 1 项。从事肿瘤分子生物学研究，承担过国家杰出青年科学基金、国家 973 计划、国家 863 计划、国家自然科学基金重点项目等 12 项国家课题。以通信作者发表 SCI 收录论文 64 篇，获发明专利 7 项。以第一完成人获国家科学技术进步奖二等奖、陕西省科学技术奖一等奖、全军科学技术进步奖一等奖各 1 项。曾获“全国优秀科技工作者”“陕西省教学名师”荣誉称号。

主编简介



高国全

中山大学二级教授、逸仙杰出学者，博士研究生导师。现任中山大学精准医学中心副主任，中山大学中山医学院基础医学系主任、生物化学与分子生物学系主任。《中山大学学报（医学科学版）》主编，中国生物化学与分子生物学会教育专业分会主任委员，广东省生物化学与分子生物学会理事长，广东省基因操作和生物大分子产物工程技术研究中心主任。曾任中山大学中山医学院副院长。入选教育部新世纪优秀人才，广东省高等学校千百十工程国家级培养对象，“广东特支计划”百千万工程领军人才，享受国务院政府特殊津贴。

从事教学科研工作 38 年。开展肿瘤与代谢性疾病的研究工作。主持国家自然科学基金、科技部新药重大专项、国家重点研发计划等项目，在 *PNAS*，*STTT*，*Diabetes*，*Diabetologia*，*J Biol Chem* 等国际期刊发表 SCI 收录通信作者论文 100 余篇。研究成果获高等学校（教育部）和广东省自然科学奖二等奖各 1 项、江苏省科技进步奖一等奖 1 项，获发明专利授权 4 项。主编或副主编人民卫生出版社出版的研究生、临床医学长学制和五年制、护理学本科系列国家级规划教材《生物化学》以及教育部基础医学“101 计划”核心教材。曾获国家级教学成果奖二等奖，首届全国教材建设奖全国优秀教材集体奖、二等奖，广东省教育教学成果奖一等奖和二等奖。入选宝钢优秀教师、广东省高等学校教学名师、中山大学教学名师。



汤其群

复旦大学基础医学院生物化学与分子生物学系教授，博士研究生导师。现任复旦大学学术委员会副主任（医学部主任），“代谢分子医学”教育部重点实验室主任，担任教育部高等学校基础医学教育指导委员会副主任委员。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家自然科学基金委员会“杰出青年基金”获得者，美国 Johns Hopkins 大学生物化学系兼职教授和国际著名生物化学期刊 *JBC* 副主编，美国中华医学基金会杰出教授。曾任复旦大学上海医学院副院长、基础医学院院长，中国生物化学与分子生物学学会副理事长，国际著名糖尿病杂志 *Diabetes* 副主编。

从事医学生化教育 17 年，主要从事脂肪细胞发育分化的机制和代谢性疾病关系研究。曾获国家科学技术进步奖二等奖、原卫生部科学技术进步奖一等奖、教育部高等学校优秀科学技术成果奖、“霍英东优秀青年教师”一等奖（生物类）、谈家桢生命科学创新奖。担任多部教材主编、副主编。

副主编简介



方定志

四川大学华西基础医学与法医学院教授，博士研究生导师。教育部“全国医学（西医）专业来华留学生教育专家工作组”专家。2004年教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，第十一批四川省有突出贡献优秀专家。

从事教学工作 38 年。主持国际重大临床医学教育研究子课题 1 项、省部级课题 4 项。在国内率先主持编写并出版《医学教学方法》、率先开设“医学教学方法”本科和教师培训课程，发表教学论文 30 余篇。主持多项国家级及省部级科研课题，发表中文及英文论文 127 篇（101 篇为第一作者或通信作者）。编写教材及专著 26 部，其中主编专著 1 部，主编高等教育本科国家级规划教材 1 部、副主编 9 部。曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖等奖励。



解　军

山西医科大学教授，博士研究生导师。现任山西医科大学校长，第十四届全国人大代表，中国农工民主党中央委员，中国农工民主党山西省委员会副主任委员。兼任国务院特约教育督导员，教育部基础医学专业与课程教学指导委员会委员，中国生物化学与分子生物学会副理事长，煤炭环境致病与防治教育部重点实验室主任，国家级创业导师。

致力于煤炭环境下人口质量提升研究。发现汉族人群基因表观调控致出生缺陷的发生机制。曾获山西省科技进步奖一等奖等省部级奖励 10 余项，获得发明专利 10 余项。带领教学团队进行课程思政教学和教学创新，主讲“生物化学与分子生物学”获批国家级线上一流课程。获国家教学成果奖二等奖 2 项、山西省教学成果奖特等奖 2 项等。曾获山西省教学名师、山西省五一劳动奖章、山西省青年五四奖章等荣誉。

副主编简介



张晓伟

北京大学教授，博士研究生导师。现任北京大学医学部生物化学与分子生物学系副主任，全国高等学校临床医学专业研究生国家级规划教材评审委员会委员，北京生物化学与分子生物学会理事，《生理科学进展》常务编委。

从事生物化学与分子生物学教学工作 25 年。参加 15 部国家级规划教材的编写，担任研究生规划教材《医学分子生物学》主编，长学制规划教材《生物化学与分子生物学》副主编，本科规划教材《生物化学》（英文版）主编。主要研究方向为细胞衰老和肿瘤发生的分子机制及应用研究，主持国家自然科学基金委员会、北京市自然科学基金委员会、科技部、教育部等资助项目 16 项，以通信作者发表 SCI 收录论文 30 余篇，以主要完成人获教育部自然科学奖一等奖。



孔　英

大连医科大学教授，博士研究生导师。现任大连医科大学教务处处长，中国生物化学与分子生物学会理事，糖生物学、基础医学专业委员会理事。

从事生物化学与分子生物学教学工作 23 年，参与 19 部国家级规划教材的编写。主编人民卫生出版社出版的《生物化学》获首届全国教材建设奖全国优秀教材特等奖。获国家教学成果奖 2 项，为教育部课程思政示范课程及教学团队负责人、课程思政教学名师，辽宁省“兴辽英才计划”教学名师，辽宁省特聘教授，辽宁省优秀博士学位论文指导教师。围绕糖生物学与生殖医学研究，主持国家自然科学基金、省部级重点研发及人才计划 17 项，培养博士研究生、硕士研究生 60 余人，在 *J Adv Res* 等国际期刊发表论文 40 余篇。曾获辽宁省科学技术进步奖二等奖、大连市科学技术进步奖一等奖。

前言

生物化学和分子生物学是生物学领域的基础学科和前沿学科之一，也是医学院校的核心学科之一。《生物化学》作为人民卫生出版社的“干细胞”教材，自 1978 年出版至今整整 46 年，经历了 7 轮再版，并在第 8 轮再版时与《医学分子生物学》合并为《生物化学与医学分子生物学》以适应各医学院校生物化学与分子生物学教学的需要。2023 年 5 月，人民卫生出版社启动全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材的编写。7 月，本版教材的全体编者在编写会议上，对编写思路、修订原则以及结构设计等进行了充分的讨论，取得了共识；12 月，在定稿会上，进一步对各编写章节内容进行了最后审定，统一了编写风格和交稿要求。

作为五年制本科临床医学专业教材，本版教材的修订紧密结合“5+3”为主体的临床医学人才培养体系要求，强调基础理论、基本知识和基本技能，突出医学特色，融入思政元素，在内容上保持繁简适当，在章节安排上进行了调整，以满足生物化学与分子生物学课程教学需求。同时，根据生物化学与分子生物学的最新发展，更新知识，纠正错误。修订的第 10 版《生物化学与分子生物学》教材内容分为四篇共二十七章。最主要的变化是将原来的医学生化和医学分子生物学专题篇整合为医学专题一篇，以信号转导和疾病基因研究为牵引，补充了癌症分子基础、其他重要器官组织的生物化学等内容，强化本学科核心内容和医学与疾病的相关性，引导学生深刻理解分子医学的发展在推动重大疾病精准防治中的基础地位。具体调整如下：

第一篇：生物分子结构与功能。第一篇篇名从“生物大分子结构与功能”改为“生物分子结构与功能”。考虑到维生素和无机盐是酶和一些蛋白质发挥功能的必要分子，将“医学生化专题”篇中“维生素”“钙、磷及微量元素”两章前移到本篇；“钙、磷及微量元素”更名为“水和无机元素”，补充了水是生命存在的基础等相关内容。“核酶”的内容从第二篇“核苷酸代谢”章移至本篇“核酸的结构与功能”一章。

第二篇：代谢及其调节。本篇的章节设置同第 9 版教材。考虑到“生物氧化”是三大物质分解代谢的共同和最终途径，因此将其调至糖代谢、脂质代谢和氨基酸代谢之后；原“蛋白质消化吸收和氨基酸代谢”章名简化为“氨基酸代谢”。

第三篇：分子生物学。本篇将第 9 版的“遗传信息的传递”更名为“分子生物学”。主要编写思路是将分子生物学相关的理论和技术整合在一起，也呼应分子生物学作为生物化学发展的新阶段、具备相对的学科独立性这一特点和趋势。章节设置的主要变化是将专题篇的“常用的分子生物学技术”和“DNA 重组和重组 DNA 技术”两章前移到本篇；将“DNA 损伤和损伤修复”后移到医学专题篇。

第四篇：医学专题。本篇是由第 9 版的“医学生化专题”和“医学分子生物学专题”两篇合并调整而成。主要目的是为了强化本学科核心内容和医学与疾病的相关性。以信号转导

和疾病基因研究为牵引，将第 9 版“细胞信号转导的分子机制”章从第三篇移至本篇开始，完善内容并更名为“细胞信号转导与疾病”；将第 9 版的“基因结构功能分析和疾病相关基因鉴定克隆”章和“组学与系统生物学”两章的内容有机整合、凝练为“疾病相关基因”新的一章，同时将组学的具体内容分别放置在对应的章节。将“癌基因和抑癌基因”章更名为“癌症的分子基础”，增加了癌症分子基础概述的内容；新编写第二十七章“其他重要器官和组织的生物化学”介绍了脑、心肌、肾、骨骼肌和脂肪的生物化学，在已有的肝、血液章节基础上，补充完善了本篇作为“医学专题”的知识体系。

本轮教材修订全面推进教育数字化，为达成挖掘理论知识内涵、拓展个性化学习资源的数字教材编写目标，遵循概念可视化、原理动态化、学生主体化的数字编写理念，传承并升级了一系列数字资源库（如高清彩图、带讲解动画、疾病案例、拓展阅读、习题测试）；新增了迷你整合微课视频，主要用于凝练章内和章间知识点的整体联系，突出了与临床疾病发生机制及诊断治疗的关联；设计了可与学生交互的折叠式思维导图，期望打造成为纸数融合、纸电一体的新形态教材。为达成这一目标，在赵晶等教授的共同努力下集中了全国有丰富数字化教学经验的优秀教师单独成立数字编写团队，在编写过程中也得到全国兄弟院校编委单位许多一线教师和研究生的大力帮助，在此一并表示由衷的感谢。

由于编委学术水平有限，书中难免存在缺点与不当之处，期盼同行专家、使用本教材的师生和其他读者批评指正。

高国全　汤其群

2024 年 5 月

目录

绪论 1
第一节 生物化学与分子生物学发展简史 1
一、生物化学的开创依赖其他学科的发展和先辈科学家们的不懈努力 1
二、叙述生物化学阶段主要研究生物体的化学组成 2
三、动态生物化学阶段主要研究生物体内物质代谢规律 2
四、机能生物化学阶段以建立分子生物学为主要标志 2
五、中国科学家对生物化学发展作出了重要贡献 3
第二节 当代生物化学与分子生物学研究的主要内容 4
一、生物大分子的结构与功能 4
二、物质代谢及其调节 4
三、基因信息传递及其调控 4
四、前沿技术领域频现突破性进展 5
第三节 生物化学与分子生物学是生物学、医学的基础和前沿学科 5
一、生物化学与分子生物学是生物学、医学的基础学科 5
二、生物化学与分子生物学带领医学进入分子医学新时代 5

第一篇 生物分子结构与功能 7

第一章 蛋白质的结构与功能 8
第一节 蛋白质的分子组成 8
一、L-α- 氨基酸是蛋白质的基本结构单位 8
二、氨基酸可根据其侧链结构和理化性质进行分类 9
三、氨基酸具有共同或特异的理化性质 11
四、氨基酸通过肽键连接而形成蛋白质或肽 11
五、生物活性肽具有生理活性及多样性 12
第二节 蛋白质的分子结构 13
一、氨基酸的排列顺序决定蛋白质的一级结构 13
二、多肽链的局部有规则重复的主链构象为蛋白质二级结构 14
三、多肽链进一步折叠成蛋白质三级结构 16
四、含有两条以上多肽链的蛋白质可具有四级结构 18
五、蛋白质可依其组成、结构或功能进行分类 19
第三节 蛋白质结构与功能的关系 20
一、蛋白质是生命活动的主要执行分子 20
二、蛋白质通过与其他生物分子相互作用执行功能 20
三、蛋白质一级结构是高级结构与功能的基础 23

四、蛋白质的功能依赖特定空间结构 25
第四节 蛋白质的理化性质 28
一、蛋白质具有两性电离性质 28
二、蛋白质具有胶体性质 28
三、很多因素可导致蛋白质变性 28
四、蛋白质在紫外光谱区有特征性光吸收 29
五、应用蛋白质呈色反应可测定溶液中蛋白质含量 29
第五节 蛋白质的分离、纯化与结构分析 29
一、蛋白质沉淀用于蛋白质浓缩及分离 29
二、透析和超滤法去除蛋白质溶液中的小分子化合物 30
三、电泳是分离蛋白质的常用方法 30
四、层析是分离和纯化蛋白质的重要手段 30
五、利用蛋白质颗粒沉降行为差异可进行超速离心分离 31
六、利用化学方法可分析蛋白质的一级结构 31
七、利用物理学或生物信息方法可测定或预测蛋白质的空间结构 32

第二章 酶与酶促反应 34
第一节 酶的分子结构与功能 34
一、酶的分子组成中常含有辅因子 34
二、酶的活性中心是酶分子执行其催化功能的部位 35
三、同工酶催化相同的化学反应 36
第二节 酶的工作原理 37
一、酶具有不同于一般催化剂的显著特点 37
二、酶通过促进底物形成过渡态而提高反应速率 39
第三节 酶促反应动力学 41
一、底物浓度对酶促反应速率的影响呈矩形双曲线 41
二、底物足够时酶浓度对酶促反应速率的影响呈直线关系 44
三、温度对酶促反应速率的影响具有双重性 44
四、pH 通过改变酶分子及底物分子的解离状态影响酶促反应速率 45
五、抑制剂可降低酶促反应速率 45
六、激活剂可提高酶促反应速率 48
第四节 酶的调节 49
一、酶活性的调节是对酶促反应速率的快速调节 49
二、酶含量的调节是对酶促反应速率的缓慢调节 50
第五节 酶的分类与命名 51
一、酶可根据其催化的反应类型予以分类 51
二、每一种酶均有其系统名称和推荐名称 52
第六节 酶在医学中的应用 52
一、酶与疾病的发生、诊断及治疗密切相关 52
二、酶可作为试剂用于临床检验和科学研究 53

第三章 核酸的结构与功能 55

第一节　核酸的化学组成及其一级结构 55
一、脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸是构成核酸的基本组成单位 55
二、核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序 57
第二节　DNA 的空间结构与功能 58
一、DNA 的二级结构是双螺旋结构 58
二、DNA 双链经过盘绕折叠形成致密的高级结构 62
第三节　RNA 的空间结构与功能 65
一、RNA 的化学本质与空间结构均不同于 DNA 65
二、mRNA 是蛋白质生物合成的模板 65
三、tRNA 是蛋白质合成中氨基酸的载体 67
四、以 rRNA 为主要成分的核糖体是蛋白质合成的场所 69
五、非编码 RNA 在遗传信息传递、基因表达调控过程中发挥重要作用 70
六、核酶是具有生物催化功能的 RNA 分子 71
第四节　核酸的理化性质 72
一、核酸具有紫外吸收特性 72
二、DNA 双链解离发生变性 73
三、变性的核酸可以复性或形成杂交双链 74

第四章　糖蛋白和蛋白聚糖的结构与功能 76
第一节　糖蛋白分子中的聚糖 76
一、*N*- 连接型糖蛋白的糖基化位点为 Asn-X-Ser/Thr 77
二、*N*- 连接型聚糖结构具有五糖核心 77
三、*N*- 连接型聚糖以长萜醇为载体合成 77
四、*O*- 连接型聚糖合成不需载体 78
五、蛋白质 β-*N*- 乙酰葡萄糖胺的单糖基修饰可逆 78
六、聚糖影响蛋白质的半衰期、结构和功能 79
第二节　蛋白聚糖分子中的糖胺聚糖 80
一、糖胺聚糖是己糖醛酸和己糖胺组成的重复二糖单位 80
二、糖胺聚糖共价连接于核心蛋白质 81
三、蛋白聚糖合成时在多肽链上逐一加上糖基 81
四、蛋白聚糖是细胞间基质的重要成分 81
第三节　聚糖结构蕴藏大量生物信息 82
一、聚糖组分是糖蛋白执行功能所必须 82
二、结构多样性的聚糖富含生物信息 82

第五章　水和无机元素 84
第一节　水 84
一、水是生命之源 84
二、水溶液中的非共价键是稳定生物大分子结构和功能的重要因素之一 85
三、水是一种既能释放质子也能接受质子的两性物质 86
四、水摄入不足或丢失过多可引起脱水 87

第二节　无机元素 87
一、钙既是骨的主要成分又具有重要的调节作用 87
二、磷是体内许多重要生物分子的组成成分 88
三、铁是体内含量最多的微量元素 88
四、锌是含锌金属酶和锌指蛋白的组成成分 89
五、铜主要与铜蓝蛋白结合和构成酶的辅因子 89
六、锰主要为多种酶的组成成分或活性剂 90
七、硒主要作为谷胱甘肽过氧化物酶活性中心的组成成分 90
八、碘是甲状腺素合成的必需成分 90
九、钴是维生素 B_{12} 的组成成分 91
十、氟与骨、牙的形成及钙磷代谢密切相关 91
十一、铬与胰岛素的作用密切相关 91

第六章　维生素 93
第一节　脂溶性维生素 93
一、维生素 A 主要参与视循环 93
二、维生素 D 主要参与调节钙磷代谢 94
三、维生素 E 主要作为抗氧化剂发挥作用 95
四、维生素 K 主要参与凝血过程 96
第二节　水溶性维生素 96
一、维生素 B_1 的活性形式是焦磷酸硫胺素 97
二、维生素 B_2 的活性形式是 FMN 和 FAD 97
三、维生素 PP 的活性形式是 NAD^+ 和 $NADP^+$ 98
四、泛酸的活性形式是辅酶 A 和酰基载体蛋白质 99
五、生物素是多种羧化酶的辅因子 99
六、维生素 B_6 的活性形式是磷酸吡哆醛 100
七、叶酸的活性形式是四氢叶酸 101
八、维生素 B_{12} 主要参与甲基转移 101
九、维生素 C 是羟化酶的辅因子和强抗氧化剂 103

第二篇　代谢及其调节 105

第七章　糖代谢 106
第一节　糖的摄取与利用 106
一、糖消化后以单体形式吸收 106
二、细胞摄取葡萄糖需要葡萄糖转运蛋白 106
三、体内糖代谢处于分解、储存与合成的动态平衡 107
第二节　糖的无氧氧化 107
一、糖的无氧氧化分为糖酵解和乳酸生成两个阶段 107
二、糖酵解的代谢流量受三个关键酶调控 109
三、糖无氧氧化的生理意义是不利用氧快速供能 111
四、其他单糖可转变为糖酵解的中间产物 111
第三节　糖的有氧氧化 113
一、糖的有氧氧化分为三个反应阶段 113

二、三羧酸循环将乙酰 CoA 彻底氧化 …… 114
三、有氧氧化是糖分解供能的主要方式 …… 118
四、糖的有氧氧化主要受能量供需平衡调节 …… 118
五、糖氧化产能方式的选择有组织偏好 …… 120
第四节　戊糖磷酸途径 …… 121
一、戊糖磷酸途径分为氧化和基团转移两个反应阶段 …… 121
二、戊糖磷酸途径主要受 NADPH/$NADP^+$ 比值的调节 …… 122
三、戊糖磷酸途径是 NADPH 和核糖磷酸的主要来源 …… 122
第五节　糖原的合成与分解 …… 123
一、糖原合成是将葡萄糖连接成多聚体 …… 123
二、糖原分解是从非还原性末端进行磷酸解 …… 124
三、糖原合成与分解关键酶的调节机制相同但调节效应相反 …… 126
四、糖原贮积症由缺乏糖原代谢酶类所致 …… 128
第六节　糖异生 …… 128
一、糖异生不完全是糖酵解的逆反应 …… 128
二、糖异生和糖酵解的反向调节主要针对两个底物循环 …… 130
三、糖异生的主要生理意义是维持血糖恒定 …… 131
四、肌收缩产生的乳酸在肝内糖异生形成乳酸循环 …… 132
第七节　葡萄糖的其他代谢途径 …… 132
一、糖醛酸途径生成葡萄糖醛酸 …… 133
二、多元醇途径生成少量多元醇 …… 133
第八节　血糖及其调节 …… 133
一、血糖水平保持恒定 …… 133
二、血糖稳态主要受激素调节 …… 134
三、糖代谢障碍导致血糖水平异常 …… 134
四、高糖对细胞具有损伤效应 …… 135

第八章　脂质代谢 …… 137
第一节　脂质的构成、功能及分析 …… 137
一、脂质是种类繁多、结构复杂的一类大分子物质 …… 137
二、脂质具有多种复杂的生物学功能 …… 140
三、脂质组分的复杂性决定了脂质分析技术的复杂性 …… 142
四、脂质组学揭示生命体脂质多样性及其代谢调控 …… 143
第二节　脂质的消化与吸收 …… 143
一、胆汁酸盐协助消化酶消化脂质 …… 143
二、吸收的脂质经再合成进入血循环 …… 144
三、脂质消化吸收在维持机体脂质平衡中具有重要作用 …… 144
第三节　甘油三酯代谢 …… 144
一、甘油三酯氧化分解产生大量 ATP …… 144
二、不同来源脂肪酸在不同器官以不同的途径合成甘油三酯 …… 150
三、内源性脂肪酸的合成需先合成软脂酸 …… 151
第四节　磷脂代谢 …… 155
一、磷脂酸是甘油磷脂合成的重要中间产物 …… 155

二、甘油磷脂由磷脂酶催化降解 …… 158
三、鞘氨醇是神经鞘磷脂合成的重要中间产物 …… 158
四、神经鞘磷脂由鞘磷脂酶催化降解 …… 158
第五节　胆固醇代谢 …… 159
一、体内胆固醇来自食物和内源性合成 …… 159
二、胆固醇的主要去路是转化为胆汁酸 …… 161
第六节　血浆脂蛋白及其代谢 …… 161
一、血脂是血浆所含脂质的统称 …… 161
二、血浆脂蛋白是血脂的运输形式及代谢形式 …… 162
三、不同来源脂蛋白具有不同功能和不同代谢途径 …… 164
四、血浆脂蛋白代谢紊乱导致脂蛋白异常血症 …… 168

第九章　氨基酸代谢 …… 171
第一节　营养必需氨基酸与氨基酸代谢概述 …… 171
一、蛋白质具有营养价值 …… 171
二、外源性蛋白质消化成寡肽和氨基酸后被吸收 …… 172
三、未消化吸收的蛋白质在结肠下段发生腐败 …… 173
四、氨基酸的来源与去路 …… 174
第二节　氨基酸的一般代谢 …… 176
一、氨基酸分解代谢首先脱氨基 …… 176
二、氨基酸脱去氨基后的碳骨架 α- 酮酸可进行转换或分解 …… 179
第三节　氨的代谢 …… 180
一、血氨有三个重要来源 …… 180
二、氨在血液中以丙氨酸和谷氨酰胺的形式转运 …… 180
三、氨的主要代谢去路是在肝合成尿素 …… 181
第四节　个别氨基酸的代谢 …… 185
一、氨基酸脱羧基作用需要脱羧酶催化 …… 185
二、某些氨基酸在分解代谢中产生一碳单位 …… 187
三、含硫氨基酸代谢可产生多种生物活性物质 …… 188
四、芳香族氨基酸代谢需要加氧酶催化 …… 191
五、支链氨基酸的分解有相似的代谢过程 …… 193

第十章　生物氧化 …… 195
第一节　生物氧化与能量代谢 …… 195
一、营养物质的生物氧化产生能量 …… 195
二、ATP 是能量代谢的核心 …… 196
第二节　线粒体氧化体系与氧化呼吸链 …… 198
一、线粒体氧化体系含多种传递氢和电子的组分 …… 198
二、传递氢和电子的蛋白质复合体是氧化呼吸链的重要组分 …… 201
三、呼吸链通过氧化 NADH 和 $FADH_2$ 释放能量 …… 204
第三节　氧化磷酸化与 ATP 的生成 …… 206
一、氧化磷酸化是电子传递和形成 ATP 的偶联过程 …… 207
二、氧化磷酸化依赖线粒体内膜两侧的质子梯度 …… 207

三、腺苷酸转运蛋白协调转运 ATP 和 ADP 出入线粒体 …… 210
第四节　氧化磷酸化的影响因素 …… 212
一、能量状态调节氧化磷酸化速率 …… 212
二、抑制剂阻断氧化磷酸化过程 …… 212
三、氧化磷酸化的解偶联促进产热 …… 212
四、线粒体 DNA 突变抑制氧化磷酸化 …… 213
第五节　其他氧化与抗氧化体系 …… 213
一、线粒体氧化呼吸链可产生反应活性氧 …… 213
二、抗氧化体系清除反应活性氧 …… 214
三、非线粒体氧化体系产生各种产物 …… 215

第十一章　核苷酸代谢 …… 217
第一节　核苷酸代谢概述 …… 217
一、核苷酸具有多种生物学功能 …… 217
二、核酸经水解后被吸收 …… 217
三、核苷酸代谢包括合成代谢和分解代谢 …… 218
第二节　嘌呤核苷酸的合成与分解代谢 …… 218
一、嘌呤核苷酸的合成存在从头合成和补救合成两条途径 …… 218
二、嘌呤核苷酸分解代谢的终产物是尿酸 …… 224
第三节　嘧啶核苷酸的合成与分解代谢 …… 224
一、嘧啶核苷酸的合成也有从头合成与补救合成两条途径 …… 224
二、嘧啶核苷酸分解生成 NH_3、CO_2、β- 丙氨酸及 β- 氨基异丁酸 …… 227

第十二章　代谢的整合与调节 …… 229
第一节　代谢的特点 …… 229
一、体内代谢过程互相联系形成一个整体 …… 229
二、体内代谢处于动态平衡 …… 229
三、各种代谢物具有各自共同的代谢库 …… 229
四、有些代谢途径是两用代谢途径 …… 230
五、分解代谢产生的还原当量具有多种用途 …… 230
第二节　代谢的相互联系 …… 230
一、物质代谢与能量代谢相互关联 …… 230
二、糖、脂质和蛋白质代谢通过中间代谢物而相互联系 …… 231
三、代谢组学研究代谢物的整体变化 …… 232
第三节　代谢调节的主要方式 …… 233
一、细胞内物质代谢主要通过对关键酶活性的调节来实现 …… 234
二、激素通过特异性受体调节靶细胞的代谢 …… 237
三、机体通过神经系统及神经 - 体液途径协调整体的代谢 …… 237

第三篇　分子生物学　243

第十三章　真核基因与基因组 …… 244
第一节　真核基因的结构与功能 …… 244

一、真核基因结构的特点是不连续性 244
二、基因编码区编码多肽链和特定的 RNA 分子 245
三、调控序列调节真核基因表达 245
第二节　真核基因组的结构与功能 247
一、真核基因组中存在大量重复序列 248
二、真核基因组中存在大量的多基因家族与假基因 249
三、真核基因组存在独立于染色体外的基因组 249
四、人的染色体基因组包含绝大多数基因 250
第三节　基因组学 251
一、结构基因组学揭示基因组序列信息 251
二、功能基因组学系统探讨基因的活动规律 253
三、比较基因组学鉴别基因组的相似性和差异性 253

第十四章　DNA 的合成 255
第一节　DNA 复制的基本规律 255
一、DNA 以半保留方式进行复制 255
二、DNA 复制从起点双向进行 256
三、DNA 复制以半不连续方式进行 257
四、DNA 复制具有高保真性 258
第二节　DNA 复制的酶学和拓扑学 258
一、DNA 聚合酶催化脱氧核糖核苷酸间的聚合 258
二、DNA 聚合酶的碱基选择和校对功能实现复制的保真性 260
三、复制中的解链伴有 DNA 分子拓扑学变化 261
四、DNA 连接酶连接复制中产生的单链缺口 263
第三节　原核生物 DNA 复制过程 263
一、复制起始过程形成起始复合物 263
二、复制延长过程形成复制叉结构 265
三、复制终止过程包括切除引物和连接切口 265
第四节　真核生物 DNA 复制过程 266
一、真核生物 DNA 复制的起始与原核生物不同 266
二、真核生物 DNA 复制的延长发生 DNA 聚合酶转换 266
三、真核生物 DNA 合成后立即组装成核小体 266
四、端粒酶参与解决染色体末端复制问题 267
五、真核生物染色体 DNA 在每个细胞周期中只能复制一次 267
六、真核生物线粒体 DNA 按 D 环方式复制 269
第五节　逆转录 269
一、逆转录病毒的基因组 RNA 以逆转录机制复制 269
二、逆转录的发现拓展了中心法则 270

第十五章　RNA 的生物合成 272
第一节　RNA 的生物合成概述 272
一、RNA 的生物合成有以 DNA 为模板和以 RNA 为模板两种方式 272
二、以 DNA 为模板的 RNA 合成是选择性转录 272

第二节　原核生物的转录 …… 274
一、RNA 聚合酶结合到 DNA 的启动子上起始转录 …… 274
二、RNA 聚合酶的核心酶催化 RNA 链的延长 …… 276
三、转录终止有 ρ 因子依赖和 ρ 因子非依赖两种方式 …… 277
第三节　真核生物 mRNA 的转录、加工和降解 …… 278
一、真核生物基因转录需要 RNA 聚合酶以及转录因子的协助 …… 278
二、真核生物 RNA 转录延长过程不与翻译同步 …… 282
三、真核生物的转录终止和加尾修饰同时进行 …… 283
四、真核生物前体 RNA 经过复杂的加工过程 …… 284
五、真核 mRNA 在细胞内的降解有多种途径 …… 290
第四节　真核生物非编码 RNA 的生物合成 …… 292
一、组成性非编码 RNA 的合成 …… 292
二、调控性非编码 RNA 的合成 …… 295

第十六章　蛋白质的合成 …… 297
第一节　蛋白质合成体系 …… 297
一、mRNA 是蛋白质合成的模板 …… 297
二、tRNA 是氨基酸和密码子之间的特异连接物 …… 299
三、核糖体是蛋白质合成的场所 …… 299
四、蛋白质合成需要多种酶类和蛋白质因子 …… 300
第二节　肽链的合成过程 …… 301
一、肽链合成的起始需要特殊的起始氨酰 tRNA …… 301
二、翻译起始复合物的装配启动肽链合成 …… 302
三、在核糖体上重复进行的三步反应延长肽链 …… 304
四、终止密码子和释放因子导致肽链合成终止 …… 305
第三节　蛋白质合成后的加工和靶向输送 …… 306
一、新生肽链折叠需要分子伴侣 …… 306
二、肽链水解加工产生具有活性的蛋白质或多肽 …… 308
三、氨基酸残基的化学修饰改变蛋白质的活性 …… 308
四、亚基聚合形成具有四级结构的活性蛋白质 …… 309
五、内质网及高尔基体是蛋白质合成后加工及分选的主要场所 …… 309
六、蛋白质合成后被靶向输送至细胞特定部位 …… 309
第四节　蛋白质合成的干扰和抑制 …… 312
一、许多抗生素通过抑制蛋白质合成发挥作用 …… 312
二、某些毒素及抗肿瘤药物抑制真核生物的蛋白质合成 …… 313

第十七章　基因表达调控 …… 315
第一节　基因表达调控的基本概念与特点 …… 315
一、基因表达产生有功能的蛋白质和 RNA …… 315
二、基因表达具有时间特异性和空间特异性 …… 315
三、基因表达的方式存在多样性 …… 316
四、基因表达受调控序列和调节分子共同调节 …… 317

五、基因表达调控呈现多层次和复杂性 318
第二节 原核基因表达调控 318
一、操纵子是原核基因转录调控的基本单位 318
二、乳糖操纵子是典型的诱导型调控 319
三、色氨酸操纵子通过阻遏作用和衰减作用抑制基因表达 322
四、原核基因表达在翻译水平受到精细调控 323
第三节 真核基因表达调控 323
一、真核基因表达受到多层次复杂调控 323
二、染色质结构与真核基因表达密切相关 324
三、转录起始是重要的调控环节 326
四、转录后调控主要影响真核 mRNA 的结构与功能 332
五、真核基因表达在翻译及翻译后仍可受到调控 333

第十八章 常用的分子生物学技术 337
第一节 印迹法和探针技术 337
一、印迹法是生物大分子定性定量分析的基本技术 337
二、印迹法可分为 DNA、RNA 和蛋白质印迹法三大类 338
三、生物芯片技术源于印迹法的微型化和集成化 339
第二节 聚合酶链反应技术 340
一、PCR 技术的工作原理就是体外 DNA 复制 340
二、PCR 技术是基因研究的最基本技术 341
三、几种重要的 PCR 衍生技术已广泛用于生命科学研究 342
第三节 DNA 测序技术 344
一、桑格 - 库森法和化学降解法是经典 DNA 测序方法 344
二、高通量测序技术大多源于桑格 - 库森法的测序策略 345
三、DNA 测序在医学领域具有广泛应用价值 347
第四节 生物分子相互作用研究技术 347
一、蛋白质相互作用研究技术可以解析蛋白质行使功能的机制 348
二、核酸 - 蛋白质相互作用研究技术可以解析基因表达调控机制 348
第五节 基因表达分析技术 350
一、生物信息学技术挖掘数据库信息已成为全面分析基因表达的第一步 350
二、染色质构象捕获技术可以解析基因表达时空特异性的机制 351
三、鉴定基因的功能区域可以了解基因表达及其调控 352
四、基因表达产物及时空特异性检测是基因表达分析的核心内容 354
五、整体的基因表达谱信息可以通过转录物组学分析技术获得 355
六、全面的蛋白质表达、修饰和互作谱信息可以通过蛋白质组学技术获得 356

第十九章　DNA 重组和重组 DNA 技术 …… 359
第一节　自然界的 DNA 重组和基因转移 …… 359
一、同源重组是最基本的 DNA 重组方式 …… 359
二、位点特异性重组是发生在特异位点间的 DNA 整合 …… 361
三、转座重组可使基因位移 …… 364
四、原核细胞可通过接合、转化和转导进行基因转移或重组 …… 366
五、细菌可通过 CRISPR/Cas 系统从病毒获得 DNA 片段作为获得性免疫机制 …… 366
第二节　重组 DNA 技术 …… 369
一、重组 DNA 技术中常用的工具酶 …… 369
二、重组 DNA 技术中常用的载体 …… 371
三、重组 DNA 技术的基本原理及操作步骤 …… 373
四、克隆基因的表达 …… 377
第三节　重组 DNA 技术在医学中的应用 …… 379
一、重组 DNA 技术广泛应用于生物医学 …… 379
二、重组 DNA 技术是医学研究的重要技术平台 …… 379
三、重组 DNA 技术是基因及其表达产物研究的技术基础 …… 380

第四篇　医学专题　383

第二十章　细胞信号转导与疾病 …… 384
第一节　细胞信号转导概述 …… 384
一、细胞外化学信号有可溶性和膜结合性两种形式 …… 384
二、细胞经由特异性受体接收细胞外信号 …… 385
三、细胞内多条信号转导途径形成信号转导网络 …… 386
第二节　细胞内信号转导分子 …… 387
一、第二信使结合并激活下游信号转导分子 …… 387
二、多种酶通过酶促反应传递信号 …… 389
三、信号转导蛋白通过蛋白质相互作用传递信号 …… 390
第三节　细胞受体介导的细胞内信号转导 …… 392
一、细胞内受体通过分子迁移传递信号 …… 392
二、离子通道型受体将化学信号转变为电信号 …… 393
三、G 蛋白偶联受体通过 G 蛋白和小分子信使介导信号转导 …… 394
四、酶偶联受体主要通过蛋白质修饰或相互作用传递信号 …… 396
第四节　细胞信号转导的基本规律 …… 398
一、信号的传递和终止涉及许多双向反应 …… 398
二、细胞信号在转导过程中被逐级放大 …… 398
三、细胞信号转导途径既有通用性又有专一性 …… 399
四、细胞信号转导途径具有多样性 …… 399
第五节　细胞信号转导异常与疾病 …… 400
一、信号转导异常可发生在两个层次 …… 400
二、信号转导异常可导致疾病的发生 …… 401
三、细胞信号转导分子是重要的药物作用靶位 …… 401

第二十一章　DNA 损伤和损伤修复 …… 403
第一节　DNA 损伤 …… 403
一、多种因素通过不同机制导致 DNA 损伤 …… 403
二、DNA 损伤有多种类型 …… 406
第二节　DNA 损伤修复 …… 407
一、有些 DNA 损伤可以被直接修复 …… 407
二、切除修复是最普遍的 DNA 损伤修复方式 …… 408
三、DNA 严重损伤时需要同源重组修复或非同源末端连接修复 …… 411
四、跨越损伤 DNA 合成是一种保留差错的 DNA 损伤修复方式 …… 412
第三节　DNA 损伤和损伤修复的意义 …… 414
一、DNA 损伤具有双重效应 …… 414
二、DNA 损伤修复系统缺陷可能引发多种疾病 …… 414

第二十二章　疾病相关基因 …… 417
第一节　疾病相关基因及其鉴定原则 …… 417
一、遗传标记在疾病相关基因鉴定中发挥重要作用 …… 417
二、疾病相关基因鉴定应遵循一定的原则 …… 418
三、疾病相关基因鉴定的策略 …… 419
第二节　疾病相关基因鉴定的方法 …… 421
一、定位克隆是鉴定疾病相关基因的经典方法 …… 421
二、全基因组关联研究在复杂疾病的易感基因鉴定中发挥了重要作用 …… 423
三、全外显子组 / 全基因组测序在疾病相关基因鉴定中愈发重要 …… 424
四、疾病相关基因 - 疾病数据库 …… 425
第三节　疾病相关基因与分子医学 …… 428
一、疾病相关基因的发现推动医学进入分子时代 …… 428
二、疾病相关基因鉴定是实现个体化精准医疗的前提 …… 429
三、转化医学是加速基础研究实际应用的重要路径 …… 430

第二十三章　癌症的分子基础 …… 432
第一节　癌症分子基础概述 …… 432
一、癌症发生的危险因素包括外部环境因素和机体内在因素 …… 433
二、癌症的发生主要涉及三类基因 …… 433
三、癌细胞具有与正常细胞显著不同的多种生物学特征 …… 433
四、癌症分子基础研究极大地推动了癌症诊疗变革和生物医学发展 …… 434
第二节　癌基因 …… 435
一、原癌基因是人类基因组中具有正常功能的基因 …… 435
二、某些病毒的基因组中含有癌基因 …… 435

三、原癌基因有多种活化机制 …… 436
四、原癌基因编码的蛋白质与生长因子密切相关 …… 437
五、癌基因是癌症治疗的重要分子靶点 …… 440
第三节　抑癌基因 …… 441
一、抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用 …… 441
二、抑癌基因有多种失活机制 …… 442
三、抑癌基因在癌症发生发展中具有重要作用 …… 442
四、癌症发生发展涉及癌基因和抑癌基因的共同参与 …… 445

第二十四章　基因诊断和基因治疗 …… 447
第一节　基因诊断 …… 447
一、基因诊断是针对 DNA 和 RNA 的分子诊断 …… 447
二、基因诊断的基本技术日益成熟 …… 448
三、基因诊断的医学应用广泛 …… 451
第二节　基因治疗 …… 453
一、基因治疗的基本策略聚焦异常基因的纠正 …… 453
二、基因治疗程序涉及多个环节 …… 454
三、基因治疗的前景良好但也面临挑战 …… 457

第二十五章　肝的生物化学 …… 459
第一节　肝在物质代谢中的作用 …… 459
一、肝是维持血糖水平相对稳定的重要器官 …… 459
二、肝在脂质代谢中占据中心地位 …… 460
三、肝内存在活跃的蛋白质合成及分解代谢 …… 461
四、肝参与多种维生素和辅酶的代谢 …… 462
五、肝参与多种激素的灭活 …… 462
六、肝中主要代谢途径及联系 …… 462
第二节　肝的生物转化作用 …… 463
一、肝的生物转化作用是机体重要的保护机制 …… 463
二、肝的生物转化作用包括两相反应 …… 463
三、生物转化作用受许多因素的调节和影响 …… 469
第三节　胆汁与胆汁酸的代谢 …… 470
一、胆汁可分为肝胆汁和胆囊胆汁 …… 470
二、胆汁酸有游离型、结合型及初级、次级之分 …… 471
三、胆汁酸的主要生理功能是促进脂质的消化和吸收 …… 472
四、胆汁酸的代谢及胆汁酸的肠肝循环 …… 472
五、胆汁酸代谢异常可导致胆石症 …… 473
第四节　胆色素的代谢与黄疸 …… 473
一、胆红素是铁卟啉类化合物的降解产物 …… 473
二、胆红素在体内不同部位采取不同运输形式 …… 476
三、胆红素升高可导致高胆红素血症与黄疸 …… 479

第二十六章　血液的生物化学 …… 482

第一节　血浆蛋白质 …… 482
一、血浆蛋白质是血浆的主要固体成分 …… 482
二、血浆蛋白质具有重要功能 …… 484
第二节　血红素的合成 …… 485
一、合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰 CoA 和 Fe^{2+} …… 485
二、血红素合成的最主要调节步骤是 ALA 的合成 …… 487
第三节　血细胞物质代谢 …… 488
一、糖无氧氧化是成熟红细胞获得能量的唯一途径 …… 488
二、白细胞的代谢与白细胞功能密切相关 …… 490

第二十七章　其他重要器官和组织的生物化学 …… 492
第一节　脑的生物化学 …… 492
一、脑主要利用葡萄糖和酮体供能且耗氧量大 …… 492
二、脑存在特殊的神经递质代谢途径 …… 494
三、代谢紊乱参与阿尔茨海默病进展 …… 497
第二节　心肌的生物化学 …… 498
一、心肌以有氧氧化为主供能 …… 498
二、心肌可利用多种物质供能 …… 499
三、优势效应调节心肌利用葡萄糖和脂肪酸的比例 …… 499
四、心力衰竭可致心肌细胞发生代谢重编程 …… 500
第三节　肾的生物化学 …… 501
一、肾利用脂肪酸和葡萄糖供能 …… 501
二、肾具有糖异生和酮体生成的功能 …… 501
三、肾可重吸收与排出代谢物 …… 501
四、肾代谢物对其他器官的功能具有广泛影响 …… 502
第四节　骨骼肌的生物化学 …… 503
一、骨骼肌利用多种能量来源产生 ATP 供能 …… 503
二、运动状态下骨骼肌收缩对能量需求的差异通过调节分解代谢实现 …… 504
三、运动可以预防肥胖和糖尿病 …… 506
第五节　脂肪组织的生物化学 …… 508
一、脂肪组织是储存和动员甘油三酯的重要组织 …… 508
二、脂肪组织具有不同的类型和代谢特征 …… 508
三、脂肪组织及其产生的分泌因子是影响体重的关键因素 …… 509
四、热量限制具有减重和增加胰岛素敏感性等多种作用 …… 511

名词释义　513

推荐阅读　531

中英文名词对照索引　532

绪　论

生物化学与分子生物学（biochemistry and molecular biology）是在分子水平研究和阐明生命现象的本质和规律的基础学科，既是生物学和医学各学科的共同基础，又是自然科学领域中发展最为迅速的前沿学科。

生物化学（biochemistry）早期是生理学的分支学科，曾被称为生理化学（physiological chemistry）。生物化学主要利用化学、物理学和数学的原理和方法，通过研究生物的化学组成、化学结构及其在生理过程中的变化，诠释生命体结构与功能形成的基本机制和规律。在过去的 70 年里，随着学科的发展和研究的深入，生物大分子的结构与功能成为生物化学研究的热点和前沿，因而形成了分子生物学（molecular biology）这一新兴领域，将生物化学带入了一个新时代。

生物化学与分子生物学相关理论与技术的诸多突破性进展正在迅速而广泛地渗透到包括医学在内的生命科学各个领域，其理论体系和前沿技术，对于临床医学生的专业学习、临床实践和科学研究及未来的创新发展具有毋庸置疑的重要地位。因此，学习和掌握生物化学与分子生物学知识，除理解生命现象的本质与人体正常生理过程的分子机制外，也为进一步学习基础医学和临床医学课程打下扎实的基础。

第一节 | 生物化学与分子生物学发展简史

生物化学一词出自德国的 Felix H.，他于 1877 年提出 “biochemie” 一词，译成英语为 “biochemistry”，即生物化学。生物化学直到 19 世纪末才真正发展成为一门独立的学科，并在 20 世纪初期蓬勃发展起来，近 50 年来又有许多重大的进展和突破，成为生命科学领域重要的前沿学科之一。20 世纪 50 年代，苏联生物化学家提出，生物化学的发展可分为叙述生物化学、动态生物化学和机能生物化学三个阶段。第三个阶段正是分子生物学崛起并迅速发展成为一门独立学科的阶段，故亦称为分子生物学阶段。

一、生物化学的开创依赖其他学科的发展和先辈科学家们的不懈努力

科学技术在 18—19 世纪逐步得到发展，到 20 世纪初，化学、物理学和数学已经发展成为比较成熟的学科，随后生理学、细胞生物学、遗传学也得到了迅速发展，这些学科的理论和技术为生物化学学科的出现和发展奠定了基础。

今天看来，生物化学融合化学、生物学、物理学等科学的原理和方法研究生命，是一件理所当然的事情。但在近代生物化学发展的初期，生物化学专家却需要很大的努力去说服其他学科的专家，发挥其学科的特点和优势，采用其原理和方法与生物化学融合，从而研究生命。生物化学家 Hopkins F.G. 在这方面作出了巨大的努力，不仅极力倡导用化学的方法研究生命物质及生物化学反应，大力主张学术思想的交叉融合，还坚定地坚持生物化学应该主要研究所有生物最根本的生命规律，有力地推进了生物化学的发展，他的学术研究也在多个领域取得了优异的成果。

18 世纪中叶，瑞典化学家 Scheele C.W. 研究生物体（植物及动物）各种组织的化学组成，分离得到甘油、柠檬酸、苹果酸、乳酸、尿酸、酒石酸等，被认为是奠定现代生物化学基础的工作。1785 年，法国化学家 Lavoisier A.L. 首先提出了呼吸的本质，认为生物体呼吸过程的本质与燃烧过程一样，均需要消

耗氧气，释放二氧化碳和水，同时产生热能，这是生物氧化及能代谢研究的开端。1828 年，德国化学家 Wöhler F. 采用化学方法，在体外合成了尿素，打破了化学方法不适合生命物质研究的观念，突破了无机化合物和有机化合物之间的研究界限。1896 年，德国化学家 Buchner E. 发现酵母的提取液仍然具有发酵作用，表明细胞的一些水溶性成分发挥作用不依赖完整的活细胞。随着一批化学家、医生和药剂师不断加入生命体的化学研究，特别是色谱技术等分析方法的成熟和运用，逐渐阐明了生命体的主要成分。1921 年，加拿大外科医生 Banting F.G. 从狗胰腺提取了胰岛素，并成功用于糖尿病治疗。20 世纪 30 年代前后，先后有一批化学家和物理学家意识到，生物学家研究的生物是由元素周期表里的化学元素组成的，应该可以用化学反应和物理的原子结构解释“生命是什么”这个科学史上最古老的问题。

自此至 20 世纪初期，通过众多科学家的努力、学科合作与交叉，对脂质、糖类及氨基酸等各种生物体有机物的性质开始了较为系统的研究，生物体内的一些重要物质也相继被发现。初步揭示了生命体的基本成分、变化特点和功能，于是形成了解释生命现象本质的新学科即生物化学学科。

二、叙述生物化学阶段主要研究生物体的化学组成

18 世纪中叶至 20 世纪初是生物化学的初期阶段，也称为叙述生物化学阶段，主要研究生物体的化学组成，并对其进行分离、纯化、合成、结构测定及理化性质的研究。期间的重要贡献有：发现了生物氧化作用的本质；对脂质、糖类及氨基酸的性质进行了较为系统的研究；发现并分离了核酸；发现了维生素对人体的作用；从血液中分离了血红蛋白；证实了连接相邻氨基酸的肽键的形成，提出了蛋白质分子结构的多肽学说；体外合成了尿素、嘌呤和简单的多肽；发现酵母发酵可产生醇并产生 CO_2，酵母发酵过程中存在“可溶性催化剂”，奠定了酶学的基础等。

三、动态生物化学阶段主要研究生物体内物质代谢规律

从 20 世纪 20 年代开始，生物化学学科蓬勃发展，开始认识体内各种分子的代谢变化，进入了动态生物化学阶段。例如：在营养方面，发现了人类必需氨基酸、必需脂肪酸及多种维生素；在内分泌方面，发现了多种激素，并将其分离、合成；在酶学方面，认识到酶的化学本质是蛋白质，酶晶体制备获得成功；在物质代谢方面，由于化学分析及核素示踪技术的发展与应用，对生物体内主要物质的代谢途径已基本确定，包括糖代谢途径的酶促反应过程、脂肪酸 β 氧化、尿素合成途径及三羧酸循环等。在生物能研究中，提出了生物能产生过程中的 ATP 循环学说。在这一阶段，一些技术方法在生物化学研究中的应用，如放射性核素标记、电泳和 X 射线晶体学等，极大推动了学科发展。

四、机能生物化学阶段以建立分子生物学为主要标志

20 世纪后半叶以来，生物化学发展的显著特征是分子生物学的崛起。其间，物质代谢途径的研究继续发展，并进入合成代谢与代谢调节的研究。其主要领域和重要成就如下。

1. DNA 双螺旋结构和中心法则 关于遗传物质 DNA 的研究可以看作是第三阶段的标志性研究。著名的肺炎球菌实验证明 DNA 是细胞遗传信息的基本物质；1953 年，Watson J.D. 和 Crick F.H. 提出 DNA 双螺旋结构模型，为揭示遗传信息传递规律奠定了基础，这是生物化学进入分子生物学时代的重要标志；1958 年 Crick F.H. 提出了遗传信息传递的“中心法则”，为分子生物学奠定了基础；同年，Brenner S. 提出信使 RNA 的概念，并证实了其在指导合成蛋白质中的作用；随后，tRNA 的序列和结构被确立，核苷酸结构被确定并合成了低分子的核苷酸，遗传密码被破译。此后，对 DNA 的复制机制、RNA 的转录过程以及蛋白质合成过程进行了深入研究；通过对大肠埃希菌乳糖代谢的研究，阐明了基因通过控制酶的生物合成调节细胞代谢的模式，提出了操纵子学说。这些成果深化了人们对核酸与蛋白质的关系及其在生命活动中作用的认识。

2. 蛋白质结构与生物合成 20 世纪 50 年代初期发现了蛋白质的 α- 螺旋的二级结构形式；完成

了胰岛素和核糖核酸酶的氨基酸序列分析；发现了转运 RNA 和氨酰 tRNA 合成酶以及它们在蛋白质合成中的作用，阐明了氨基酸参与蛋白质合成的活化机制；利用 X 射线衍射和冷冻电镜技术解析了烟草花叶病病毒的结构等。

3. 重组 DNA 技术得到广泛应用 20 世纪 70 年代，由于 DNA 连接酶、限制性内切核酸酶、逆转录酶以及各种载体的发现和应用，使得重组 DNA 技术取得了极大的突破。重组 DNA 技术的建立不仅促进了对基因表达调控机制的研究，而且使人们主动改造生物体成为可能。由此，相继获得了多种基因工程产品，极大地推动了医药工业和农业的发展。转基因动植物和基因敲除（gene knock out）动物模型的成功是重组 DNA 技术发展的结果。基因诊断与基因治疗也是重组 DNA 技术在医学领域应用的重要方面。20 世纪 80 年代，核酶（ribozyme）的发现是人们对生物催化剂认识的补充。聚合酶链反应技术的发明，使人们有可能在体外高效率扩增 DNA。这些成果都是分子生物学发展的重大事件。

4. 基因组学及其他组学的研究 20 世纪末启动的人类基因组计划（human genome project）是人类生命科学中的伟大创举。人类基因组计划是描述人类基因组特征，包括物理图谱、遗传图谱、基因组 DNA 序列测定。2001 年 2 月，人类基因组草图公布；2003 年 4 月，覆盖人常染色体基因组 99% 序列的人类基因组图绘制完成。

2003 年 9 月，DNA 元件百科全书（the Encyclopedia of DNA Elements，ENCODE）计划正式启动，其目的在于鉴定人类基因组中所有的功能片段。

蛋白质组学（proteomics）研究包括阐明蛋白质的定位、结构与功能、相互作用以及特定时空的蛋白质表达谱等，已成为生物化学的又一研究热点。由于蛋白质具有更为复杂的三维结构，无疑确定人类所有蛋白质的结构比测定人类基因组序列更具挑战性。

转录物组学（transcriptomics）研究细胞在某一功能状态下基因组转录产生的全部转录物的种类、结构和功能。RNA 组学（RNomics）主要研究 snmRNA 的种类、结构、功能等，探讨同一生物不同组织细胞或同一细胞在不同时空状态下 snmRNA 的表达谱及其功能的变化及其与蛋白质的相互作用。

代谢组学（metabonomics）研究的是生物体对外源性物质的刺激、环境变化或遗传修饰所作出的所有代谢应答的全貌和动态变化过程，其研究对象为完整的多细胞生物系统，包括了生命个体与环境的相互作用。

糖组学（glycomics）主要研究单个生物体所包含的所有聚糖的结构、功能（包括与蛋白质的相互作用）等生物学作用，糖组学的出现使人类可以更深刻理解第三类生物信息大分子——聚糖在生命活动中的作用。

总之，阐明人类基因组功能是一项多学科的任务，正吸引着生物学、医学、化学、物理、数学、工程和计算机等领域的学者共同参与，从中整合所有基因组信息，分析各种数据并提取其生物学意义，因而产生了一门前景广阔的新兴学科——生物信息学（bioinformatics）。尽管生物化学与分子生物学的发展异常迅速，但人类基因组序列的揭晓仅是序幕而已，生命本质的阐明任重而道远。

五、中国科学家对生物化学发展作出了重要贡献

早在西方生物化学诞生之前，我们的祖先就已在生产、饮食及医疗等方面积累了丰富的经验，其中许多成为现代生物化学的发展源头。

公元前 22 世纪，我国人民已能酿酒，这是我国古代用“曲”作“媒”（即酶）催化谷物淀粉发酵的实践。《周礼》中有造酱、制饴的记载，《伤寒论》中用豆豉作为健胃剂；《黄帝内经素问》中有关于糖的营养价值的记载，并记载了完全膳食必备的条件，且区分了谷、畜、果、蔬四类食物的营养性质。我们现在也已知道，古人用于治疗预防“脚气病”“夜盲症”的药品或食品富含维生素 B_1 或维生素 A。《本草纲目》中不仅记录了上千种的药物，并且对人体的代谢物及分泌物进行了比较详细的记载。

近代生物化学发展时期，我国生物化学家吴宪等在血液化学分析方面，创立了血滤液的制备和血

糖测定法；在蛋白质研究中提出了蛋白质变性学说。我国生物化学家刘思职在免疫化学领域，用定量分析方法研究抗原抗体反应机制，成为免疫化学的创始人之一。1965 年，我国科学家首先采用人工方法合成了具有生物活性的牛胰岛素，解出了猪胰岛素的晶体结构；1981 年，采用了有机合成和酶促相结合的方法成功地合成了酵母丙氨酰 tRNA。此外，在酶学、蛋白质结构、生物膜结构与功能方面的研究都有举世瞩目的成就。近年来，我国科学家在基因工程、蛋白质工程、新基因的克隆与功能、疾病相关基因的定位克隆及其功能研究、蛋白质结构研究、基因编辑研究等领域均取得了重要成果。特别要指出的是，人类基因组序列草图的完成也有我国科学家的一份贡献。

第二节 | 当代生物化学与分子生物学研究的主要内容

生物化学与分子生物学因其应用领域不同，可分为工业、农业、海洋、医学生物化学与分子生物学等。又可因研究对象不同，分为动物、植物、微生物生物化学与分子生物学等。生物化学与分子生物学的研究内容十分广泛，包括生物个体的物质结构、化学组成、化学变化、生物合成及其调节，以及这些物质组成、变化、调节与功能的关系等。生物化学与分子生物学自学科建立至今，其基本使命一直是从分子水平阐明生物体生命活动的本质和规律。尽管其已经成为生命科学和医学研究的工具和“语言”学科，涉及多领域并与其他学科发生广泛交叉，但其核心内容仍是围绕中心法则的基本生物大分子及其相互关系开展研究，破译生命及其疾病的基本规律。因此，当代生物化学与分子生物学的研究聚焦以下几个方面。

一、生物大分子的结构与功能

核酸、蛋白质、多糖、蛋白聚糖和复合脂质等是体内重要的生物大分子，生物大分子的重要特征之一是具有信息功能，由此也称之为生物信息分子。对生物大分子的研究，除了确定其一级结构（基本组成单位的种类、排列顺序和方式）外，更重要的是研究其空间结构及其与功能的关系。分子结构是功能的基础，而功能则是结构的体现。生物大分子的功能还需通过分子之间的相互识别和相互作用而实现。例如，蛋白质与蛋白质的相互作用在细胞信号转导中起重要作用；蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸、核酸与核酸的相互作用在基因表达调控中发挥着决定性作用。由此可见，分子结构、分子识别和分子的相互作用是执行生物信息分子功能的基本要素，而这一领域的研究是当今生物化学的热点之一。

二、物质代谢及其调节

生命体不同于无生命体的基本特征是新陈代谢。据估计，以 60 岁年龄计算，一个人在一生中与环境进行着大量的物质交换，约相当于 60 000kg 水、10 000kg 糖类、600kg 蛋白质以及 1 000kg 脂质。因此，正常的物质代谢是正常生命过程的必要条件，若物质代谢发生紊乱则可引起疾病。目前对生物体内的主要物质代谢途径已基本清楚，但仍有众多的问题有待探讨。例如，物质代谢中的绝大多数化学反应是由酶催化的，酶的结构和酶量的变化对物质代谢的调节起着重要作用。物质代谢有序性调节的分子机制尚需进一步阐明。此外，细胞信息传递参与多种物质代谢及与其相关的生长、增殖、分化等生命过程的调节。细胞信息传递的机制及网络也是现代生物化学研究的重要课题。疾病状态下的物质代谢紊乱及其发生机制是当前物质代谢研究的热点，也是促进代谢机制研究及其向临床医学转化的新增长点。例如，肿瘤细胞的代谢特点和发生机制的研究成果已经在临床诊断和治疗中得以体现。

三、基因信息传递及其调控

基因信息传递涉及遗传、变异、生长、分化等诸多生命过程，也与遗传病、恶性肿瘤、心血管病等多

种疾病的发病机制有关。因此，基因信息的研究在生命科学中的作用越显重要。关于基因信息的研究，不仅包括 DNA 的结构与功能，更重要的是对 DNA 复制、基因转录、蛋白质生物合成等基因信息传递过程的机制及基因表达的时空规律进行研究。目前基因表达调控主要集中在细胞信号转导研究、转录因子研究和 RNA 剪辑研究三个方面。DNA 重组、转基因、基因敲除、新基因克隆、人类基因组及功能基因组研究等的发展，将大大推动这一领域的研究进程。

四、前沿技术领域频现突破性进展

科学和技术相辅相成，曾经电泳，层析，分光光度和离心技术成为生物化学的四大基本技术，推动了生物化学的理论研究；后来以基因工程技术为核心的分子克隆技术的出现推动了分子生物学理论和应用的发展。当今，随着组学研究的深入开展，出现了各种高通量核酸和氨基酸测序及分析技术，更为精准定位的单细胞测序技术、空间转录组学技术，以质谱、色谱等联用为基础的中间代谢物测定技术等，实现对体内各种分子进行定性定量定位和动态分析，使得疾病的精准防治成为可能；表观遗传调控修饰和调控因子的研究促进了包括 DNA 修饰、RNA 修饰、组蛋白修饰等技术的出现，并应用于控制基因表达、核酸疫苗研制等领域；以 CRISPR/Cas9 为代表的基因编辑技术可针对具体基因进行精确的靶向编辑，在构建疾病动物模型、疾病基因治疗中发挥重要作用。

此外，大分子合成、组装和定向插入技术，冷冻电镜技术，细胞治疗，类器官研究，超分辨成像技术，人工智能生物技术等的不断发展也将从整体上推动生物化学与分子生物学学科的发展。新技术的开放和应用，特别是人工智能生物技术的潜在风险如生物武器的制造等受到全球范围的高度关注，人工智能生物技术的规范与管理成为世界各国和地区亟待解决的问题。

第三节 | 生物化学与分子生物学是生物学、医学的基础和前沿学科

以研究生命现象与本质为基础的生物学是一个涵盖众多学科的生命科学领域，包括形态学、分类学、生理学、生物化学、遗传学、生态学等。当今生物化学又是生命科学中进展迅速的重要学科之一，它的理论和技术已渗透到生物学各学科乃至基础医学和临床医学的各个领域，使之产生了许多新兴的交叉学科，如分子遗传学、分子免疫学、分子微生物学、分子病理学和分子药理学等。总而言之，生物化学与分子生物学已成为生物学各学科之间、医学各学科之间相互联系的共同语言。

一、生物化学与分子生物学是生物学、医学的基础学科

虽然生命体之间具有十分复杂的多样性，但生命的本质是共同的。生命体的化学元素组成相同，它们通过特定的化学规律形成生命体内共同的糖、脂质、蛋白质和核酸等生物大分子和各种小分子，与无机元素一起，组成各种复合体，形成细胞器、细胞，再构建成组织、器官、系统，最终形成各种复杂的生命体。这些生命体都需要与环境进行物质和能量交换，具有相同的代谢基本规律和代谢调节体系。各种生命体具有基本相同的信息（包括遗传信息）编码体系和传递体系，按基本相同的传递规律在体内、个体之间和亲子代之间传递。所以，无论从什么角度、什么层面认识这些生命体及其相关异常和疾病，都需要了解它们的化学组成、代谢及其调节规律、体内大分子的结构与功能的关系。生物化学与分子生物学也就成了生命科学和医学的重要基础学科。

二、生物化学与分子生物学带领医学进入分子医学新时代

生物化学与分子生物学的形成和发展，使人们对人体的认识逐渐进入分子水平，从分子水平研究疾病的发生机制、诊断方法、治疗措施（包括药物治疗）。特别是 Pauling L. 于 1940 年采用 X 射线分析发现，珠蛋白结构改变导致了镰状细胞贫血。1956 年，Ingram V. 证实珠蛋白第 6 位氨基酸由谷氨酸突变为缬氨酸是镰状细胞贫血的致病原因。医学从此进入了分子医学新时代。生物化学与分子生物

学不仅是重要的临床医学基础课程，也是医学研究的理论基础，还为临床技术、方法和药物的开发提供强大的技术支撑，是进展最快的医学前沿学科之一。

1. 生物化学与分子生物学带领医学从分子水平认识疾病的发生发展机制 镰状细胞贫血发病机制的阐明，使人们第一次认识到一种疾病由特定分子的改变引起，从此开启了在分子水平研究疾病发生发展机制的新时代。早期从分子水平阐明发病机制的疾病均为先天性代谢疾病，即遗传性酶缺陷。低密度脂蛋白受体基因缺陷导致家族性高胆固醇血症机制的阐明，将疾病发生机制的认识推进到一个新的水平，即调节蛋白质的缺陷也能导致疾病。癌基因、肿瘤抑制基因的发现及其功能的阐明，更是将调节蛋白质改变在维持生命体正常功能和疾病发生发展中作用的认识推向高潮。今天，疾病发生发展机制的研究已经进入了一个全新的时代。什么原因，通过什么调节途径，调节了什么靶分子，引起了细胞的什么代谢或其他功能改变，导致了什么疾病或症状，已经成为对疾病发生发展机制研究和认识的基本范式。

2. 生物化学与分子生物学引领临床诊断进入分子诊断新时代 当在分子水平弄清发病机制后，就可能基于发病机制在分子水平上准确诊断。早期在分子水平阐明发病机制的遗传性代谢疾病，就是通过分析患者体内代谢物（缺陷酶的底物或产物）水平的变化，在分子水平上对疾病作出准确的诊断。后来，体内代谢物的分析被更广泛地开发应用于疾病的诊断，并进一步发展到酶活性分析、蛋白质分子水平检测，包括异位酶活性分析和异位蛋白质分子检测。随着分子生物学技术的不断产生和发展，以核酸分子杂交技术、核酸扩增技术、基因芯片技术、基因测序技术等为基础，建立了一系列分子诊断方法，通过分析受检个体（或其携带的病原体）的遗传物质结构或表达水平变化，为疾病的预防、诊断、治疗和预后判断提供依据，大大提高了疾病诊断的准确性、特异性和效率。分子诊断已经成为体外诊断中最重要的发展方向和最快速的发展领域。

3. 生物化学与分子生物学引领医学进入分子治疗新时代 在分子水平准确诊断疾病后，就可以针对特定的分子进行靶向性治疗。如早期建立的苯丙酮尿症诊断方法，在新生儿出生时就可以判断是否患有苯丙酮尿症，并通过调整膳食结构，限制苯丙氨酸摄入，就可以几乎消除苯丙酮尿症的临床症状。随着生物化学与分子生物学的进步和相应技术的发展，人们发现了一些蛋白质含量异常在疾病发生发展中的作用，先是用分离纯化的天然蛋白质治疗一些因蛋白质含量降低造成的疾病。后来，由于基因工程技术的成熟和应用，人们利用该技术产业化生产相应蛋白质，用于疾病的治疗。对一些含量或活性过高而导致疾病的蛋白质，人们采用抗体中和、抑制基因转录或 mRNA 翻译、活性抑制等方法降低相应蛋白质的含量或活性，治疗相应疾病，如肿瘤靶向药物的快速发展。上述一些技术的应用已经产业化，成为当今最活跃、最具发展前景的新兴产业，基因工程药物、基因工程疫苗已经广泛用于疾病的治疗和预防。随着基因敲入技术、基因编辑技术、表观遗传修饰技术的不断发展和成熟，人们正在努力探索在基因水平上纠正疾病的基因变异和 / 或进行基因的靶向稳定表达，实现更为精准的基因治疗。

（高国全　汤其群）

第一篇
生物分子结构与功能

本篇讨论组成生物体的主要生物分子，包括蛋白质、酶、核酸、糖蛋白和蛋白聚糖等生物大分子，以及水、无机元素和维生素等生命活动必需的分子。重点阐述生物大分子的组成、结构、生理功能以及结构和功能的关系。

生物大分子是由一种或几种生物分子为基本结构单位按一定顺序通过共价键连接起来的多聚体，如蛋白质、核酸、糖复合物。生物大分子是生命体的基本结构基础，也是生命活动的分子基础。因此，研究生物大分子的结构以及结构与功能的关系，有助于全面阐释生命现象的本质。

蛋白质是由 20 种氨基酸以肽键组成的生物大分子，是机体各种生理功能的物质基础，是生命活动的直接体现者，几乎涉及所有的生理过程。酶是催化特定化学反应的生物分子（蛋白质、RNA），其中绝大部分酶是蛋白质，体内几乎所有的化学反应都由特异性的酶来催化，这为生物体进行复杂而周密的新陈代谢及精细调节提供了基本保证。绝大多数的酶的本质是蛋白质，催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构。若酶分子变性或亚基解聚均可能导致酶活性丧失。核酸由核苷酸或脱氧核苷酸通过 3',5'- 磷酸二酯键连接组成，具有储存和传递遗传信息的功能，与蛋白质相互配合，调控遗传、繁殖、生长、运动、物质代谢等生命现象。糖蛋白、蛋白聚糖是蛋白质和糖的共价化合物，不仅是细胞的结构成分，也与细胞的一些重要生理功能如分子识别、信号转导等密切相关，在各种生命活动中发挥作用。

水是人体的基本组成成分，液态水是生命存在的基础，在维持组织、细胞的形态、物质在体内的运输、调节体温、润滑关节以及参与物质代谢等方面具有十分重要的作用。维生素是维持机体正常生理功能所必需，必须从食物中获取的一类低分子量有机化合物，分为水溶性和脂溶性两类。不同的维生素有不同的化学本质、性质、生化作用和缺乏症。钙、磷等体内无机元素，在骨代谢、信号转导中有重要作用，亦有自己的代谢特点，其他的无机微量元素，尽管所需甚微，但生理作用却十分重要。

学习这一部分内容时，要重点掌握上述重要分子的结构特性、功能及基本的理化性质与应用，这对理解生命的本质具有重要意义，也为后续课程的学习打下基础。

（孔 英）

本章数字资源

第一章 蛋白质的结构与功能

蛋白质（protein）是生命活动的最主要的载体，更是功能执行者。因此，蛋白质是生物体内最重要的生物大分子之一。早在 1838 年，荷兰科学家 Mulder G.J. 引入“protein”（源自希腊字 proteios，意为 primary）一词来表示这类分子。1833 年从麦芽中分离淀粉酶，随后从胃液中分离到类似胃蛋白酶的物质，推动了以酶为主体的蛋白质研究；1864 年，血红蛋白被分离并结晶；19 世纪末，证明蛋白质由氨基酸组成，并利用氨基酸合成了多种短肽；20 世纪初，应用 X 线衍射技术发现了蛋白质的二级结构——α- 螺旋，以及完成了胰岛素一级结构测定；20 世纪中叶各种蛋白质分析技术相继建立，促进了蛋白质研究迅速发展；1962 年，确定了血红蛋白的四级结构；20 世纪 90 年代以后，随着人类基因组计划实施，功能基因组与蛋白质组计划的展开，特别是对蛋白质复杂多样的结构功能、相互作用与动态变化的深入研究，使蛋白质结构与功能的研究达到新的高峰。

第一节 | 蛋白质的分子组成

生物体结构越复杂，其蛋白质种类和功能也越繁多。具有复杂空间结构的蛋白质不仅是生物体的重要结构物质之一，而且承担着各种生物学功能，其动态功能包括化学催化反应、免疫反应、血液凝固、物质代谢调控、基因表达调控和肌收缩等；就其结构功能而言，蛋白质提供结缔组织和骨的基质、形成组织形态等。显而易见，普遍存在于生物界的蛋白质是生物体的重要组成成分和生命活动的基本物质基础，也是生物体中含量最丰富的生物大分子（biomacromolecule），约占人体固体成分的 45%，而在细胞中可达细胞干重的 70% 以上。蛋白质分布广泛，几乎所有的器官组织都含有蛋白质。一个真核细胞可有数万种蛋白质，各自有特殊的结构和功能。

尽管蛋白质的种类繁多，结构各异，但元素组成相似，主要有碳（50%～55%）、氢（6%～7%）、氧（19%～24%）、氮（13%～19%）和硫（0～4%）。有些蛋白质还含有少量磷或金属元素铁、铜、锌、锰、钴、钼等，个别蛋白质还含有碘。各种蛋白质的含氮量很接近，平均为 16%。由于蛋白质是体内的主要含氮物质，因此测定生物样品的含氮量就可按下式推算出蛋白质大致含量：

每克样品含氮克数 ×6.25×100=100g 样品中蛋白质含量（g%）

一、*L*-α- 氨基酸是蛋白质的基本结构单位

人体内蛋白质是以 20 种氨基酸（amino acid）为原料合成的多聚体，因此氨基酸是组成蛋白质的基本单位，只是不同蛋白质的各种氨基酸的含量与排列顺序不同而已。蛋白质受酸、碱或蛋白酶作用而水解产生游离氨基酸。存在于自然界中的氨基酸有 300 余种，参与蛋白质合成的氨基酸一般有 20 种，通常是 *L*-α- 氨基酸（除甘氨酸外）。

由图 1-1 可见，连在—COO^- 基上的碳称为 α- 碳原子，为不对称碳原子（甘氨酸除外），不同的氨基酸其侧链（R）结构各异。

除了 20 种基本的氨基酸外，近年发现硒半胱氨酸在某

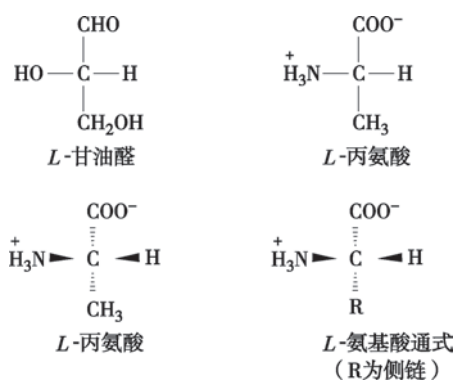


图 1-1 *L*- 甘油醛和 *L*- 氨基酸

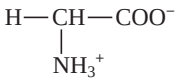
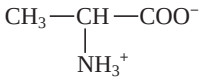
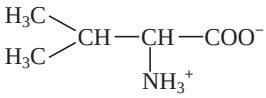
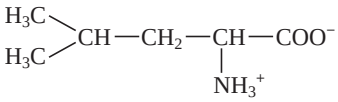
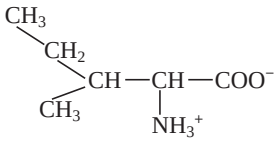
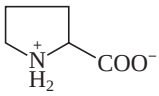
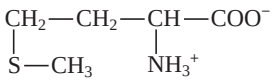
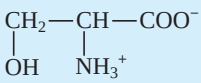
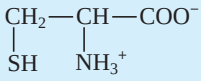
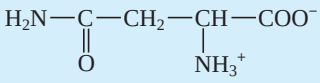
些情况下也可用于合成蛋白质。硒半胱氨酸从结构上来看，硒原子替代了半胱氨酸分子中的硫原子。硒半胱氨酸存在于少数天然蛋白质中，包括过氧化物酶和电子传递链中的还原酶等。硒半胱氨酸参与蛋白质合成时，并不是由目前已知的密码子编码，具体机制尚不完全清楚。另外在产甲烷菌的甲胺甲基转移酶中发现了吡咯赖氨酸。*D* 型氨基酸至今仅发现于微生物膜内的 *D*- 谷氨酸、个别抗生素中（例如短杆菌肽含有 *D*- 苯丙氨酸）及低等生物体内（例如蚯蚓 *D*- 丝氨酸）。

体内也存在若干不参与蛋白质合成但具有重要生理作用的 *L*-α- 氨基酸，如参与合成尿素的鸟氨酸（ornithine）、瓜氨酸（citrulline）和精氨酸代琥珀酸（argininosuccinate）。

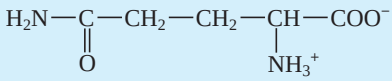
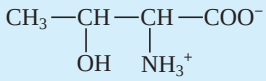
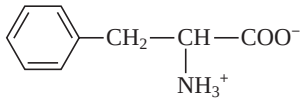
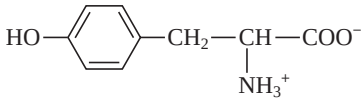
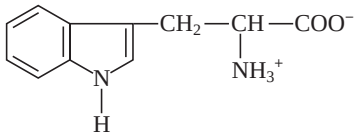
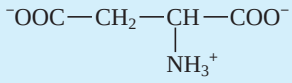
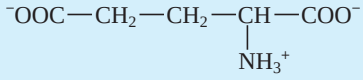
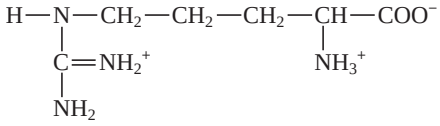
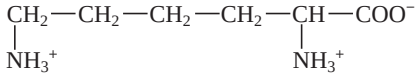
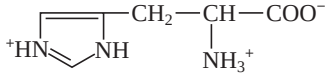
二、氨基酸可根据其侧链结构和理化性质进行分类

20 种氨基酸根据其侧链的结构和理化性质可分成 5 类：①非极性脂肪族氨基酸；②极性中性氨基酸；③芳香族氨基酸；④酸性氨基酸；⑤碱性氨基酸（表 1-1）。

表 1-1　氨基酸分类

结构式	中文名	英文名	缩写	符号	等电点（pI）
1. 非极性脂肪族氨基酸					
	甘氨酸	Glycine	Gly	G	5.97
	丙氨酸	Alanine	Ala	A	6.00
	缬氨酸	Valine	Val	V	5.96
	亮氨酸	Leucine	Leu	L	5.98
	异亮氨酸	Isoleucine	Ile	I	6.02
	脯氨酸	Proline	Pro	P	6.30
	甲硫氨酸	Methionine	Met	M	5.74
2. 极性中性氨基酸					
	丝氨酸	Serine	Ser	S	5.68
	半胱氨酸	Cysteine	Cys	C	5.07
	天冬酰胺	Asparagine	Asn	N	5.41

续表

结构式	中文名	英文名	缩写	符号	等电点(pI)
	谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q	5.65
	苏氨酸	Threonine	Thr	T	5.60
3. 含芳香环的氨基酸					
	苯丙氨酸	Phenylalanine	Phe	F	5.48
	酪氨酸	Tyrosine	Tyr	Y	5.66
	色氨酸	Tryptophan	Trp	W	5.89
4. 酸性氨基酸					
	天冬氨酸	Aspartic acid	Asp	D	2.97
	谷氨酸	Glutamic acid	Glu	E	3.22
5. 碱性氨基酸					
	精氨酸	Arginine	Arg	R	10.76
	赖氨酸	Lysine	Lys	K	9.74
	组氨酸	Histidine	His	H	7.59

一般而言，非极性脂肪族氨基酸在水溶液中的溶解度小于极性中性氨基酸；芳香族氨基酸中苯基的疏水性较强，酚基和吲哚基在一定条件下可解离；酸性氨基酸的侧链都含有羧基；而碱性氨基酸的侧链分别含有氨基、胍基或咪唑基。

脯氨酸和半胱氨酸结构较为特殊。脯氨酸应属亚氨基酸，N 在杂环中移动的自由度受限制，但其亚氨基仍能与另一羧基形成肽键。脯氨酸在蛋白质合成加工时可被修饰成羟脯氨酸；半胱氨酸巯基失去质子的倾向较其他氨基酸为大，其极性最强；2 个半胱氨酸通过脱氢后以二硫键相连接，形成胱氨酸（图 1-2）。蛋白质中有不少半胱氨酸以胱氨酸形式存在。

在蛋白质翻译后的修饰过程中，脯氨酸和赖氨酸可分别被羟化为羟脯氨酸和羟赖氨酸。蛋白质

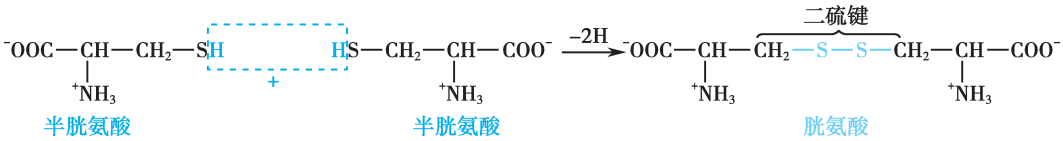


图 1-2　胱氨酸和二硫键

分子中 20 种氨基酸残基的某些基团还可被甲基化、甲酰化、乙酰化、异戊二烯化和磷酸化等。这些翻译后修饰，可改变蛋白质的溶解度、稳定性、亚细胞定位和与其他细胞蛋白质相互作用的性质等，体现了蛋白质生物多样性的一个方面。

三、氨基酸具有共同或特异的理化性质

（一）氨基酸具有两性解离的性质

由于所有氨基酸都含有碱性的 α- 氨基和酸性的 α- 羧基，可在酸性溶液中与质子（H^+）结合呈带正电荷的阳离子（$—NH_3^+$），也可在碱性溶液中与 OH^- 结合，失去质子变成带负电荷的阴离子（$—COO^-$），因此氨基酸是一种两性电解质，具有两性解离的特性。氨基酸的解离方式取决于其所处溶液的酸碱度。在某一 pH 的溶液中，氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等，成为兼性离子，呈电中性，此时溶液的 pH 称为该氨基酸的等电点（amino acid isoelectric point，pI）。

通常氨基酸的 pI 是由 α- 羧基和 α- 氨基的解离常数的负对数 pK_1 和 pK_2 决定的。pI 计算公式为：$pI=\frac{1}{2}(pK_1+pK_2)$。如丙氨酸 $pK_{-COOH}=2.34$，$pK_{-NH_2}=9.69$，所以丙氨酸的 $pI=\frac{1}{2}(2.34+9.69)=6.02$。若一个氨基酸有 3 个可解离基团，写出它们电离式后取兼性离子两边的 pK 的平均值，即为此氨基酸的 pI。

（二）含共轭双键的氨基酸具有紫外线吸收性质

根据氨基酸的吸收光谱，含有共轭双键的色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰在 280nm 波长附近（图 1-3）。由于大多数蛋白质含有酪氨酸和色氨酸残基，所以测定蛋白质溶液 280nm 的光吸收值，是分析溶液中蛋白质含量的快速简便的方法。

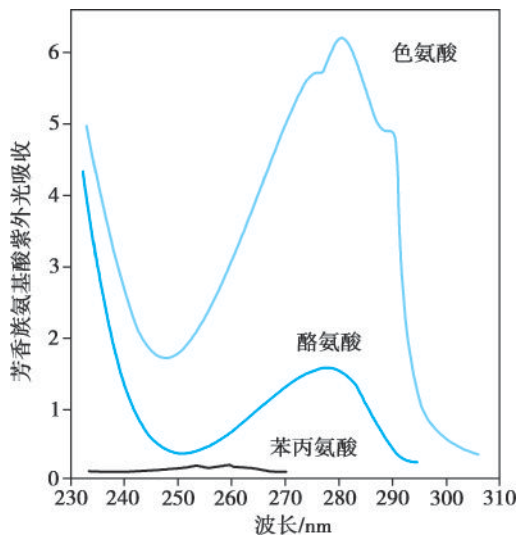


图 1-3　芳香族氨基酸的紫外线吸收对比

（三）氨基酸与茚三酮反应生成蓝紫色化合物

茚三酮反应（ninhydrin reaction）指的是茚三酮水合物在弱酸性溶液中与氨基酸共加热时，氨基酸被氧化脱氨、脱羧，而茚三酮水合物被还原，其还原物可与氨基酸加热分解产生的氨结合，再与另一分子茚三酮缩合成为蓝紫色的化合物，此化合物最大吸收峰在 570nm 波长处。由于此吸收峰值的大小与氨基酸释放出的氨量成正比，因此可作为氨基酸定量分析方法。

四、氨基酸通过肽键连接而形成蛋白质或肽

早在 1890—1910 年间，德国化学家 Fischer E. 已充分证明蛋白质中的氨基酸相互结合而生成肽（peptide），例如 1 分子甘氨酸的 α- 羧基和 1 分子甘氨酸的 α- 氨基脱去 1 分子水缩合成为甘氨酰甘氨酸，这是最简单的肽，即二肽。在甘氨酰甘氨酸分子中连接两个氨基酸的酰胺键称为肽键（peptide bond）（图 1-4）。二肽通过肽键与另一分子氨基酸缩合生成三肽。此反应可继续进行，依次生成四肽、五肽……一般而言，由 2～20 个氨基酸相连而成的肽称为寡肽（oligopeptide），而更多的氨基酸相连而成的肽称为多肽（polypeptide）。多肽链有两端，其游离 α- 氨基的一端称氨基末端（amino terminal）或 N- 端，游离 α- 羧基的一端称为羧基末端（carboxyl terminal）或 C- 端。肽链中的氨基酸分子因脱水缩

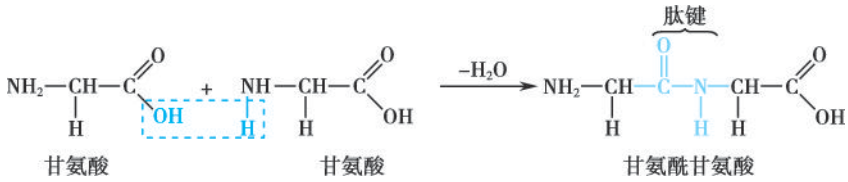


图 1-4 肽与肽键

合而基团不全，被称为氨基酸残基（amino acid residue）。

蛋白质是由许多氨基酸残基组成、折叠成特定的空间结构、并具有特定生物学功能的多肽。一般而论，蛋白质的氨基酸残基数通常在 50 个以上，50 个氨基酸残基以下则仍称为多肽。例如，常把由 39 个氨基酸残基组成的促肾上腺皮质激素称作为多肽，而把含有 51 个氨基酸残基、分子量为 5 733 的胰岛素称作蛋白质。

五、生物活性肽具有生理活性及多样性

人体内存在许多具有生物活性的低分子量的肽，有的仅三肽，有的属寡肽或多肽，在代谢调节、神经传导等方面起着重要的作用。随着肽类药物的发展，许多化学合成或重组 DNA 技术制备的肽类药物和疫苗已在疾病预防和治疗方面取得成效。

1. 谷胱甘肽 谷胱甘肽（glutathione，GSH）是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽。第一个肽键是非 α 肽键，由谷氨酸 γ- 羧基与半胱氨酸的氨基组成（图 1-5），分子中半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。

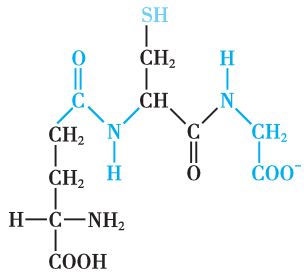


图 1-5 谷胱甘肽

GSH 的巯基具有还原性，可作为体内重要的还原剂保护体内蛋白质或酶分子中巯基免遭氧化，使蛋白质或酶处在活性状态。在谷胱甘肽过氧化物酶的催化下，GSH 可还原细胞内产生的 H_2O_2，使其变成 H_2O，与此同时，GSH 被氧化成氧化型谷胱甘肽（GSSG）（图 1-6），后者在谷胱甘肽还原酶催化下，再生成 GSH。此外，GSH 的巯基还有嗜核特性，能与外源的嗜电子毒物如致癌剂或药物等结合，从而阻断这些化合物与 DNA、RNA 或蛋白质结合，以保护机体免遭毒物损害。

2. 多肽类激素及神经肽 体内有许多激素属寡肽或多肽，例如属于下丘脑 - 垂体 - 肾上腺皮质轴的催产素（9 肽）、加压素（9 肽）、促肾上腺皮质激素（39 肽）、促甲状腺素释放激素（3 肽）等。促甲状腺素释放激素是一个特殊结构的三肽（图 1-7），其 N- 端的谷氨酸环化成为焦谷氨酸（pyroglutamic acid），C- 端的脯氨酸残基酰化成为脯氨酰胺，它由下丘脑分泌，可促进腺垂体分泌促甲状腺素。

有一类在神经传导过程中起信号转导作用的肽类被称为神经肽（neuropeptide）。较早发现的有脑啡肽（5 肽）、β- 内啡肽（31 肽）和强啡肽（17 肽）等。1995 年发现孤啡肽（17 肽），其一级结构类似于强啡肽。它们与中枢神经系统产生痛觉抑制有密切关系。因此很早就被用于临床的镇痛治疗。除此以外，神经肽还包括 P 物质（10 肽）、神经肽 Y 等。随着脑科学的发展，相信将发现更多在神经系统中起着重要作用的生物活性肽或蛋白质。



图 1-6 GSH 与 GSSG 间的转换

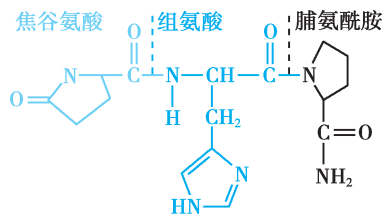


图 1-7 促甲状腺素释放激素的结构

第二节 | 蛋白质的分子结构

蛋白质分子是由许多氨基酸通过肽键相连形成的生物大分子。人体内具有生理功能的蛋白质大都是有序结构，每种蛋白质都有其一定的氨基酸种类、组成百分比、氨基酸排列顺序以及肽链空间的特定排布位置。因此由氨基酸排列顺序及肽链的空间排布等所构成的蛋白质分子结构，才真正体现蛋白质的个性，是每种蛋白质具有独特生理功能的结构基础。由于参与蛋白质生物合成的氨基酸有20种，且蛋白质的分子量均较大，因此蛋白质的氨基酸排列顺序和空间位置几乎是无穷尽的，足以为人体多达数以万计的蛋白质提供各异的氨基酸序列和特定的空间结构，使蛋白质完成生命所赋予的数以千万计的生理功能。

1952年丹麦科学家 Linderstrom L. 建议将蛋白质复杂的分子结构分成4个层次，即一级、二级、三级、四级结构，后三者统称为高级结构或空间构象（conformation）。蛋白质的空间构象涵盖了蛋白质分子中的每一原子在三维空间的相对位置，它们是蛋白质特有性质和功能的结构基础。但并非所有的蛋白质都有四级结构，由一条肽链形成的蛋白质只有一级、二级和三级结构，由2条或2条以上肽链形成的蛋白质才有四级结构。

一、氨基酸的排列顺序决定蛋白质的一级结构

蛋白质一级结构是理解蛋白质结构、作用机制以及生理功能的必要基础。在蛋白质分子中，从N-端至C-端的氨基酸排列顺序称为蛋白质一级结构（protein primary structure）。蛋白质一级结构中的主要化学键是肽键；此外，蛋白质分子中所有二硫键的位置也属于一级结构范畴。牛胰岛素是第一个被测定一级结构的蛋白质分子，由英国化学家 Sanger F. 于1953年完成，因此他于1958年获得诺贝尔化学奖。图1-8为牛胰岛素的一级结构，胰岛素有A和B二条多肽链，A链有21个氨基酸残基，B链有30个氨基酸残基。如果把氨基酸序列（amino acid sequence）标上数码，应以氨基末端为1号，依次向羧基末端排列。牛胰岛素分子中有3个二硫键，1个位于A链内，称为链内二硫键，由A链的第6位和第11位半胱氨酸的巯基脱氢而形成，另2个二硫键位于A、B两链间（图1-8），称为链间二硫键。

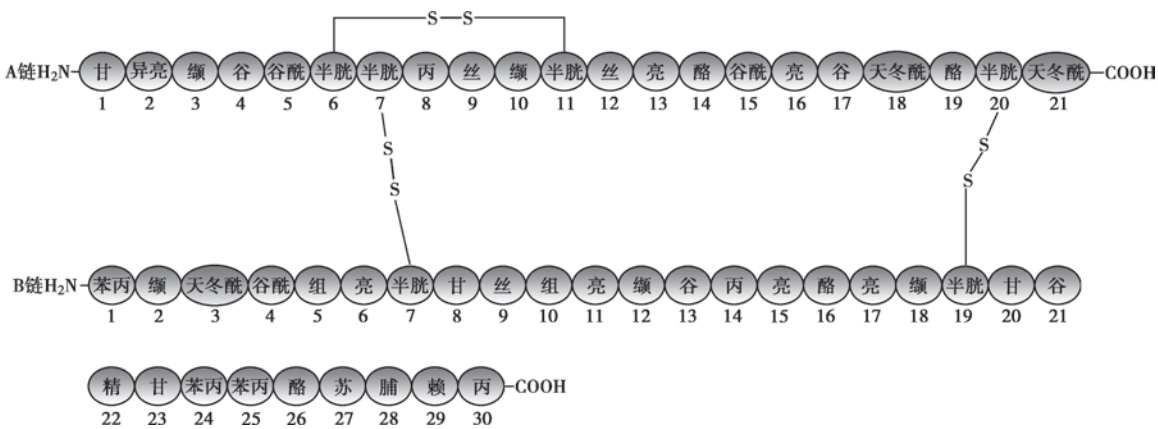


图1-8　牛胰岛素的一级结构

体内种类繁多的蛋白质，其一级结构各不相同，一级结构是蛋白质空间构象和特异生物学功能的基础。然而，随着对蛋白质结构研究的深入，已认识到蛋白质一级结构并不是决定蛋白质空间构象的唯一因素。

目前已知一级结构的蛋白质数量已相当可观，并且还以更快的速度增加。国际互联网有若干重要的蛋白质数据库（Updated Protein Database），例如 EMBL（European Molecular Biology Laboratory Data Library）、Genbank（Genetic Sequence Databank）和 PIR（Protein Identification Resource Sequence Database）等，收集了大量最新的蛋白质一级结构及其他资料，为蛋白质结构与功能的深入研究提供了便利。

二、多肽链的局部有规则重复的主链构象为蛋白质二级结构

蛋白质二级结构（protein secondary structure）是指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构，也就是该段肽链主链骨架原子的相对空间位置，并不涉及氨基酸残基侧链的构象。所谓肽链主链骨架原子即 N（氨基氮原子）、C_α（α- 碳原子）和 C（羰基碳原子）3 个原子依次重复排列。蛋白质二级结构主要包括 α- 螺旋、β- 折叠、β- 转角和 Ω- 环。由于蛋白质的分子量硕大，因此，一个蛋白质分子可含有多种二级结构或多个同种二级结构，而且在蛋白质分子内空间上相邻的 2 个以上的二级结构还可协同完成特定的功能。

（一）参与肽键形成的 6 个原子构成一个肽单元

20 世纪 30 年代末，Pauling L. 和 Corey R.B. 应用 X 射线衍射技术研究氨基酸和寡肽的晶体结构，其目的是要获得一组标准键长和键角，以推导肽的构象，最终提出了肽单元（peptide unit）概念。参与肽键的 6 个原子 $C_{\alpha1}$、C、O、N、H、$C_{\alpha2}$ 位于同一平面，$C_{\alpha1}$ 和 $C_{\alpha2}$ 在平面上所处的位置为反式（trans）构型，此同一平面上的 6 个原子构成了所谓的肽单元（图 1-9）。其中肽键（C—N）的键长为 0.132nm，该键长介于 C—N 的单键长（0.149nm）和双键长（0.127nm）之间，所以有一定程度双键性能，不能自由旋转。而 C_α 分别与 N 和 C（羰基碳）相连的键都是典型的单键，可以自由旋转，N 与 C_α 的键角以 Φ 表示，C_α 与 C 的键旋转角度以 ψ 表示（图 1-9）。也正由于肽单元上 C_α 原子所连的两个单键的自由旋转角度，决定了两个相邻的肽单元平面的相对空间位置。

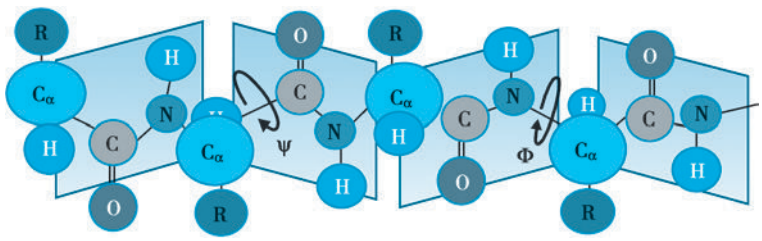


图 1-9 肽键与肽单元

N 与 C_α 的键角以 Φ 表示，C_α 与 C 的键旋转角度以 ψ 表示。

（二）α- 螺旋是常见的蛋白质二级结构

Pauling L. 和 Corey R.B. 根据实验数据提出了两种肽链局部主链原子的空间构象的分子模型，称为 α- 螺旋（α-helix）和 β- 折叠（β-pleated sheet），它们是蛋白质二级结构的主要形式。在 α- 螺旋结构（图 1-10）中，多肽链的主链围绕中心轴作有规律的螺旋式上升，螺旋的走向为顺时针方向，即所谓右手螺旋，其 ψ 为 –47°，Φ 为 –57°，氨基酸侧链伸向螺旋外侧。每 3.6 个氨基酸残基螺旋上升一圈（即旋转 360°），螺距为 0.54nm。α- 螺旋的每个肽键的 N—H 和第四个肽键的羰基氧形成氢键，氢键的方向与螺旋长轴基本平行。

一般而言，20 种氨基酸均可参与组成 α- 螺旋结构，但是 Ala、Glu、Leu 和 Met 比 Gly、Pro、Ser 及 Tyr 更常见。在蛋白质表面存在的 α- 螺旋，常具有两亲特点，其亲水性和疏水性氨基酸残基有规律地集中排列在与对称轴平行的两个侧面，使之能在极性或非极性环境中存在。这种两亲 α- 螺旋可见于血浆脂蛋白、多肽激素和钙调蛋白激酶等。肌红蛋白和血红蛋白分子中有许多肽链段落呈 α- 螺旋结构。毛发的角蛋白、肌组织的肌球蛋白以及血凝块中的纤维蛋白，它们的多肽链几乎全长都卷曲成 α- 螺旋。数条 α- 螺旋状的多肽链可缠绕起来，形成缆索，从而增强其机械强度，并具有可伸缩性（弹性）。

（三）β- 折叠使多肽链形成片层结构

β- 折叠与 α- 螺旋的形状截然不同，呈折纸状。在 β- 折叠结构（图 1-11）中，多肽链充分伸展，每个肽单元以 C_α 为旋转点，依次折叠成锯齿状结构，氨基酸残基侧链交替地位于锯齿状结构的上下方。所形成的锯齿状结构一般比较短，只含 5～8 个氨基酸残基。一条肽链内的若干肽段的锯齿状结构

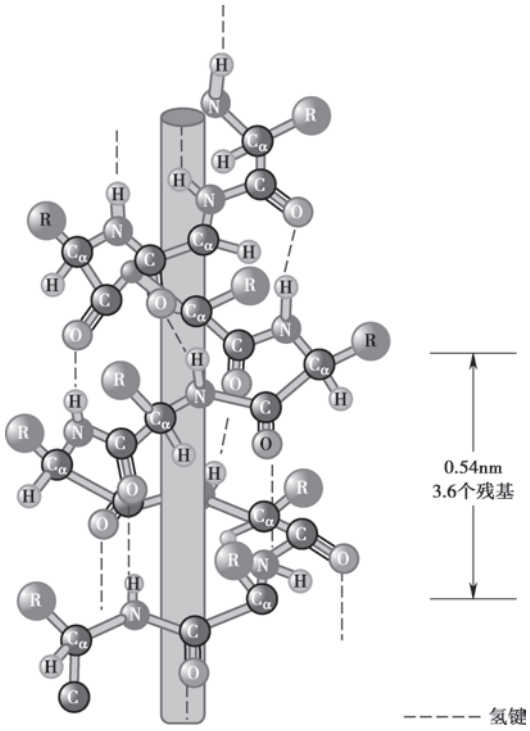


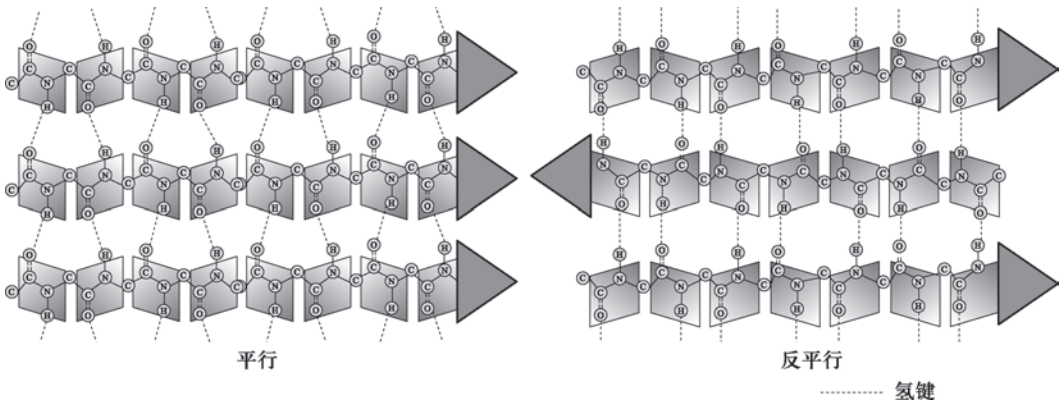
图 1-10　α - 螺旋

可平行排列，分子内相距较远的两个肽段可通过折叠而形成相同走向，也可通过回折而形成相反走向。两条肽链走向相同时肽链重复节段为 0.65nm，相反时肽链重复节段为 0.70nm，并通过肽链间的肽键羰基氧和亚氨基氢形成氢键，来稳固 β- 折叠结构，蚕丝蛋白几乎都是 β- 折叠结构，许多蛋白质既有 α- 螺旋又有 β- 折叠结构。

（四）β- 转角和 Ω - 环存在于球状蛋白质中

除 α- 螺旋和 β- 折叠外，蛋白质二级结构还包括 β- 转角（β-turn）（图 1-12）和 Ω- 环（Ω-loop）。β- 转角常发生于肽链进行 180° 回折时的转角上。β- 转角通常由 4 个氨基酸残基组成，其第一个残基的羰基氧（O）与第四个残基的氨基氢（H）可形成氢键。β- 转角的结构较特殊，第二个残基常为脯氨酸，其他常见残基有甘氨酸、天冬氨酸、天冬酰胺和色氨酸。有 2 种类型的 β- 转角，分别是转角Ⅰ和转角Ⅱ。Ⅰ型 β- 转角和Ⅱ型 β- 转角非常相似，只是其中肽键的二面角 ψ 和 Φ 角有所不同。Ⅱ型 β- 转角的第 3 个残基往往是

0101 动画



0102 动画

图 1-11　β - 折叠

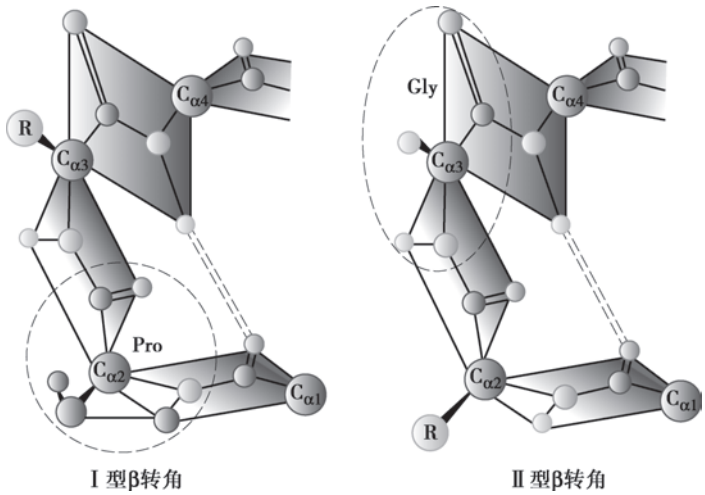


图 1-12　β - 转角

甘氨酸。Ω- 环是存在于球状蛋白质中的一种二级结构。这类肽段形状像希腊字母 Ω，所以称 Ω- 环。Ω- 环这种结构总是出现在蛋白质分子的表面，而且以亲水残基为主，在分子识别中可能起重要作用。

（五）氨基酸残基的侧链影响二级结构的形成

蛋白质二级结构是以一级结构为基础的。一段肽链其氨基酸残基的侧链适合形成 α- 螺旋或 β- 折叠，它就会出现相应的二级结构。例如一段肽链有多个谷氨酸或天冬氨酸残基相邻，则在 pH 7.0 时这些残基的游离羧基都带负电荷，彼此相斥，妨碍 α- 螺旋的形成。同样，多个碱性氨基酸残基在一肽段内，由于正电荷相斥，也妨碍 α- 螺旋的形成。此外天冬酰胺、苏氨酸、半胱氨酸的侧链较大，如果这些氨基酸在一级结构中非常接近，也会影响 α- 螺旋形成。脯氨酸的 N 原子在刚性的五元环中，其形成的肽键 N 原子上没有 H，所以不能形成氢键，结果肽链走向转折，不形成 α- 螺旋。形成 β- 折叠的肽段，氨基酸残基的侧链要比较小，能容许两条肽段彼此靠近。

三、多肽链进一步折叠成蛋白质三级结构

（一）三级结构是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置

蛋白质三级结构（protein tertiary structure）是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置，也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。已知球状蛋白质的三级结构有某些共同特征，如折叠成紧密的球状或椭球状；含有多种二级结构并具有明显的折叠层次，即一级结构上相邻的二级结构常在三级结构中彼此靠近并形成超二级结构，进一步折叠成相对独立的三维空间结构；以及疏水侧链常分布在分子内部等。

肌红蛋白是由 153 个氨基酸残基构成的单一肽链蛋白质，含有 1 个血红素辅基。图 1-13 显示肌红蛋白的三级结构。肌红蛋白分子中 α- 螺旋占 75%，构成 A 至 H 8 个螺旋区，两个螺旋区之间有一段柔性连接肽，脯氨酸位于转角处。由于侧链 R 基团的相互作用，多肽链缠绕，形成一个球状分子

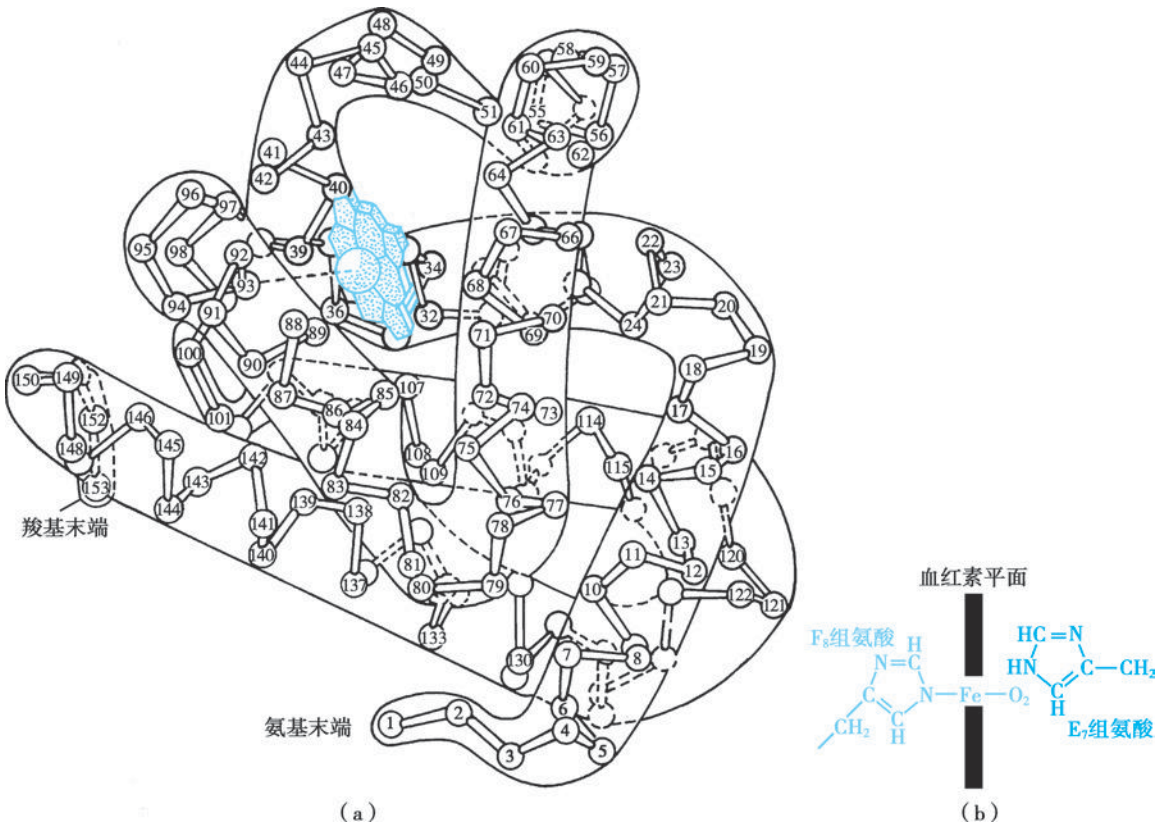


图 1-13 肌红蛋白中血红素与肽链的关系

（a）肌红蛋白；（b）结合氧示意图。

（4.5nm×3.5nm×2.5nm），球表面主要有亲水侧链，疏水侧链位于分子内部。蛋白质三级结构的形成和稳定主要靠次级键如疏水键、盐键、氢键和范德华力（van der Waals force）等（图 1-14）。

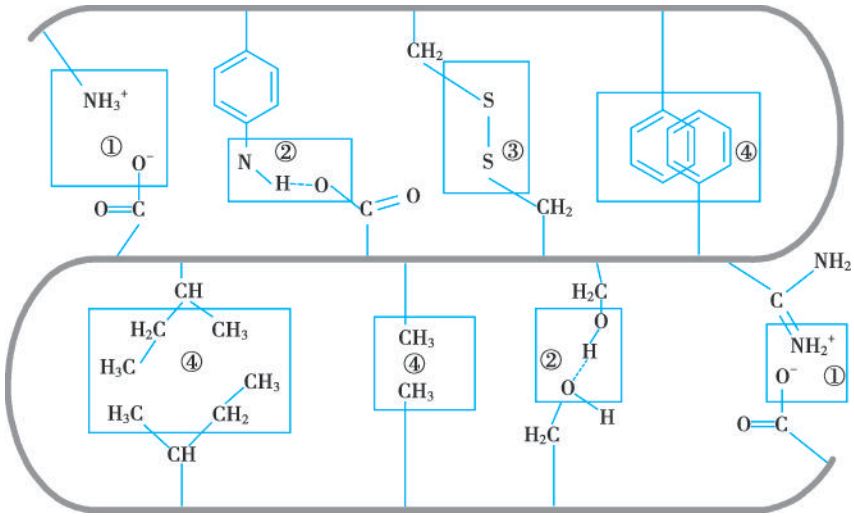


图 1-14　维持蛋白质分子构象的各种化学键

①离子键；②氢键；③二硫键；④疏水相互作用。

（二）结构模体可由 2 个或 2 个以上二级结构肽段组成

结构模体（structural motif）是蛋白质分子中具有特定空间构象和特定功能的结构成分。一个模体总有其特征性的氨基酸序列，并发挥特殊的功能。一般而言，常见的结构模体可以有以下几种形式：α- 螺旋 -β- 转角（或环）-α- 螺旋模体（见于多种 DNA 结合蛋白）；链 -β- 转角 - 链（见于反平行 β- 折叠的蛋白质）；链 -β- 转角 -α- 螺旋 -β- 转角 - 链模体（见于多种 α- 螺旋 /β- 折叠蛋白质）。在这些结构模体中，β- 转角常为含 3～4 个氨基酸残基的片段；而环（loop）为较大的片段，常连接非规则的二级结构。

在许多蛋白质分子中，可由 2 个或 2 个以上具有二级结构的肽段在空间上相互接近，形成一个有规则的二级结构组合，称为超二级结构，此概念由 Rossman M.G. 于 1973 年提出。目前已知的二级结构组合有 αα、βαβ、ββ 等几种形式（图 1-15）。研究发现，α- 螺旋之间、β- 折叠之间以及 α- 螺旋与 β- 折叠之间的相互作用，主要是由非极性氨基酸残基参与的。

亮氨酸拉链（leucine zipper）（图 1-15c）是出现在 DNA 结合蛋白和其他蛋白质中的一种结构模体。当来自同一个或不同多肽链的两个两用性的 α- 螺旋的疏水面（常含有亮氨酸残基）相互作用形成一个圈对圈的二聚体结构，亮氨酸有规律地每隔 6 个氨基酸就出现一次，亮氨酸拉链常出现在真核生物 DNA 结合蛋白的 C- 端，往往与癌基因表达调控功能有关。

在许多钙结合蛋白分子中通常有一个结合钙离子的模体，它由螺旋 - 环 - 螺旋（helix-loop-helix）三个肽段组成（图 1-15d），在环中有几个恒定的亲水侧链，侧链末端的氧原子通过氢键而结合钙离子。近年发现的锌指（zinc finger）结构也是一个常见的模体例子，它由 1 个 α- 螺旋和 2 个反平行的 β- 折叠三个肽段组成（图 1-15e），具有结合锌离子功能。该模体的 N- 端有 1 对半胱氨酸残基，C- 端有 1 对组氨酸残基，此 4 个残基在空间上形成一个洞穴，恰好容纳 1 个 Zn^{2+}。由于 Zn^{2+} 可稳固模体中的 α - 螺旋结构，使此 α - 螺旋能镶嵌于 DNA 的大沟中，因此含锌指结构的蛋白质都能与 DNA 或 RNA 结合。可见结构模体的特征性空间构象是其特殊功能的结构基础。



动画

（三）结构域是三级结构层次上具有独立结构与功能的区域

分子量较大的蛋白质常可折叠成多个结构较为紧密且稳定的区域，并各行其功能，称为结构域（domain）。大多数结构域含有序列上连续的 100～200 个氨基酸残基，若用限制性蛋白酶水解，含多个结构域的蛋白质常分解出独立的结构域，而各结构域的构象可以基本不改变，并保持其功能。超二级

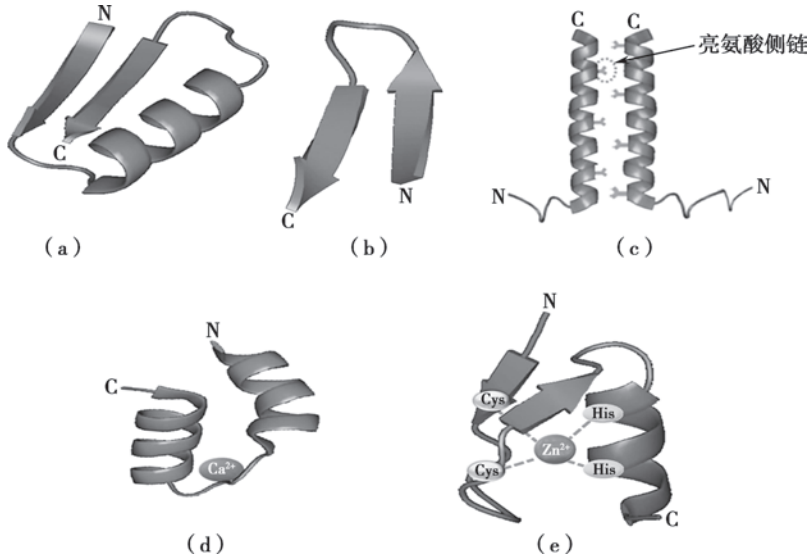


图 1-15 蛋白质超二级结构与模体

(a) βαβ;(b) ββ;(c) 亮氨酸拉链;(d) α- 螺旋 - 环 -α- 螺旋;(e) 锌指结构。

结构则不具备这种特点。因此,结构域也可看作是球状蛋白质的独立折叠单位,有较为独立的三维空间结构。

例如,由 2 个亚基构成的 3- 磷酸甘油醛脱氢酶,每个亚基由 2 个结构域组成,N- 端第 1～146 个氨基酸残基形成的第一个结构域能与 NAD^+ 结合,第二个结构域(第 147～333 氨基酸残基)与底物 3- 磷酸甘油醛结合(图 1-16)。有些蛋白质各结构域之间接触较紧密,从结构上很难划分,因此,并非所有蛋白质的结构域都明显可分。

(四) 蛋白质的多肽链须折叠成正确的空间构象

理论上讲,如果蛋白质的多肽链随机折叠,可能产生成千上万种可能的空间构象。而实际上,蛋白质合成后,在一定的条件下,可能只形成一种正确的空间构象。除一级结构为决定因素外,还需要在一类称为分子伴侣(molecular chaperone)的蛋白质辅助下,合成中的蛋白质才能折叠成正确的空间构象。只有形成正确的空间构象的蛋白质才具有生物学功能。

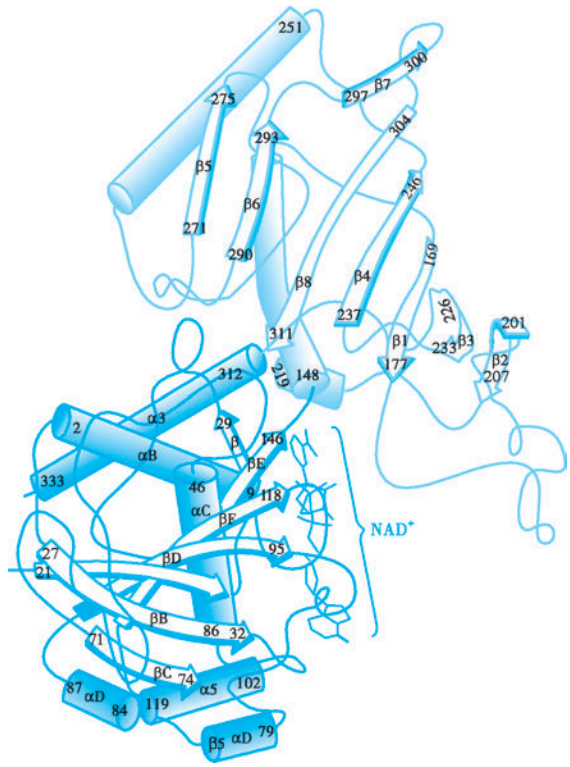


图 1-16 3- 磷酸甘油醛脱氢酶亚基的结构示意图

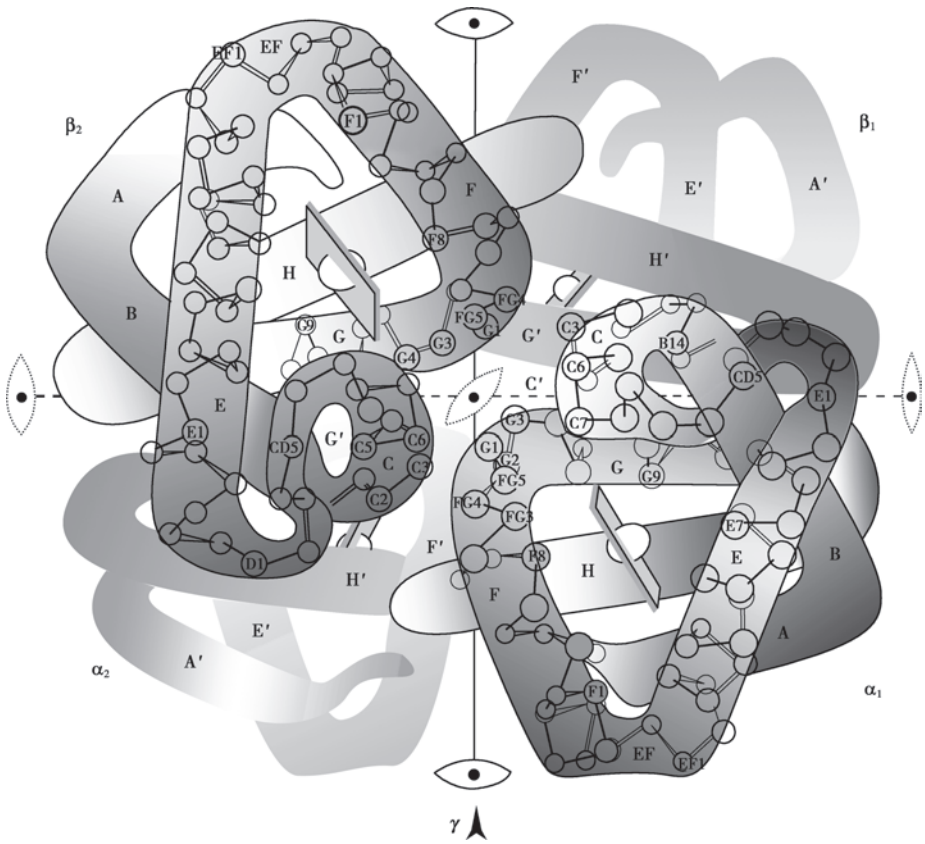
四、含有两条以上多肽链的蛋白质可具有四级结构

体内许多功能性蛋白质含有两条或两条以上多肽链。每一条多肽链都有其完整的三级结构,称为亚基(subunit),亚基与亚基之间呈特定的三维空间排布,并以非共价键相连接。蛋白质分子中各个亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用,称为蛋白质四级结构(protein quaternary structure)。

在四级结构中,各亚基间的结合力主要是氢键和离子键。在 2 个亚基组成的四级结构蛋白质中,若亚基结构相同,称之为同二聚体(homodimer),若亚基分子不同,则称之为异二聚体(heterodimer),

多个亚基可以此类推。对于 2 个以上亚基构成的蛋白质，单一亚基一般没有生物学功能，完整的四级结构是其发挥生物学功能的保证。

成人血红蛋白的 α 亚基和 β 亚基分别含有 141 个和 146 个氨基酸。两种亚基的三级结构颇为相似，且每个亚基都可结合 1 个血红素（heme）辅基（图 1-17）。4 个亚基通过 8 个离子键相连，形成血红蛋白四聚体，具有运输 O_2 和 CO_2 的功能。但每一个亚基单独存在时，虽可结合氧且与氧亲和力增强，但在体内组织中难于释放氧，失去了血红蛋白原有的运输氧的作用。



动画

图 1-17　蛋白质的四级结构——血红蛋白结构示意图

五、蛋白质可依其组成、结构或功能进行分类

除氨基酸外，某些蛋白质还含有其他非氨基酸组分。因此根据蛋白质组成成分可分成单纯蛋白质和缀合蛋白质，前者只含氨基酸，而后者除蛋白质部分外，还含有非蛋白质部分，为蛋白质的生物学活性或代谢所依赖。缀合蛋白质中的非蛋白质部分被称为辅基，绝大部分辅基是通过共价键方式与蛋白质部分相连。构成蛋白质辅基的种类也很广，常见的有色素化合物、寡糖、脂质、磷酸、金属离子甚至分子量较大的核酸。细胞色素 c（cytochrome c，Cyt c）是含有色素的缀合蛋白质，其铁卟啉环上的乙烯基侧链与蛋白质部分的半胱氨酸残基以硫醚键相连，铁卟啉中的铁离子是细胞色素 c 的重要功能位点。免疫球蛋白是一类糖蛋白，作为辅基的数支寡糖链通过共价键与蛋白质部分连接。

蛋白质还可根据其形状分为纤维状蛋白质和球状蛋白质两大类。一般来说，纤维状蛋白质形似纤维，其分子长轴的长度比短轴长 10 倍以上。纤维状蛋白质多数为结构蛋白质，较难溶于水，作为细胞坚实的支架或连接各细胞、组织和器官的细胞外成分，如胶原蛋白、弹性蛋白、角蛋白等。大量存在于结缔组织中的胶原蛋白就是典型的纤维状蛋白质，其长轴为 300nm，而短轴仅为 1.5nm。球状蛋白质的形状近似于球形或椭球形，多数可溶于水，许多具有生理学功能的蛋白质如酶、转运蛋白、蛋白质类激素、代谢调节蛋白质、基因表达调节蛋白质及免疫球蛋白等都属于球状蛋白质。

随着蛋白质结构与功能研究的不断深入，发现体内氨基酸序列相似而且空间结构与功能也十分

相近的蛋白质有若干，即产生了“蛋白质家族（protein family）”这一概念。属于同一蛋白质家族的成员，称为同源蛋白质（homologous protein）。人们通过对蛋白质家族成员的比较，可得到许多物种进化的重要证据。在体内还发现，2 个或 2 个以上的蛋白质家族之间，其氨基酸序列的相似性并不高，但含有发挥相似作用的同一模体结构，通常将这些蛋白质家族归类为超家族（superfamily）。这些超家族成员是由共同祖先进化而来的一大类蛋白质。

第三节 | 蛋白质结构与功能的关系

人体的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质存在。蛋白质是生命活动的执行者，参与完成体内的各种生理生化反应。

一、蛋白质是生命活动的主要执行分子

已知有些蛋白质具有多种功能，也有些蛋白质功能至今尚未阐明，蛋白质在机体内几乎无处不发挥各种特有的功能。

1. 构成细胞和生物体结构 蛋白质是组成人体各种组织、器官、细胞的重要成分。人的肌肉、内脏、神经、血液、骨骼等，包括皮肤、毛发都含有丰富的蛋白质。蛋白质是细胞的重要结构组分，如膜蛋白质、细胞器的组成蛋白质、染色体蛋白质等。这些组织细胞每天都在不断地更新。因此，人体必须每天摄入一定量的蛋白质，作为构成和补充组织细胞的原料。

2. 物质运输 体内的各种物质主要通过血液进行运输。人体不断地将从外界获取的营养物质和氧气运输到组织细胞，将代谢产生的废物排出体外。血红蛋白可以携带氧气到身体的各个部分，供组织细胞代谢使用。体内有许多营养素必须与某种特异的蛋白质结合，将其作为载体才能运转，例如血液中的载脂蛋白不仅运输脂质，还具有调节被运输脂质代谢的作用。清蛋白能与脂肪酸、Ca^{2+}、胆红素、磺胺等多种物质结合。此外，血浆中还有皮质激素传递蛋白质、运铁蛋白、铜蓝蛋白等。

3. 催化功能 人体内每时每刻都进行着化学反应来实施新陈代谢。大量的酶类快速精准地催化化学反应，所有的生命活动都离不开酶和水的参与，没有酶就没有生命。这些各具特殊功能的酶，绝大多数是蛋白质。

4. 信息交流 存在于细胞膜上使细胞对外界刺激产生相应的效应的受体是蛋白质。信号转导通路中的衔接蛋白，含有各种能与其他蛋白质结合的结构域，能形成各种信号复合体。通过特异性的蛋白质 - 蛋白质相互作用形成蛋白质复合体来激活下游信号通路。

5. 免疫功能 保护机体抵抗相应病原体的感染的抗体、淋巴因子等免疫分子都是蛋白质。

6. 氧化供能 体内的蛋白质可以彻底氧化分解为水、二氧化碳，并释放能量。正常膳食情况下，机体首先利用糖提供能量。饥饿时，组织蛋白质分解增加，故氧化供能是蛋白质的生理功能。

7. 维持机体的酸碱平衡 机体内组织细胞必须处于合适的酸碱度范围内，才能完成其正常的生理活动。机体的这种维持酸碱平衡的能力是通过肺、肾以及血液缓冲系统来实现的。蛋白质缓冲体系是血液缓冲系统的重要组成部分，因此，蛋白质在维持机体酸碱平衡方面起着十分重要的作用。

8. 维持正常的血浆渗透压 血浆胶体渗透压主要由蛋白质分子构成，其中，血浆清蛋白分子量较小，数目较多，决定血浆胶体渗透压的大小。血浆渗透压能使血浆和组织之间的物质交换保持平衡，如果血浆蛋白质特别是清蛋白的含量降低，血液内的水分便会过多地渗入周围组织，造成临床上的营养不良性水肿。

二、蛋白质通过与其他生物分子相互作用执行功能

（一）蛋白质与小分子相互作用行使生物学功能

生物体内众多生命活动是与物质代谢及能量代谢密切相关的。细胞在特定时间或环境下含有众多低分子量代谢物，其中包括各种代谢路径的酶催化底物、抑制剂、代谢中间物和产物、副产物等小分

子代谢物。蛋白质通过与小分子代谢物的相互作用，参与众多的生命活动过程，如酶的催化作用、物质转运、信息传递等，从整体上维持生物体新陈代谢活动的进行。

（二）蛋白质与核酸的相互作用发挥生物学效应

蛋白质和核酸是组成生物体的两种重要的生物大分子。蛋白质是基因表达的产物，基因的表达又离不开蛋白质的作用。蛋白质与核酸的相互作用存在于生物体内基因表达的各个水平之中。蛋白质有几种模体，如锌指模体、亮氨酸拉链、螺旋 - 转角 - 螺旋等专门结合 DNA 并发挥生物学效应。

RNA 存在于细胞质和细胞核中，目前发现的 RNA 除了少部分能以“核酶”形式单独发挥功能以外，绝大部分 RNA 都是与蛋白质形成 RNA- 蛋白质复合物。例如核糖体是细胞内蛋白质合成的场所，核糖体的两个亚基由精确折叠的蛋白质和 rRNA 组成；端粒酶（telomerase）是一种由催化蛋白和 RNA 模板组成的酶，可合成染色体末端的 DNA；剪接体（spliceosome）是指进行 RNA 剪接时形成的多组分复合物，主要是由小分子的核 RNA 和蛋白质组成。蛋白质与 RNA 的相互作用在蛋白质合成、细胞发育调控等生理过程中起着决定性的作用。

（三）蛋白质相互作用是蛋白质执行功能的主要方式

蛋白质 - 蛋白质相互作用（protein-protein interaction，PPI）是指两个或两个以上的蛋白质分子通过非共价键相互作用并发挥功能的过程。细胞进行生命活动过程是蛋白质在一定时空下相互作用的结果。生物学中的许多现象如物质代谢、信号转导、蛋白质翻译、蛋白质分泌、蛋白质剪切、细胞周期调控等均受蛋白质间相互作用的调控。通过蛋白质间相互作用，可改变细胞内酶的动力学特征，也可产生新的结合位点，改变蛋白质对底物的亲和力。蛋白质相互作用控制着大量的细胞活动事件，如细胞的增殖、分化和凋亡。

人体具有非常复杂的生物学功能，即使简单的功能也需要若干蛋白质共同参与完成。两个或多个蛋白质相互作用时，通过各自分子中特殊的局部空间结构，通过稳定的相互作用或瞬间的相互作用而相互识别并结合。

下面列举蛋白质相互作用的实例。

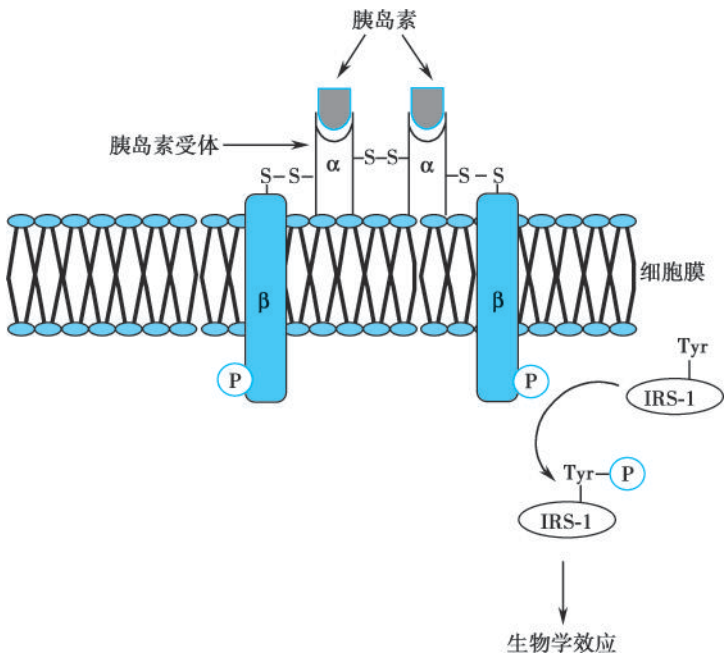
1. 胰岛素与胰岛素受体的相互作用　人胰岛素与牛胰岛素的氨基酸序列高度相似。其种族差异，只在 A 链或 B 链中的个别氨基酸残基有所不同，51 个氨基酸残基中有 3 个不同。人胰岛素通过与体细胞膜表面的胰岛素受体相互作用发挥生物学作用。胰岛素受体属于受体酪氨酸激酶家族（receptor tyrosine kinases，RTK）成员，是一种糖蛋白。胰岛素受体由 α、β 各两个亚基组成。两个 α 亚基之间、α 亚基与 β 亚基之间通过二硫键连接。α 亚基一端暴露在细胞膜表面，具有胰岛素结合位点。β 亚基由细胞膜向胞质延伸，其胞内结构域具有蛋白质激酶活性，可将酪氨酸残基进行磷酸化修饰，是胰岛素引发细胞内效应的功能单位。胰岛素与胰岛素受体 α 亚基结合后，导致 β 亚基构象改变并激活其酪氨酸激酶活性，催化胰岛素受体发生自身磷酸化（图 1-18）。胰岛素通过两个结合位点激活胰岛素受体，磷酸化的胰岛素受体暴露其活性部位用于结合并磷酸化其他蛋白质。胰岛素受体的一个重要底物就是胰岛素受体底物（insulin receptor substrate，IRS）。活化后的胰岛素受体可将 IRS 上具有重要作用的十几个酪氨酸残基磷酸化，磷酸化的 IRS 能够结合并激活下游效应物，将胰岛素信号向下游传递。胰岛素通过与胰岛素受体结合，启动胰岛素信号通路，发挥促进体细胞对葡萄糖的吸收，增强糖原、脂肪、蛋白质合成等作用，从而使血糖稳定在一定范围内。在 2 型糖尿病患者体内，由于体细胞胰岛素受体数量降低，或者胰岛素信号不敏感，导致胰岛素与胰岛素受体之间亲和力下降，蛋白质 - 蛋白质之间相互作用变弱，同样数量的胰岛素就不能发挥应有的降低血糖的作用，因此 2 型糖尿病患者的血糖处于较高水平。

2. 抗原与抗体的特异性结合　免疫球蛋白（immunoglobulin，Ig）指具有抗体活性的蛋白质。主要存在于血浆中，也见于其他体液、组织和一些分泌液中。抗体是机体免疫细胞被抗原激活后，由 B 淋巴细胞分化成熟为浆细胞后所合成、分泌的一类能与相应抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。在电泳时主要出现于 γ 球蛋白区域，占血浆蛋白质的 20%；某些 β 球蛋白和 α_2 球蛋白也含有免疫球

蛋白。Ig 能识别、结合特异抗原，形成抗原 - 抗体复合物，激活补体系统从而解除抗原对机体的损伤。

（1）免疫球蛋白的结构特点：免疫球蛋白可分为 IgG、IgA、IgM、IgD、IgE，结构相类似，均由两条相同的重链（heavy chain，H 链）和两条相同的轻链（light chain，L 链）组成。其中 IgG、D、E 为四聚体，IgA 为二聚体，IgM 是五聚体（图 1-19）。IgM 的 H 链由 450～550 个氨基酸残基组成，L 链由 212～230 个氨基酸残基组成，两条链由二硫键相连。IgM 的分子量在免疫球蛋白中最大，为 970kD，称为巨球蛋白（macroglobulin）。

图 1-20 显示 IgG 的分子结构。每条 L 链由可变区（V_L）和恒定区（C_L）组成。每条 H 链也可由可变区（V_H）和恒定区（C_H）组成，其中恒定区分为三个结构域（C_H1、C_H2、C_H3），C_H2 结构域含有补体





动画

图 1-18 胰岛素与胰岛素受体结合，启动胰岛素信号通路

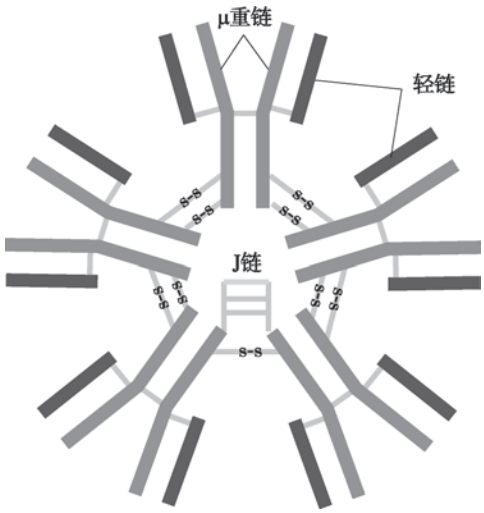


图 1-19 IgM 的五聚体形式

μ 链是 IgM 分子所特有的重链；J 链是由 124 个氨基酸组成的酸性糖蛋白，通过二硫键连接到 μ 链的羧基端的半胱氨酸。

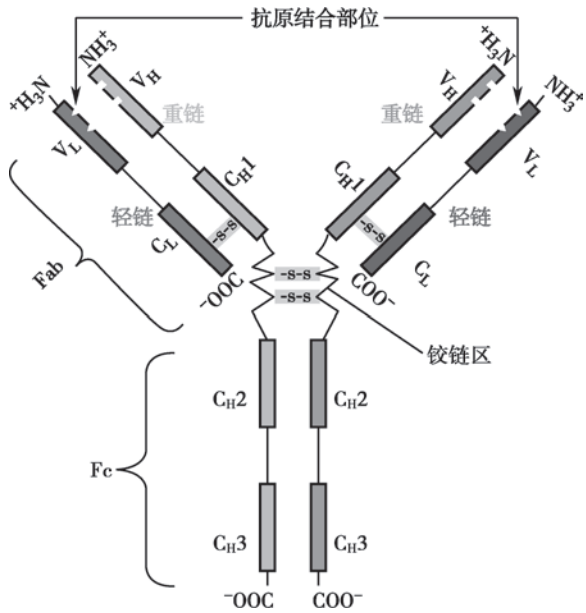


图 1-20 IgG 的分子结构

结合部位。C_H3 结构域含有与中性粒细胞和巨噬细胞受体接触的部位。由 L 链和 H 链可变区形成的高变区是抗原结合的部位。L 链和 H 链之间由二硫键连接，H 链之间也由二硫键连接。

从 N- 端起，H 链的 1/4 肽段及 L 链的 1/2 肽段在各类 Ig 的排列顺序可变性大，称可变区（variable region，V 区），其功能是决定不同 Ig 与抗原结合的特异性。H 及 L 链的其余肽段称为恒定区（constant region，C 区）。C 区的功能是决定 Ig 的效应作用，也是 Ig 的分类基础（α、γ、δ、ε、μ 五大类）。L 链有两个基本型，即 κ 和 λ 型。一个特异的免疫球蛋白通常只含有两条 κ 链或两条 λ 链，不存在 κ 和 λ 的混合型。根据 H 链抗原性的差异可将其分为 5 类：μ 链、γ 链、α 链、δ 链和 ε 链，不同 H 链与 L 链（κ 或 λ 链）组成完整免疫球蛋白的分子，分别称之为免疫球蛋白 M、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 D 和免疫球蛋白 E。

（2）抗原 - 抗体的特异性结合反应：由于抗原、抗体在结构上具有互相识别互相嵌合的构象，抗原分子的抗原决定簇（抗原表位）与抗体分子的超变区中沟槽分子表面的抗原结合点之间在化学结构和空间结构上是互补关系（图 1-21），所以抗原 - 抗体结合反应是特异性的。如果抗原抗体结合处的结构有很小的不匹配就会阻止两者的特异性结合。高亲和性的抗原抗体结合位点在空间构型上非常合适，两者结合牢固，不易解离；低亲和性抗体与抗原形成的复合物较易解离。在一定的外界环境下，如低 pH、高浓度盐、反复冻融，抗原抗体复合物也可被解离，解离后的抗原抗体仍保持原有的结构、活性及特异性。天然抗原表面常常带有多种抗原表位，每种表位均能刺激机体产生一种特异性抗体，即一个抗原分子会刺激机体产生多种特异性抗体。

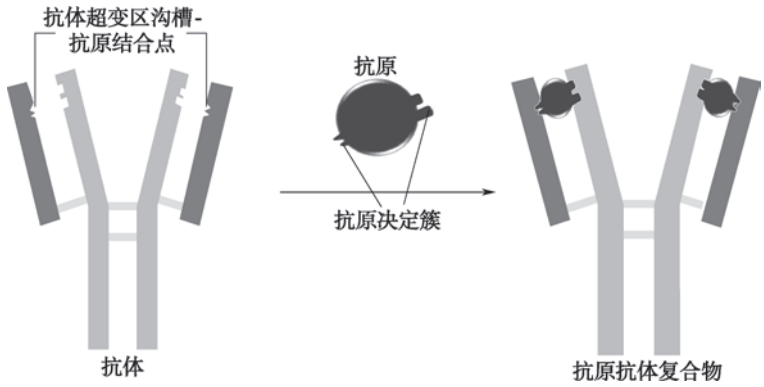


图 1-21　抗原 - 抗体的特异性结合

三、蛋白质一级结构是高级结构与功能的基础

（一）一级结构是空间构象的基础

20 世纪 60 年代，Anfinsen C.B. 在研究核糖核酸酶 A 时发现，蛋白质的功能与其三级结构密切相关，而特定三级结构是以氨基酸顺序为基础的。核糖核酸酶 A 由 124 个氨基酸残基组成，有 4 对二硫键（Cys26 和 Cys84，Cys40 和 Cys95，Cys58 和 Cys110，Cys65 和 Cys72）（图 1-22a）。用尿素（或盐酸胍）和 β- 巯基乙醇处理该酶溶液，分别破坏次级键和二硫键，使其二、三级结构遭到破坏，但肽键不受影响，故一级结构仍存在，此时该酶活性丧失殆尽。核糖核酸酶 A 中的 4 对二硫键被 β- 巯基乙醇还原成—SH 后，若要再形成 4 对二硫键，从理论上推算有 105 种不同配对方式，唯有与天然核糖核酸酶 A 完全相同的配对方式，才能呈现酶活性。当用透析方法去除尿素和 β- 巯基乙醇后，松散的多肽链，循其特定的氨基酸序列，卷曲折叠成天然酶的空间构象，4 对二硫键也正确配对，这时酶活性又逐渐恢复至原来水平（图 1-22b）。这充分证明空间构象遭破坏的核糖核酸酶 A 只要其一级结构（氨基酸序列）未被破坏，就有可能回复到原来的三级结构，功能依然存在。

（二）一级结构相似的蛋白质具有相似的高级结构与功能

蛋白质一级结构的比较，常被用来预测蛋白质之间结构与功能的相似性。同源性较高的蛋白质之



0106 动画

图 1-22 牛核糖核酸酶 A 一级结构与空间结构的关系

（a）牛核糖核酸酶 A 的氨基酸序列；（b）β- 巯基乙醇及尿素对核糖核酸酶 A 的作用。

0107 动画

间，可能具有相类似的功能。值得指出的是，同源蛋白质是指由同一基因进化而来的相关基因所表达的一类蛋白质。已有大量的实验结果证明，一级结构相似的多肽或蛋白质，其空间构象以及功能也相似。例如不同哺乳类动物的胰岛素分子都是由 A 和 B 两条肽链组成，且二硫键的配对位置和空间构象也极相似，一级结构中仅个别氨基酸有差异，因而它们都执行着相同的调节糖代谢等的生理功能（表 1-2）。

表 1-2 哺乳类动物胰岛素氨基酸序列的差异

胰岛素	氨基酸残基序号 *			
	A8	A9	A10	B30
人	Thr	Ser	Ile	Thr
猪	Thr	Ser	Ile	Ala
狗	Thr	Ser	Ile	Ala
兔	Thr	Ser	Ile	Ser
牛	Ala	Ser	Val	Ala
羊	Ala	Gly	Val	Ala
马	Thr	Gly	Ile	Ala

注：*A 为 A 链，B 为 B 链；A8 表示 A 链第 8 位氨基酸，其余类推。

在对不同物种中具有相同功能的蛋白质进行结构分析时，发现它们具有相似的氨基酸序列。例如，泛素是一个含 76 个氨基酸残基的调节其他蛋白质降解的多肽，物种相差甚远的果蝇与人类的泛素蛋白却含有完全相同的一级结构。当然，在相隔甚远的两种物种中，执行相似功能的蛋白质，其氨基酸序列、分子量大小等也可有很大的差异。

然而，有些蛋白质的氨基酸序列也不是绝对固定不变的，而是有一定的可塑性。据估算，人类有 20%～30% 的蛋白质具有多态性（polymorphism），即在人类群体中的不同个体间，这些蛋白质存在着氨基酸序列的多样性，但几乎不影响蛋白质的功能。

（三）某些蛋白质氨基酸序列可反映生物进化信息

通过比较一些广泛存在于生物界不同种系间的蛋白质的一级结构，可以帮助了解物种进化间的关系。如细胞色素 c（图 1–23），物种间越接近，则一级结构越相似，其空间构象和功能也相似。猕猴

NOTES

与人类很接近，两者一级结构只相差 1 个氨基酸残基，即第 102 位氨基酸猕猴为精氨酸，人类为酪氨酸；人类和黑猩猩的 Cyt c 一级结构完全相同；面包酵母与人类从物种进化距离极远，所以两者 Cyt c 一级结构相差达 51 个氨基酸。灰鲸是哺乳类动物，是由陆上动物演化而来，所以它与猪、牛及羊等的 Cyt c 只有 2 个氨基酸的差异。

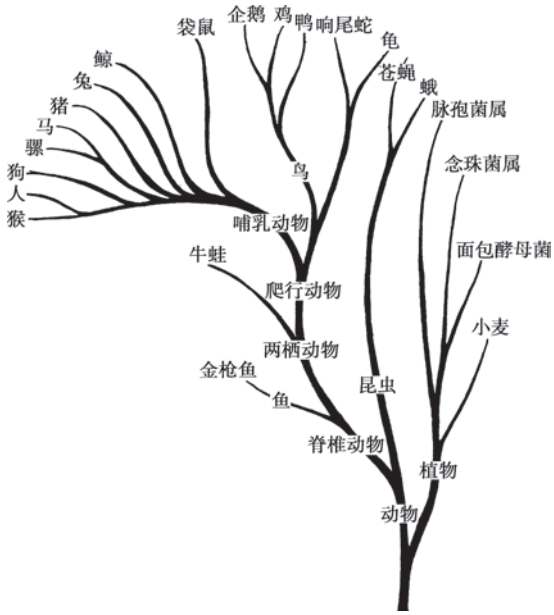


图 1-23　细胞色素 c 的生物进化树

（四）重要蛋白质的氨基酸序列改变可引起疾病

通过大量蛋白质的结构与功能相关性的研究，发现具有不同生物学功能的蛋白质，含有不同的氨基酸序列即不同的一级结构。同样，从大量人类遗传性疾病的基因与相关蛋白质分析结果，获知这些疾病的病因可以是基因点突变引起 1 个氨基酸的改变，如镰状细胞贫血（sickle-cell anemia）；也可以是基因大片段碱基缺失导致大片段肽链的缺失，如肌营养不良症（muscular dystrophy），这说明蛋白质一级结构的变化，可导致其功能的改变。

蛋白质分子中起关键作用的氨基酸残基缺失或被替代，都会严重影响空间构象乃至生理功能，甚至导致疾病产生。例如，正常人血红蛋白 β 亚基的第 6 位氨基酸是谷氨酸，而镰状细胞贫血患者的血红蛋白中，谷氨酸变成了缬氨酸，即酸性氨基酸被中性氨基酸替代，仅此一个氨基酸之差，原是水溶性的血红蛋白，就聚集成丝，相互黏着，导致红细胞变形成为镰刀状而极易破碎，产生贫血。这种蛋白质分子发生变异所导致的疾病，被称为“分子病（molecular disease）”，其病因为基因突变所致。

但并非一级结构中的每个氨基酸都很重要，如 Cyt c，这个蛋白质分子中在某些位点即使置换数十个氨基酸残基，其功能依然不变。

四、蛋白质的功能依赖特定空间结构

体内蛋白质所具有的特定空间构象都与其发挥特殊的生理功能有着密切的关系。例如角蛋白含有大量 α- 螺旋结构，与富含角蛋白组织的坚韧性并富有弹性直接相关；而丝心蛋白分子中含有大量 β- 折叠结构，致使蚕丝具有伸展和柔软的特性。以下阐述肌红蛋白和血红蛋白与蛋白质空间结构和功能的关系。

（一）血红蛋白亚基与肌红蛋白结构相似

肌红蛋白（myoglobin，Mb）与血红蛋白都是含有血红素辅基的蛋白质。血红素是铁卟啉化合物（图 1-24），它由 4 个吡咯环通过 4 个次甲基相连成为一个环形，Fe^{2+} 居于环中。Fe^{2+} 有 6 个配位键，其中 4 个与吡咯环的 N 配位结合，1 个配位键和肌红蛋白的第 93 位（F8）组氨酸残基结合，氧则与 Fe^{2+} 形成第 6 个配位键，接近第 64 位（E7）组氨酸。

从 X 射线衍射法分析获得的肌红蛋白的三维结构（见图 1-13）中，可见它是一个只有三级结构的单链蛋白质，有 8 个 α- 螺旋结构肽段，分别用字母 A～H 命名。整条多肽链折叠成紧密球状分子，氨基酸残基上的疏水侧链大都在分子内部，而含极性及电荷的侧链则大多在分子表面，因此其水溶性较好。Mb 分子内部有一个袋形空穴，血红素居于其中。血红素分子中的两个丙酸侧链以离子键形式与肽链中的两个碱性氨基酸侧链上的正电荷相连，加之肽链中的 F8 组氨酸残基还与 Fe^{2+} 形成配位结合，所以血红素辅基可与蛋白质部分稳定结合。

血红蛋白（hemoglobin，Hb）是由 4 个亚基组成的四级结构（见图 1-17）蛋白质，每个亚基结构中间有一个疏水局部，可结合 1 个血红素并携带 1 分子氧，因此一分子 Hb 共结合 4 个氧分子。成年人红细

胞中的 Hb 主要由 2 条 α 肽链和 2 条 β 肽链（$\alpha_2\beta_2$）组成，α 链含 141 个氨基酸残基，β 链含 146 个氨基酸残基。胎儿期的 Hb 主要为 $\alpha_2\gamma_2$，胚胎期为 $\alpha_2\varepsilon_2$。此外，在成人 Hb 中存在较少的 $\alpha_2\delta_2$ 型，而镰状细胞贫血患者红细胞中的 Hb 为 α_2S_2。Hb 的 β、γ 和 δ 亚基的一级结构高度保守。Hb 各亚基的三级结构与 Mb 极为相似。Hb 亚基之间通过 8 对盐键（图 1-25），使 4 个亚基紧密结合而形成亲水的球状蛋白质。

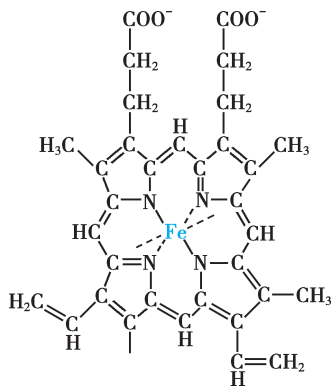


图 1-24　血红素结构

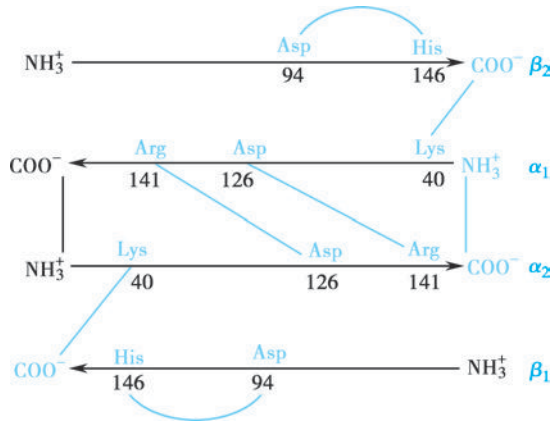


图 1-25　脱氧 Hb 亚基间和亚基内的盐键

（二）血红蛋白亚基构象变化可影响亚基与氧结合

Hb 与 Mb 一样可逆地与 O_2 结合，氧合 Hb 占总 Hb 的百分数（称百分饱和度）随 O_2 浓度变化而变化。图 1-26 为 Hb 和 Mb 的氧解离曲线，前者为 S 状曲线，后者为直角双曲线。可见，Mb 易与 O_2 结合，而 Hb 与 O_2 的结合在 O_2 分压较低时较难。Hb 与 O_2 结合的 “S” 形曲线提示 Hb 的 4 个亚基与 4 个 O_2 结合时有 4 个不同的平衡常数。Hb 最后一个亚基与 O_2 结合时其常数最大，从 “S” 形曲线的后半部呈直线上升可证明此点。根据 “S” 形曲线的特征可知，Hb 中第一个亚基与 O_2 结合以后，促进第二及第三个亚基与 O_2 的结合，当前 3 个亚基与 O_2 结合后，又大大促进第四个亚基与 O_2 结合，这种效应称为正协同效应（positive cooperativity）。协同效应的定义是指一个亚基与其配体（Hb 中的配体为 O_2）结合后，能影响此寡聚体中另一亚基与配体的结合能力。如果是促进作用则称为正协同效应；反之则为负协同效应。

Perutz M. 等利用 X 射线衍射技术，分析 Hb 和氧合 Hb 晶体的三维结构图谱，提出了解释 O_2 与 Hb 结合的正协同效应的理论。

未结合 O_2 时，Hb 的 α_1/β_1 和 α_2/β_2 呈对角排列，结构较为紧密，称为紧张态（tense state，T 态），T 态 Hb 与 O_2 的亲和力小。随着 O_2 的结合，4 个亚基的羧基末端之间的盐键断裂，其二级、三级和四级结构也发生变化，使 α_1/β_1 和 α_2/β_2 的长轴形成 15° 的夹角（图 1-27），结构显得相对松弛，称为松弛态（relaxed state，R 态）。图 1-28 显示了 Hb 氧合与脱氧时 T 态和 R 态相互转换的可能方式。T 态转变成 R 态是逐个结合 O_2 而完成的。在脱氧 Hb 中，Fe^{2+} 半径比卟啉环中间的孔大，因此 Fe^{2+} 高出卟啉环平面 0.04nm（0.4Å），而靠近 F8 位组氨酸残基。当第 1 个 O_2 与血红素 Fe^{2+} 结合后，使 Fe^{2+} 的半径变小，进入到卟啉环中间的小孔中（图 1-29），引起 F 肽段等一系列微小的移动，同时影响附近肽段的构象，造成两个 α 亚基间盐键断裂，使亚基间结合松弛，可促进第二个亚基与 O_2 结合，依此方式可影响第三、四个亚基与 O_2 结合，最后使 4 个亚基全处于 R 态。

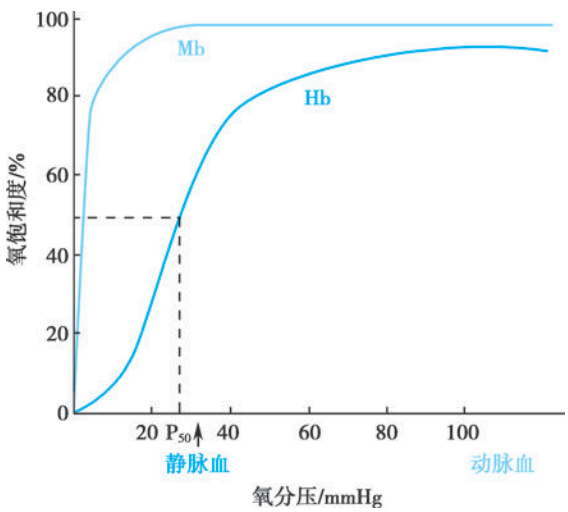


图 1-26　Hb 和 Mb 的氧解离曲线

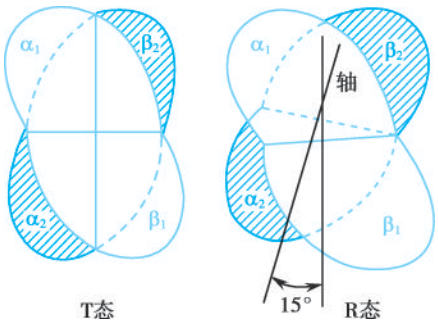


图 1-27　Hb T 态和 R 态互变

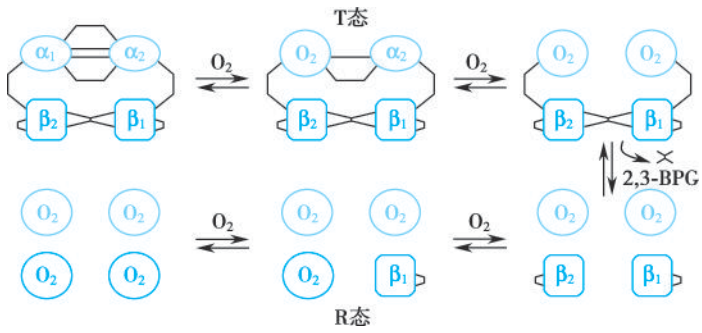


图 1-28　Hb 氧合与脱氧构象转换示意

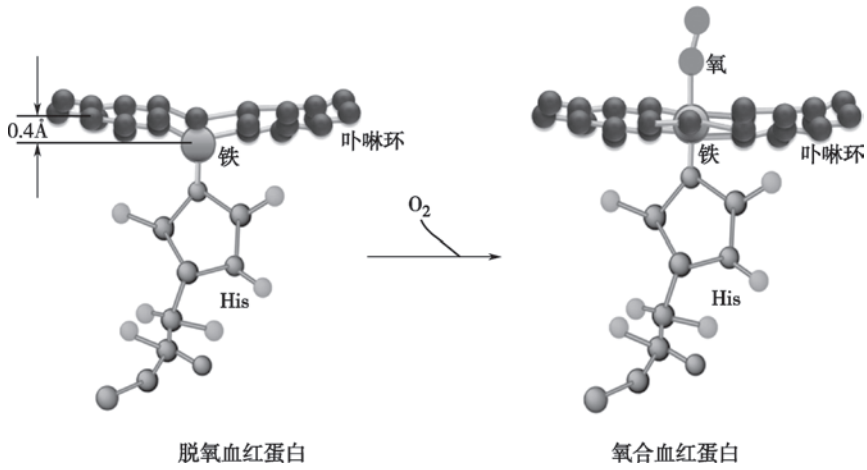


图 1-29　血红素与 O_2 结合

此种一个氧分子与 Hb 亚基结合后引起其他亚基构象变化，称为别构效应（allosteric effect）。小分子 O_2 称为别构剂或效应剂，Hb 则被称为别构蛋白。别构效应不仅发生在 Hb 与 O_2 之间，一些酶与别构剂的结合，配体与受体结合也存在着别构效应，所以它具有普遍生物学意义。

为了适应高海拔氧气稀薄的状态，人体内可通过多种调控，如增加红细胞数量、Hb 浓度和甘油酸 -2,3- 二磷酸（2,3-BPG）浓度等，提供充足的氧，以保障正常新陈代谢。2,3-BPG 是调节 Hb 运氧功能的重要因素。2,3-BPG 的负电基团可与血红蛋白 β 亚基的带正电基团形成盐键从而使血红蛋白分子的 T 态更趋稳定（图 1-28），使组织中氧的释放量增加。

（三）蛋白质构象改变可引起疾病

生物体内蛋白质的合成、加工和成熟是一个复杂的过程，其中多肽链的正确折叠对其正确构象形成和功能至关重要。若蛋白质的折叠发生错误，尽管其一级结构不变，但蛋白质的构象发生改变，仍可影响其功能，严重时可导致疾病发生，有人将此类疾病称为蛋白质构象疾病。有些蛋白质错误折叠后相互聚集，常形成抗蛋白水解酶的淀粉样纤维沉淀，产生毒性而致病，这类疾病包括人纹状体脊髓变性病、阿尔茨海默病（Alzheimer disease）、亨廷顿病（Huntington disease）、疯牛病等。

疯牛病是由朊病毒蛋白（prion protein，PrP）引起的一组人和动物神经退行性病变，这类疾病具有传染性、遗传性或散在发病的特点，其在动物间的传播是由 PrP 组成的传染性蛋白质颗粒（不含核酸）完成的。PrP 是染色体基因编码的蛋白质。正常动物和人 PrP 为分子量 33～35kD 的蛋白质，其水溶性强、对蛋白酶敏感，二级结构为多个 α- 螺旋，称为 PrP^{C}。富含 α- 螺旋的 PrP^{C} 在某种未知因素（分子）的作用下可转变成大多数为 β- 折叠的 PrP 蛋白质，称为 PrP^{Sc}。但 PrP^{C} 和 PrP^{Sc} 两者的一级结构完全相同，可见 PrP^{C} 转变成 PrP^{Sc} 涉及蛋白质分子 α- 螺旋重新折叠成 β- 折叠的过程。外源或新生的 PrP^{Sc} 可以作为模板，通过复杂的机制诱导含 α- 螺旋的 PrP^{C} 重新折叠成为富含 β- 折叠的 PrP^{Sc}，并可形成聚合体（图 1-30）。PrP^{Sc} 对蛋白酶不敏感，水溶性差，而且对热稳定，可以相互聚集，最终形成淀粉样纤维沉淀而致病。

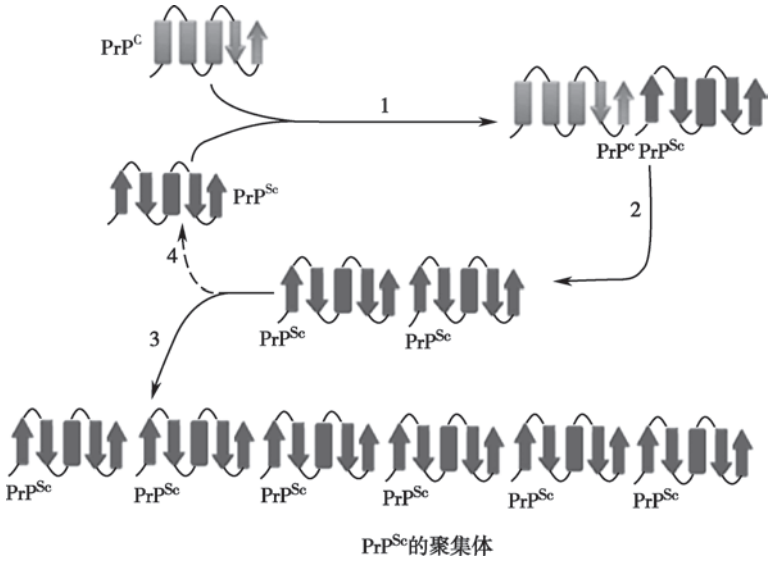


图 1-30 PrP^C 转变成 PrP^{Sc} 的过程

第四节 | 蛋白质的理化性质

蛋白质是由氨基酸组成的，故其理化性质必然与氨基酸相同或相似。例如，两性电离及等电点、紫外吸收性质、呈色反应等；但蛋白质又是生物大分子，具有氨基酸没有的理化性质。

一、蛋白质具有两性电离性质

蛋白质分子除两端的氨基和羧基可解离外，氨基酸残基侧链中某些基团，如谷氨酸、天冬氨酸残基中的 γ 和 β- 羧基，赖氨酸残基中的 ε- 氨基、精氨酸残基的胍基和组氨酸残基的咪唑基，在一定的溶液 pH 条件下都可解离成带负电荷或正电荷的基团。当蛋白质溶液处于某一 pH 时，蛋白质解离成正、负离子的趋势相等，即成为兼性离子，净电荷为零，此时溶液的 pH 称为蛋白质的等电点（protein isoelectric point，pI）。溶液的 pH 大于某一蛋白质的等电点时，该蛋白质颗粒带负电荷，反之则带正电荷。

体内各种蛋白质的等电点不同，但大多数接近于 pH 5.0。所以在人体体液 pH 7.4 的环境下，大多数蛋白质解离成阴离子。少数蛋白质含碱性氨基酸较多，其等电点偏于碱性，被称为碱性蛋白质，如鱼精蛋白、组蛋白等。也有少量蛋白质含酸性氨基酸较多，其等电点偏于酸性，被称为酸性蛋白质，如胃蛋白酶和丝蛋白等。

二、蛋白质具有胶体性质

蛋白质属于生物大分子，分子量可达 1 万至 100 万之巨，其分子的直径可达 1～100nm，为胶粒范围之内。蛋白质颗粒表面大多为亲水基团，可吸引水分子，使颗粒表面形成一层水化膜，从而阻断蛋白质颗粒的相互聚集，防止溶液中蛋白质沉淀析出。除水化膜是维持蛋白质胶体稳定的重要因素外，蛋白质胶粒表面可带有电荷，也可起胶粒稳定的作用。若去除蛋白质胶体颗粒表面电荷和水化膜两个稳定因素，蛋白质极易从溶液中析出。

三、很多因素可导致蛋白质变性

蛋白质的二级结构以氢键维系局部主链构象稳定，三、四级结构主要依赖于氨基酸残基侧链之间的相互作用，从而保持蛋白质的天然构象。但在某些物理和化学因素作用下，其特定的空间构象被破坏，也即有序的空间结构变成无序的空间结构，从而导致其理化性质的改变和生物学活性的丧失，称为蛋白质变性（denaturation）。一般认为蛋白质的变性主要发生二硫键和非共价键的破坏，不涉及一级结构中氨基酸序列的改变。蛋白质变性后，其理化性质及生物学性质发生改变，如溶解度降低、黏

度增加、结晶能力消失、生物学活性丧失、易被蛋白酶水解等。造成蛋白质变性的因素有多种，常见的有加热、乙醇等有机溶剂、强酸、强碱、重金属离子及生物碱试剂等。在临床医学领域，变性因素常被应用来消毒及灭菌。此外，为保存蛋白质制剂（如疫苗、抗体等）的有效，也必须考虑防止蛋白质变性，如采用低温贮存等。

蛋白质变性后，疏水侧链暴露在外，肽链相互缠绕继而聚集，因而从溶液中析出，这一现象被称为蛋白质沉淀。变性的蛋白质易于沉淀，有时蛋白质发生沉淀，但并不变性。

若蛋白质变性程度较轻，去除变性因素后，有些蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能，称为复性（renaturation）。图 1-22 所示，在核糖核酸酶 A 溶液中加入尿素和 β- 巯基乙醇，可解除其分子中的 4 对二硫键和氢键，使空间构象遭到破坏，丧失生物学活性。变性后如经透析方法去除尿素和 β- 巯基乙醇，并设法使巯基氧化成二硫键，核糖核酸酶 A 又恢复其原有的构象，生物学活性也几乎全部重现。但是许多蛋白质变性后，空间构象被严重破坏，不能复原，称为不可逆性变性。


动画

蛋白质经强酸、强碱作用发生变性后，仍能溶解于强酸或强碱溶液中，若将 pH 调至等电点，则变性蛋白质立即结成絮状的不溶解物，此絮状物仍可溶解于强酸和强碱中。如再加热则絮状物可变成比较坚固的凝块，此凝块不易再溶于强酸和强碱中，这种现象称为蛋白质的凝固作用（protein coagulation）。实际上凝固是蛋白质变性后进一步发展的不可逆的结果。

四、蛋白质在紫外光谱区有特征性光吸收

由于蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸，因此在 280nm 波长处有特征性吸收峰。在此波长范围内，蛋白质的 A_{280} 与其浓度成正比关系，因此可进行蛋白质定量测定。

五、应用蛋白质呈色反应可测定溶液中蛋白质含量

1. 茚三酮反应　蛋白质经水解后产生的氨基酸也可发生茚三酮反应，详见本章第一节。

2. 双缩脲反应　蛋白质和多肽分子中的肽键在稀碱溶液中与硫酸铜共热，呈现紫色或红色，称为双缩脲反应（biuret reaction）。氨基酸不出现此反应。当蛋白质溶液中蛋白质的水解不断增多时，氨基酸浓度上升，其双缩脲呈色的深度就逐渐下降，因此双缩脲反应可检测蛋白质的水解程度。

第五节 | 蛋白质的分离、纯化与结构分析

蛋白质是生物大分子，具有胶体性质、沉淀、变性和凝固等特点。人体的细胞和体液中存在成千上万种蛋白质，要分析其中某种蛋白质的结构和功能，需要从混合物分离纯化出单一蛋白质。蛋白质分离通常是利用其特殊理化性质，采取盐析、透析、电泳、层析及超速离心等不损伤蛋白质空间构象的物理方法，以满足研究蛋白质结构与功能的需要。

一、蛋白质沉淀用于蛋白质浓缩及分离

蛋白质在溶液中一般含量较低，需要经沉淀浓缩，以利进一步分离纯化。

1. 有机溶剂沉淀蛋白质　丙酮、乙醇等有机溶剂可以使蛋白质沉淀，再将其溶解在小体积溶剂中即可获得浓缩的蛋白质溶液。为保持蛋白质的结构和生物活性，需要在 0～4℃低温下进行丙酮或乙醇沉淀，沉淀后应立即分离，否则蛋白质会发生变性。

2. 盐析分离蛋白质　盐析（salt precipitation）是将硫酸铵、硫酸钠或氯化钠等加入蛋白质溶液，使蛋白质表面电荷被中和以及水化膜被破坏，导致蛋白质在水溶液中的稳定性因素去除而沉淀。各种蛋白质盐析时所需的盐浓度及 pH 均不同，可据此将不同的蛋白质予以分离。例如血清中的清蛋白和球蛋白，前者可溶于 pH 7.0 左右的半饱和硫酸铵溶液中，而后者在此溶液中则发生沉淀。当硫酸铵溶液达到饱和时，清蛋白也随之析出。所以盐析法可将蛋白质初步分离，但欲得纯品，尚需用其他方法。许多蛋白质经纯化后，在盐溶液中长期放置逐渐析出，成为整齐的结晶。

3. 免疫沉淀分离蛋白质 蛋白质具有抗原性，将某种纯化蛋白质免疫动物可获得抗该蛋白质的特异抗体。利用特异抗体识别相应抗原并形成抗原抗体复合物的性质，可从蛋白质混合溶液中分离获得抗原蛋白。这就是可用于特定蛋白质定性和定量分析的免疫沉淀法。在具体实验中，常将抗体交联至固相化的琼脂糖珠上，易于获得抗原抗体复合物。进一步将抗原抗体复合物溶于含十二烷基硫酸钠和二巯丙醇的缓冲液后加热，使抗原从抗原抗体复合物分离而得以纯化，并用于分析。

二、透析和超滤法去除蛋白质溶液中的小分子化合物

利用透析袋将大分子蛋白质与小分子化合物分开的方法称为透析（dialysis）。透析袋是用具有超小微孔的膜，如硝酸纤维素膜制成，一般只允许分子量为 10kD 以下的化合物通过。将蛋白质溶液装在透析袋内，置于水中，硫酸铵、氯化钠等小分子物质可透过薄膜进入水溶液，由此可对盐析浓缩后的蛋白质溶液进行除盐。如果透析袋外放置吸水剂如聚乙二醇，则袋内水分伴同小分子物质透出袋外，高分子量的蛋白质留在袋内，可达到浓缩目的。同样，应用正压或离心力使蛋白质溶液透过有一定截留分子量的超滤膜，达到浓缩蛋白质溶液的目的，称为超滤法。此法简便且回收率高，是常用的浓缩蛋白质溶液方法。

三、电泳是分离蛋白质的常用方法

蛋白质在高于或低于其 pI 的溶液中成为带电颗粒，在电场中能向正极或负极方向移动。这种通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术称为电泳（electrophoresis）。根据支撑物的不同，有纤维薄膜电泳、凝胶电泳等。薄膜电泳是将蛋白质溶液点样于薄膜上，薄膜两端分别加正、负电极，此时带正电荷的蛋白质向负极泳动；带负电荷的蛋白质向正极泳动；带电多，分子量小的蛋白质泳动速率快；带电少，分子量大的则泳动慢，于是蛋白质被分离。凝胶电泳的支撑物为琼脂糖、淀粉或聚丙烯酰胺凝胶。凝胶置于玻璃板上或玻璃管中，凝胶两端分别加上正、负电极，蛋白质混合液即在凝胶中泳动。电泳结束后，用蛋白质显色剂显色，即可看到多条已被分离的蛋白质色带。

1. SDS- 聚丙烯酰胺凝胶电泳分离蛋白质 若蛋白质样品和聚丙烯酰胺凝胶系统中加入带负电荷较多的十二烷基硫酸钠（sodium dodecylsulfate，SDS），使所有蛋白质颗粒表面覆盖一层 SDS 分子，导致蛋白质分子间的电荷差异消失，此时蛋白质在电场中的泳动速率仅与蛋白质颗粒大小有关，加之聚丙烯酰胺凝胶具有分子筛效应，因而此种称之为 SDS- 聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE）。

2. 等点聚焦电泳分离蛋白质 如果在聚丙烯酰胺凝胶中加入系列两性电解质载体，在电场中可形成一个连续而稳定的线性 pH 梯度，即 pH 从凝胶的正极向负极依次递增。在这种介质中电泳时，被分离的蛋白质处在偏离其等电点的 pH 位置时带有电荷而移动，当蛋白质泳动至与其自身的 pI 相等的 pH 区域时，其净电荷为零而不再移动，这种通过蛋白质等电点的差异而分离蛋白质的电泳方法称为等电聚焦电泳（isoelectric equilibrium electrophoresis，IEE）。

3. 双向凝胶电泳分离蛋白质 人类基因组计划完成后迎来了后基因组时代，其中蛋白质组学的研究颇受重视。双向凝胶电泳（two-dimentional gel electrophoresis，2-DE）是蛋白质组学研究的重要技术之一。双向凝胶电泳的第一向是蛋白质的 IEE，第二向为 SDS-PAGE，利用被分离蛋白质等电点和分子量的差异，将复杂蛋白质混合物在二维平面上分离。

四、层析是分离和纯化蛋白质的重要手段

层析（chromatography）是分离、纯化蛋白质的重要手段之一。一般而言，待分离蛋白质溶液（流动相）经过一个固态物质（固定相）时，根据溶液中待分离的蛋白质颗粒大小、电荷多少及亲和力等，使待分离的蛋白质组分在两相中反复分配，并以不同速度流经固定相而达到分离蛋白质的目的。层析种类很多，有离子交换层析、凝胶过滤和亲和层析等。其中离子交换层析和凝胶过滤应用最广。

蛋白质和氨基酸一样，是两性电解质，在某一特定 pH 时，各蛋白质的电荷量及性质不同，故可以通过离子交换层析得以分离。图 1-31 介绍的是阴离子交换层析，将阴离子交换树脂颗粒填充在层析管内，由于阴离子交换树脂颗粒上带正电荷，能吸引溶液中的阴离子（图 1-31a）。然后再用含阴离子（如 Cl^-）的溶液洗柱。含负电量小的蛋白质首先被洗脱下来（图 1-31b）；增加 Cl^- 浓度，含负电量多的蛋白质也被洗脱下来（图 1-31c），于是两种蛋白质被分开。

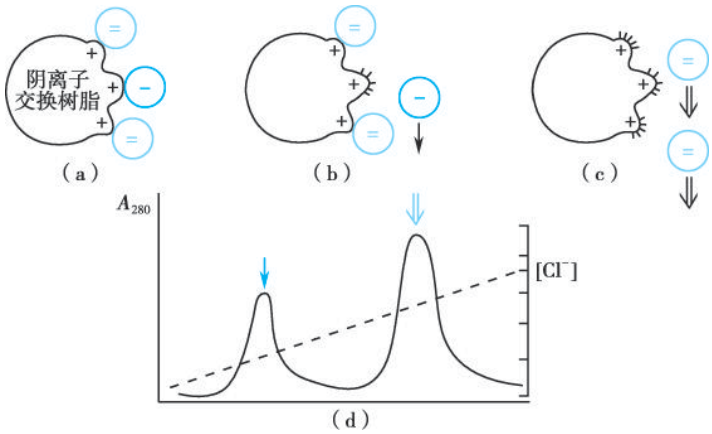


图 1-31　离子交换层析分离蛋白质

(a) 样品全部交换并吸附到树脂上;(b) 负电荷较少的分子用较稀的 Cl^- 或其他负离子溶液洗脱;(c) 电荷多的分子随 Cl^- 浓度增加依次洗脱;(d) 洗脱图 A_{280} 表示为 280nm 的吸光度。

凝胶过滤(gel filtration)又称分子筛层析。层析柱内填满带有小孔的颗粒,一般由葡聚糖制成。蛋白质溶液加于柱之顶部,任其往下渗漏,小分子蛋白质进入孔内,因而在柱中滞留时间较长,大分子蛋白质不能进入孔内而径直流出,因此不同大小的蛋白质得以分离(图 1-32)。

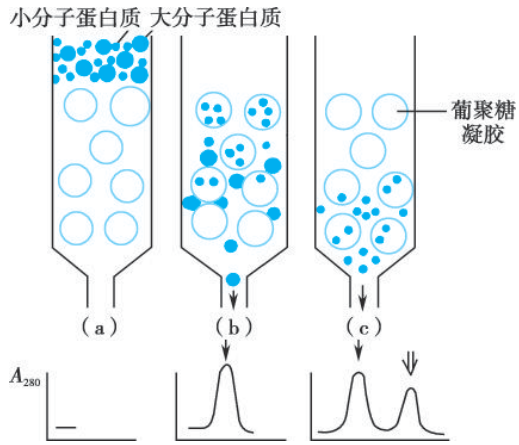


图 1-32　凝胶过滤分离蛋白质

(a) 大球是葡聚糖凝胶颗粒;(b) 样品上柱后,小分子进入凝胶微孔,大分子不能进入,故洗脱时大分子先洗脱下来;(c) 小分子后洗脱出来。

五、利用蛋白质颗粒沉降行为差异可进行超速离心分离

超速离心法(ultracentrifugation)既可以用来分离纯化蛋白质也可以用作测定蛋白质的分子量。蛋白质在高达 500 000g(g 为 gravity,即地心引力单位)的重力作用下,在溶液中逐渐沉降,直至其浮力(buoyant force)与离心所产生的力相等,此时沉降停止。不同蛋白质其密度与形态各不相同,因此用上述方法可将它们分开。蛋白质在离心力场中的沉降行为用沉降系数(sedimentation coefficient,S)表示,沉降系数(S)使用 Svedberg 单位(1S=10^{-13} 秒)。S 与蛋白质的密度和形状相关(表 1-3)。

表 1-3　蛋白质的分子量和沉降系数

蛋白质	分子量 /D	S	蛋白质	分子量 /D	S
细胞色素 c(牛心)	13 370	1.17	血清清蛋白(人)	68 500	4.60
肌红蛋白(马心)	16 900	2.04	过氧化氢酶(马肝)	247 500	11.30
糜蛋白酶原(牛胰)	23 240	2.54	脲酶(刀豆)	482 700	18.60
β- 乳球蛋白(羊奶)	37 100	2.90	纤维蛋白原	339 700	7.60
血红蛋白(人)	64 500	4.50			

六、利用化学方法可分析蛋白质的一级结构

Sanger F. 耗时多年才在 1953 年基本完成了胰岛素的一级结构测定,现今由于方法学改进及自动化分析仪器的产生,已有越来越多蛋白质的氨基酸序列问世。

1. 离子交换层析分析蛋白质的氨基酸组分　首先分析已纯化蛋白质的氨基酸残基组成。蛋白

质经盐酸水解后成为个别氨基酸，用离子交换树脂将各种氨基酸分开，测定它们的量，算出各氨基酸在蛋白质中的百分组成或个数（图 1-33）。

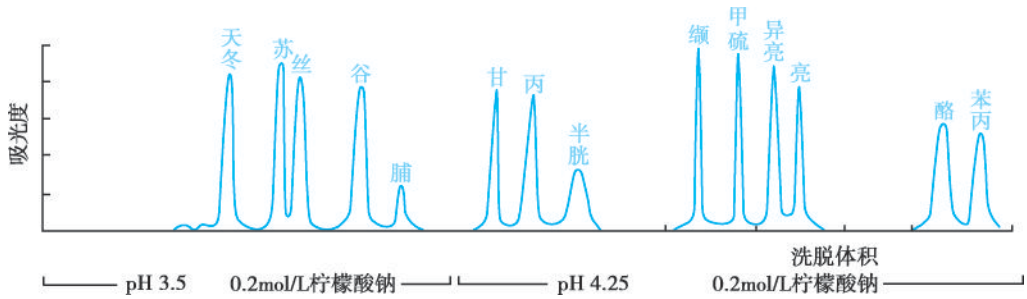


图 1-33 离子交换层析分析蛋白质的氨基酸组分

2. 测定多肽链的氨基端和羧基端的氨基酸残基 第二步测定多肽链的氨基端与羧基端为何种氨基酸残基。Sanger F. 最初用二硝基氟苯与多肽链的 α- 氨基作用生成二硝基苯氨基酸，然后将多肽水解，分离出带有二硝基苯基的氨基酸。目前多用丹酰氯使之生成丹酰衍生物，该物质具强烈荧光，更易鉴别。羧基端氨基酸残基可用羧肽酶将其水解下来进行鉴定。

3. 肽链序列的测定 第三步是将肽链水解成片段，分别进行分析。常用胰蛋白酶法、胰凝乳蛋白酶法、溴化氰法等。胰蛋白酶能水解赖氨酸或精氨酸的羧基所形成的肽键。所以如果蛋白质分子中有 4 个精氨酸及赖氨酸残基，则可得 5 个片段。胰凝乳蛋白酶水解芳香族氨基酸（苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸）羧基侧的肽键，溴化氰水解甲硫氨酸羧基侧的肽键。

蛋白质水解生成的肽段，可通过层析和电泳及质谱将其分离纯化并鉴定，得到的图谱称为肽图（peptide map），由此可明确肽段的大小和数量。各肽段的氨基酸排列顺序一般采用 Edman 降解法进行分析。将待测肽段先与异硫氰酸苯酯反应，该试剂只与氨基端氨基酸的游离 α- 氨基作用。再用冷稀酸处理，氨基端残基即自肽链脱落下来，成为异硫氰酸苯酯衍生物，用层析可鉴定为何种氨基酸衍生物。残留的肽链可继续与异硫氰酸苯酯作用，依次逐个鉴定出氨基酸的排列顺序（图 1-34）。对分析出的各肽段中的氨基酸顺序，进行组合排列对比，最终得出完整肽链中的氨基酸排列顺序。

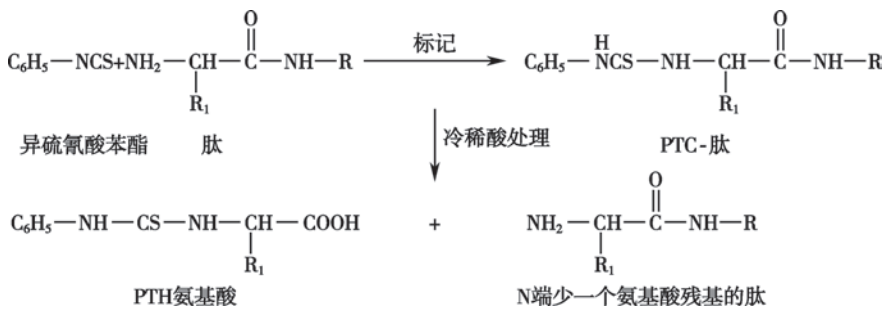


图 1-34 肽的氨基酸末端测定法

近年来，由于核酸研究在理论上及技术上的迅猛发展，尤其是人全基因组测序的完成，各种蛋白质的氨基酸序列已经可以通过核酸序列来推演。然而，蛋白质组学研究、生物制药产品的鉴定等仍需要进行高效而准确的蛋白质一级结构的分析。

七、利用物理学或生物信息方法可测定或预测蛋白质的空间结构

大量生物体内存在的蛋白质空间结构的解析，对于研究蛋白质结构与功能的内在关系至关重要，也为蛋白质或多肽药物的结构改造增强功效减弱副作用提供了理论依据。由于蛋白质的空间结构十分复杂，因而其测定的难度也较大，而且还需昂贵的仪器设备和先进的技术。随着结构生物学的发展，蛋白质二级结构和三维空间结构的测定得到普遍开展。

1. 圆二色光谱法测定蛋白质二级结构 通常采用圆二色光谱（circular dichroism，CD）测定溶液状态下的蛋白质二级结构。CD 谱对二级结构非常敏感，α- 螺旋的 CD 峰有 222nm 处的负峰、208nm

处的负峰和 198nm 处的正峰 3 个成分；而 β- 折叠的 CD 谱不太固定。可见测定含 α- 螺旋较多的蛋白质，所得结果更为准确。

2. 蛋白质三维空间结构解析　X 射线衍射（X-ray diffraction）和核磁共振（nuclear magnetic resonance，NMR）技术是研究蛋白质三维空间结构的经典方法。X 射线衍射法需要首先将蛋白质制备成晶体，X 射线射至蛋白质晶体上，产生不同方向的衍射，收集衍射光束所产生的电子密度图，可计算出空间结构。核磁共振技术主要用于测定蛋白质的液相三维空间结构。

冷冻电镜（cryo-electron microscopy）技术的发明极大提高了蛋白质三维结构的解析速度和分辨率，而且可以分析蛋白质在相对天然状态下的结构，当前已经成为结构生物学的主要研究手段。

3. 生物信息学预测蛋白质空间结构　由于蛋白质空间结构的基础是一级结构，参照已经完成的各种蛋白质的三维结构数据库，可以初步预测各种蛋白质的三维空间结构。

小　结

蛋白质是重要的生物大分子，其组成的基本单位为 *L*-α- 氨基酸（除甘氨酸外）。氨基酸通过肽键相连而成肽。

蛋白质一级结构是指蛋白质分子中氨基酸自 N- 端至 C- 端的排列顺序，即氨基酸序列。二级结构是指蛋白质主链局部的空间结构，不涉及氨基酸残基侧链构象，主要为 α- 螺旋、β- 折叠、β- 转角和 Ω- 环。三级结构是指多肽链主链和侧链的全部原子的空间排布位置。四级结构是指蛋白质亚基之间的聚合。

体内存在数万种蛋白质，各有其特定的结构和特殊的生物学功能。一级结构是空间构象的基础，也是功能的基础。

体内有一些肽可直接以肽的形成发挥生物学作用，称为生物活性肽。

蛋白质空间构象与功能有着密切关系。血红蛋白亚基与 O_2 结合可引起另一亚基构象变化，使之更易与 O_2 结合，所以血红蛋白的氧解离曲线呈 “S” 形。这种别构效应是蛋白质中普遍存在的功能调节方式之一。

蛋白质的空间构象发生改变，可导致其理化性质变化和生物活性的丧失。蛋白质发生变性后，只要其一级结构未遭破坏，可在一定条件下复性，恢复原有的空间构象和功能。

人体的细胞和体液中存在多种蛋白质，要分析其中某种蛋白质的结构和功能，需要从混合物中分离纯化该蛋白质。通常可采取盐析、透析、电泳、层析及超速离心等不损伤蛋白质结构和功能的物理方法来纯化蛋白质。通过肽图分析和肽段的 Edman 降解法可以获得蛋白质的一级结构。X 射线衍射、核磁共振和冷冻电镜是解析蛋白质三维结构的主要技术。

思考题：

1. 叙述 *L*-α- 氨基酸的结构特征，比较其结构异同并分析结构与性质的关系。
2. 简述蛋白质一级结构、二级结构、三级结构、四级结构基本概念及各结构层次间的内在关系。
3. 解释蛋白质分子中结构模体和结构域概念及其与二、三级结构的关系。
4. 举例说明蛋白质结构与功能的关系。
5. 简要叙述蛋白质理化性质在蛋白质分离、纯化中的应用。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（汤其群）

本章数字资源

第二章 酶与酶促反应

生物体内的新陈代谢过程是通过有条不紊、连续不断的化学反应来体现的。这些化学反应如果在体外进行，通常需要在高温、高压、强酸、强碱等剧烈条件下才能发生。而生物体内这些反应是在极为温和的条件下就能高效、特异地进行，其原因是生物体内存在着一类极为重要的生物催化剂（biocatalyst）——酶。酶（enzyme）是自然界存在的或人工合成的、具有催化特定化学反应的生物分子，如催化性的蛋白质和 RNA 等。酶能通过降低反应的活化能加快反应速度，但不改变反应的平衡点，具有催化效率高、专一性强、作用条件温和等特点。酶学（enzymology）即是研究酶的化学本质、结构、作用机制、分类、辅因子及酶促反应动力学的学科领域。酶学与医学的关系十分密切，人体的许多疾病与酶的异常密切相关，许多酶还被用于疾病的诊断和治疗。酶学研究不仅在医学领域具有重要意义，亦对科学实践、工农业生产实践影响深远。

第一节 | 酶的分子结构与功能

酶的化学本质是蛋白质（核酶除外）。由一条多肽链组成的酶称为单体酶（monomeric enzyme），如牛胰核糖核酸酶 A、溶菌酶、羧肽酶 A 等。由多个相同或不同的亚基以非共价键连接组成的酶称为寡聚酶（oligomeric enzyme），如蛋白质激酶 A、磷酸果糖激酶。此外，几种具有不同催化功能的酶可彼此聚合形成多酶复合物（multienzyme complex）或称多酶体系（multienzyme system），其催化底物反应的过程如同流水线，上一个酶的产物即成为下一个酶的底物，形成连锁反应，如哺乳类动物丙酮酸脱氢酶复合物含有 3 种酶和 5 种辅因子。还有在一条肽链上同时具有多种不同的催化功能及 / 或结合功能的酶称为多功能酶（multifunctional enzyme）或串联酶（tandem enzyme），如氨基甲酰磷酸合成酶Ⅱ、天冬氨酸氨基甲酰转移酶和二氢乳清酸酶。

一、酶的分子组成中常含有辅因子

酶按其分子组成可分为单纯酶和缀合酶。水解后仅有蛋白质的酶称为单纯酶（simple enzyme），如脲酶、某些蛋白酶、淀粉酶、脂酶、核酸酶等；缀合酶（conjugated enzyme）（亦称结合酶）是除了蛋白质部分外还含有非蛋白质部分的酶，其中蛋白质部分称为酶蛋白（apoenzyme），非蛋白质部分称为酶的辅因子（cofactor）。酶蛋白主要决定酶促反应的特异性及其催化机制；辅因子主要决定酶促反应的类型。酶蛋白与辅因子结合在一起的一种结合酶，或含有表达全部酶活性和调节活性所需的所有亚基的一种全寡聚酶称为全酶（holoenzyme），全酶的酶蛋白和辅因子单独存在时均无催化活性。

辅因子按其与酶蛋白结合的紧密程度与作用特点不同可分为辅酶（coenzyme）和辅基（prosthetic group）。辅酶是与脱辅基酶结合的有机辅因子。这种结合比较疏松，可以用透析或超滤的方法除去。如辅酶Ⅰ和辅酶Ⅱ等。但在酶促反应中，辅酶本身无催化作用，一般在酶促反应中有传递电子、质子或某些功能基团等的作用。辅基则与酶蛋白形成共价键，结合较为紧密，不易通过透析或超滤将其除去。在酶促反应中，辅基不能离开酶蛋白。

辅因子多为小分子的有机化合物或金属离子。作为辅因子的有机化合物多为 B 族维生素的衍生物或卟啉化合物，它们在酶促反应中主要参与传递电子、质子（或基团）或起运载体作用（表 2-1）。

表 2-1　部分辅酶 / 辅基在催化中的作用

辅酶或辅基	缩写	转移的基团	所含的维生素
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，辅酶Ⅰ	NAD^+	氢原子、电子	烟酰胺（维生素 PP）
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸，辅酶Ⅱ	$NADP^+$	氢原子、电子	烟酰胺（维生素 PP）
黄素单核苷酸	FMN	氢原子	维生素 B_2
黄素腺嘌呤二核苷酸	FAD	氢原子	维生素 B_2
焦磷酸硫胺素	TPP	醛基	维生素 B_1
磷酸吡哆醛		氨基	维生素 B_6
辅酶 A	CoA	酰基	泛酸
生物素		二氧化碳	生物素
四氢叶酸	FH_4	一碳单位	叶酸
甲基钴胺素		甲基	维生素 B_{12}
5′- 脱氧腺苷钴胺素		相邻碳原子上氢原子、烷基、羧基的互换	维生素 B_{12}

金属酶（metalloenzyme）是以一个或几个金属离子作为辅因子的酶。金属离子是最常见的辅因子，可能直接参加催化作用或是对保持酶的活性构象起稳定作用，约 2/3 的酶含有金属离子（表 2-2）。金属离子作为酶的辅因子的主要作用是：①作为酶活性中心的组成部分参加催化反应，使底物与酶活性中心的必需基团形成正确的空间排列，有利于酶促反应的发生；②作为连接酶与底物的桥梁，形成三元复合物；③金属离子可以中和电荷，减小静电斥力，有利于底物与酶的结合；④金属离子与酶的结合可以稳定酶的空间构象。

表 2-2　某些金属酶和金属激活酶

金属酶	金属离子	金属激活酶	金属离子
过氧化氢酶	Fe^{2+}	丙酮酸激酶	K^+、Mg^{2+}
过氧化物酶	Fe^{2+}	丙酮酸羧化酶	Mn^{2+}、Zn^{2+}
β- 内酰胺酶	Zn^{2+}	蛋白质激酶	Mg^{2+}、Mn^{2+}
固氮酶	Mo^{2+}	精氨酸酶	Mn^{2+}
核糖核苷酸还原酶	Mn^{2+}	磷脂酶 C	Ca^{2+}
羧基肽酶	Zn^{2+}	细胞色素氧化酶	Cu^{2+}
超氧化物歧化酶	Cu^{2+}、Zn^{2+}、Mn^{3+}	己糖激酶	Mg^{2+}
碳酸酐酶	Zn^{2+}	脲酶	Ni^{2+}

金属酶的金属离子与酶结合紧密，提取过程中不易丢失。金属离子与酶蛋白结合不牢固，在纯化过程中易丢失，但需加入金属离子方具有酶活性的酶称为金属激活酶（metal activated enzyme）。

有些酶可以同时含有多种不同类型的辅因子，如细胞色素氧化酶既含有血红素又含有 Cu^+/Cu^{2+}，琥珀酸脱氢酶同时含有 Fe^{2+} 和 FAD。

二、酶的活性中心是酶分子执行其催化功能的部位

酶分子中能与底物特异结合并催化底物转变为产物的区域称为酶的活性中心（active center）或活性部位（active site）（图 2-1）。辅酶和辅基往往是酶活性中心的组成成分。酶分子中与酶活性密切相关的化学基团称为酶的必需基团（essential group）。常见的酶的必需基团有丝氨酸残基的羟基、

组氨酸残基的咪唑基、半胱氨酸残基的巯基以及酸性氨基酸残基的羧基等。有些必需基团位于酶的活性中心内，有些必需基团位于酶的活性中心外。酶活性中心内的必需基团可有结合基团（binding group）和催化基团（catalytic group）之分。结合基团是识别底物并与之专一性结合，形成酶 - 底物复合物，决定酶专一性的基团；催化基团是负责催化底物中的某些化学键的断裂和形成新键，催化底物发生化学反应转变成产物的基团。酶活性中心外的必需基团虽然不直接参与催化作用，却为维持酶活性中心的空间构象和 / 或作为调节剂的结合部位所必需。

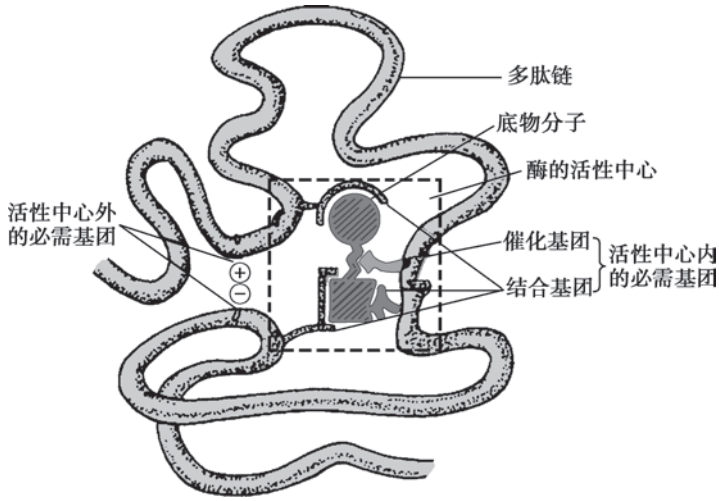


图 2-1　酶的活性中心示意图

酶的活性中心具有三维结构，往往形成裂缝或凹陷。这些裂缝或凹陷由酶的特定空间构象所维持，深入到酶分子内部，且多由氨基酸残基的疏水基团组成，形成疏水“口袋”。例如，溶菌酶的活性中心是一裂隙结构，可以容纳 6 个 *N*- 乙酰氨基葡萄糖环（A、B、C、D、E、F）。溶菌酶的催化基团是 35 位 Glu 和 52 位 Asp，催化 D 环的糖苷键断裂。101 位 Asp 和 108 位 Trp 是该酶的结合基团（图 2-2）。

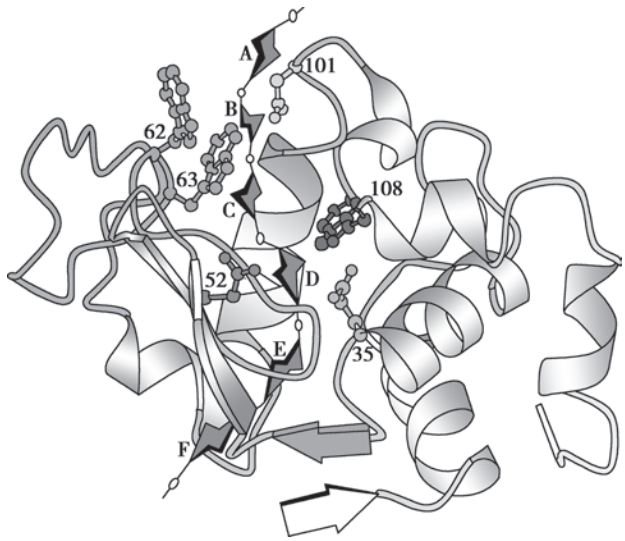


图 2-2　溶菌酶的活性中心

溶菌酶催化肽多糖中糖苷键水解，其活性中心是一裂隙，可以容纳肽多糖的 6 个 *N*- 乙酰氨基葡萄糖环；图中 A、B、C、D、E、F 代表每个单糖基的位置，活性中心中的必需基团有 Glu35、Asp52、Asp101 和 Trp108，其中前两个必需基团是催化基团，水解 D、E 之间的糖苷键。

三、同工酶催化相同的化学反应

同工酶（isoenzyme）是指催化相同的化学反应，但酶蛋白的分子结构、理化性质和免疫学特性各不相同的一组酶。同工酶是一种酶具有的不同形式，存在于同一种属的不同个体、同一个体的不同组织、同一细胞的不同亚细胞结构或细胞的不同发育阶段。同工酶虽然在一级结构上存在差异，但其活性中心的三维结构相同或相似，故可以催化相同的化学反应。由同一基因转录的 mRNA 前体经过不同的剪接过程，生成的多种不同 mRNA 的翻译产物（一系列酶）也属于同工酶。

动物的乳酸脱氢酶（lactate dehydrogenase，LDH）是一种含锌的四聚体酶。LDH 由骨骼肌型（M 型）和心肌型（H 型）两种类型的亚基以不同的比例组成 5 种同工酶，即 LDH_1（H_4）、LDH_2（H_3M）、LDH_3（H_2M_2）、LDH_4（HM_3）、LDH_5（M_4）（图 2-3），它们均能催化 *L*- 乳酸与丙酮酸之间的氧化还原反应。

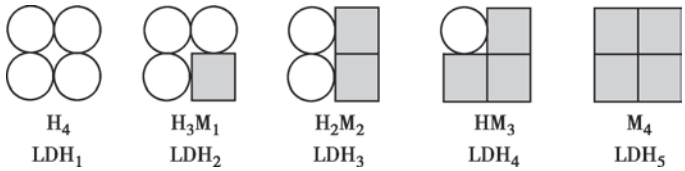


图 2-3　乳酸脱氢酶同工酶的亚基构成

在 LDH 的活性中心附近，两种亚基之间有极少数的氨基酸残基不同，如 M 型亚基的 30 位为丙氨酸残基，H 亚基则为谷氨酰胺残基，且 H 亚基中的酸性氨基酸残基较多。这些微小差别引起 LDH 同工酶解离程度不同、分子表面电荷不同，在 pH 8.6 的缓冲液中电泳的速率不同，自负极向正极泳动排列的次序为 LDH_5、LDH_4、LDH_3、LDH_2 和 LDH_1。两种亚基氨基酸序列和构象差异，表现出对底物的亲和力不同。如 LDH_1 对乳酸的亲和力较大（K_m=4.1×10^{-3}mol/L），而 LDH_5 对乳酸的亲和力较小（K_m=14.3×10^{-3}mol/L），这主要是由于 H 型亚基对乳酸的 K_m 小于 M 亚基的缘故。

同一个体不同发育阶段和不同组织器官中，编码不同亚基的基因开放程度不同，形成不同的同工酶谱。表 2-3 列出了人体各组织器官中 LDH 同工酶的分布。

表 2-3　人体各组织器官 LDH 同工酶谱占比活性　　单位：%

LDH 同工酶	红细胞	白细胞	血清	骨骼肌	心肌	肺	肾	肝	脾
LDH_1	43	12	27	0	73	14	43	2	10
LDH_2	44	49	34.7	0	24	34	44	4	25
LDH_3	12	33	20.9	5	3	35	12	11	40
LDH_4	1	6	11.7	16	0	5	1	27	20
LDH_5	0	0	5.7	79	0	12	0	56	5

当组织细胞存在病变时，该组织细胞特异的同工酶可释放入血。因此，临床上检测血清中同工酶活性、分析同工酶谱有助于疾病的诊断和预后判定。例如，肌酸激酶（creatine kinase，CK）是由 M 型（肌型）和 B 型（脑型）亚基组成的二聚体酶。脑中含 CK_1（BB 型），心肌中含 CK_2（MB 型），骨骼肌中含 CK_3（MM 型）。CK_2 仅见于心肌，且含量很高，约占人体 CK 总量的 14%～42%。正常血液中的 CK 主要是 CK_3，几乎不含 CK_2；心肌梗死后 3～6 小时血中 CK_2 活性升高，12～24 小时达峰值（升高近 6 倍），3～4 天恢复正常。因此，CK_2 常作为临床早期诊断心肌梗死的指标之一。

第二节 | 酶的工作原理

酶与一般催化剂一样，在化学反应前后都没有质和量的改变。它们都只能催化热力学允许的化学反应；只能加速反应的进程，而不改变反应的平衡点，即不改变反应的平衡常数。作为生物催化剂的酶，其化学本质是蛋白质，因此酶促反应又具有不同于一般催化剂催化反应的特点和反应机制。

一、酶具有不同于一般催化剂的显著特点

（一）酶对底物具有极高的催化效率

酶的催化效率通常比非催化反应高 10^8～10^{20} 倍，比一般催化剂高 10^7～10^{13} 倍。例如，在 H_2O_2 分解成 H_2O 和 O_2 的反应中，无催化剂时反应的活化能为 75 312J/mol，用胶体钯作催化剂时，反应的活化能降至 48 953J/mol，用过氧化氢酶催化时，反应的活化能降至 8 368J/mol（表 2-4）。

（二）酶对底物具有高度的特异性

与一般催化剂不同，酶对其所催化的底物具有较严格的选择性。即一种酶只作用于一种或一类

表 2-4 某些酶与一般催化剂催化效率的比较

底物	催化剂	反应温度 /℃	速率常数
苯酰胺	H^+	52	2.4×10^{-6}
	OH^-	53	8.5×10^{-6}
	α- 胰凝乳蛋白酶	25	14.9
尿素	H^+	62	7.4×10^{-7}
	脲酶	21	5.0×10^{6}
H_2O_2	Fe^{2+}	56	22

化合物，或一定的化学键，催化特定的化学反应生成特定的产物，称为酶特异性（enzyme specificity）或专一性。根据酶对底物选择的严格程度，酶特异性可分为绝对特异性和相对特异性。

1. 绝对特异性 某种酶只能作用于特定结构的底物，进行一种专一的反应，生成一种特定结构产物的现象，称为绝对特异性（absolute specificity）。例如，脲酶仅能催化尿素水解生成 CO_2 和 NH_3，而不能催化甲基尿素水解；琥珀酸脱氢酶仅催化琥珀酸与延胡索酸之间的氧化还原反应。

某些具有绝对特异性的酶对底物的立体异构体具有严格的选择性，只能与立体异构体中的一种类型发生反应的现象，称为立体异构特异性（stereospecificity）。例如，体内代谢氨基酸的酶绝大多数只能作用于 *L*- 氨基酸，而不能作用于 *D*- 氨基酸；乳酸脱氢酶仅催化 *L*- 乳酸脱氢生成丙酮酸，而对 *D*- 乳酸无作用（图 2-4）；延胡索酸酶仅催化反 - 丁烯二酸（延胡索酸）加水产生苹果酸，而对顺 - 丁烯二酸（马来酸）无作用。

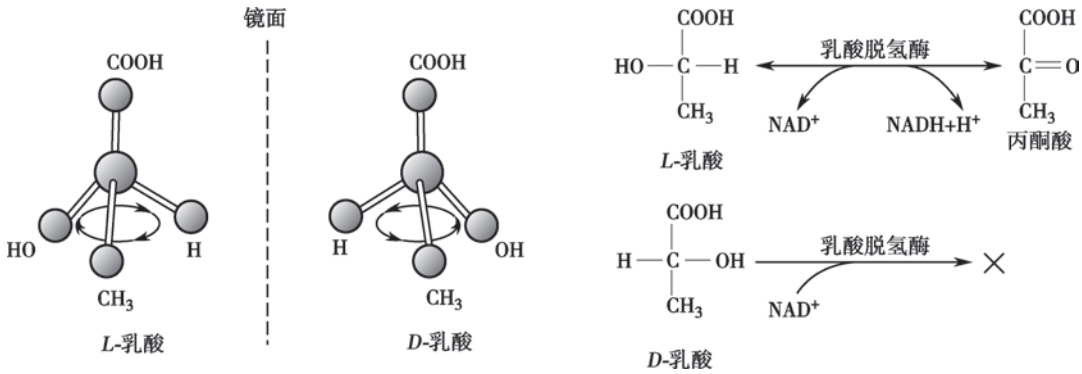


图 2-4 乳酸脱氢酶对乳酸立体异构体的选择性催化

2. 相对特异性 某种酶可以作用于一类化合物或一种化学键催化一类化学反应的现象，称为相对特异性（relative specificity）。例如，磷酸酶对一般的磷酸酯键都有水解作用，可水解甘油或酚与磷酸形成的酯键；脂肪酶不仅水解脂肪，也水解简单的酯类；蔗糖酶不仅水解蔗糖，也水解棉子糖中的同一种糖苷键；消化系统中的蛋白酶仅对蛋白质中肽键的氨基酸残基种类有选择性，而对具体的底物蛋白质种类无严格要求（图 2-5）。

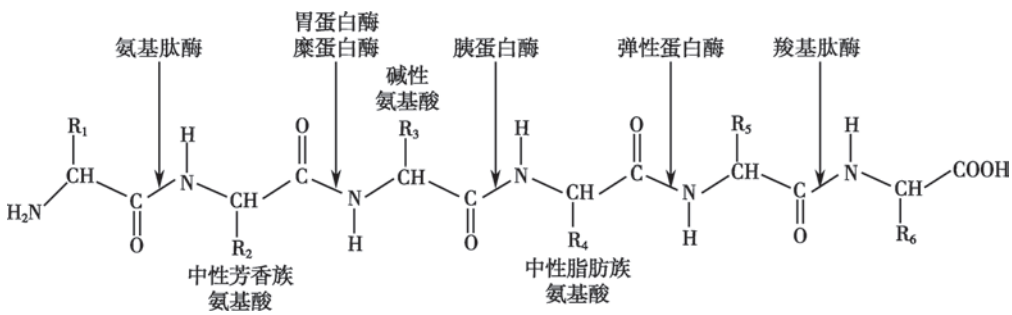


图 2-5 消化道中各种蛋白酶对肽键的专一性

（三）酶具有可调节性

体内许多酶的酶活性和酶的含量受体内代谢物或激素的调节。例如，磷酸果糖激酶 -1 的活性受 AMP 的别构激活，而受 ATP 的别构抑制。有些酶的合成受物质的诱导或阻遏，从而改变细胞内的酶量。例如，胰岛素诱导 HMG-CoA 还原酶的合成，而胆固醇则阻遏该酶合成。机体通过对酶的活性与酶量的调节使得体内代谢过程受到精确调控，以使机体适应内外环境的不断变化。

（四）酶具有不稳定性

酶的化学本质是蛋白质。在某些理化因素（如高温、强酸、强碱等）的作用下，酶会发生变性而失去催化活性。因此，酶促反应往往都是在常温、常压和接近中性的条件下进行的。

二、酶通过促进底物形成过渡态而提高反应速率

（一）酶比一般催化剂更有效地降低反应的活化能

化学反应中，由于反应物分子所含的能量高低不一，所含自由能较低的反应物分子，很难发生化学反应。只有那些达到或超过一定能量水平的分子，才有可能发生相互碰撞并进入化学反应过程，这样的分子称为活化分子。在酶催化反应中，酶与底物或底物类似物间，将低自由能的反应物分子（基态）瞬时生成具有高自由能的不稳定状态复合物，称为过渡态（transition state）分子。活化能（activation energy）是指在一定温度下，1mol 反应物从基态转变成过渡态所需要的自由能，即过渡态中间物与基态反应物间的能量差。活化能是决定化学反应速率的内因，是化学反应的能障（energy barrier）。欲使反应速率加快，给予反应物活化能（如加热）或降低反应的活化能，均能使基态反应物转化为过渡态。酶与一般催化剂一样，通过降低反应的活化能，从而提高反应速率。但酶能使其底物分子获得更少的能量便可进入过渡态（图 2-6）。据计算，在 25℃时活化能每减少 4.184kJ/mol，反应速率可增高 5.4 倍。衍生于酶与底物相互作用的能量叫做结合能（binding energy），这种结合能的释放是酶降低反应活化能所利用的自由能的主要来源。

（二）酶与底物结合形成中间复合物

酶催化底物反应中，酶首先与底物结合形成的过渡态中间物，即酶 - 底物复合物（enzyme-substrate complex），可转化成产物和酶。酶与底物结合的过程释放结合能，是降低反应活化能的主要能量来源。酶活性部位的结合基团能否有效地与底物结合，并将底物转化为过渡态，是酶能否发挥其催化作用的关键。

1958 年，Koshland D.E. 提出酶 - 底物结合的诱导契合学说（induced-fit theory），认为酶分子的构象与其所催化的底物结构并非完全吻合，与底物分子结合时，酶与底物的结构相互诱导、相互形变、相互适应，进而使酶活性中心与底物紧密结合形成酶 - 底物复合物（图 2-7），从而发挥催化功能。此假说后来得到 X 射线衍射分析的有力支持。诱导契合作用使得具有相对特异性的酶能够结合一组结构并不完全相同的底物分子，酶构象的变化有利于其与底物结合，并使底物转变为不稳定的过渡态，易受酶的催化攻击而转化为产物。

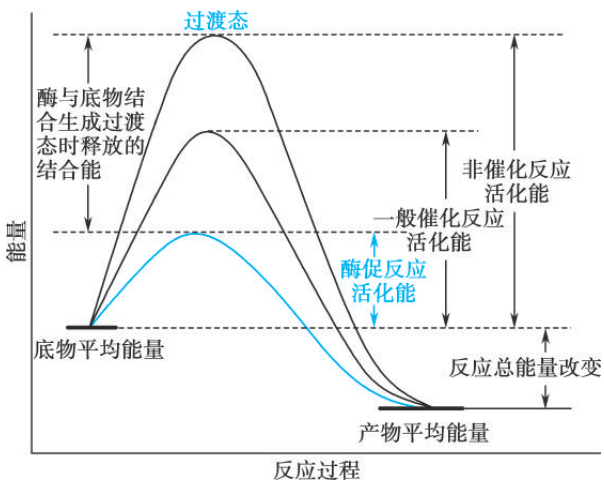


图 2-6　酶促反应活化能的变化

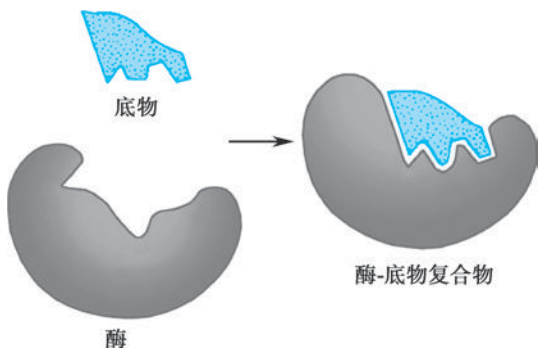


图 2-7　酶与底物结合的诱导契合作用

（三）酶催化机制有邻近效应、定向排列、表面效应，并呈现多元催化

1. 邻近效应与定向排列使诸底物正确定位于酶的活性中心 在两个以上底物参加的反应中，酶将诸底物结合到酶的活性中心，使它们相互接近并形成有利于反应的正确定向关系（图 2-8）。这种邻近效应（proximity effect）与定向排列（orientation arrangement）实际上是将分子间的反应变成类似于分子内的反应，从而提高反应速率。

2. 表面效应使底物分子去溶剂化 酶的活性中心多形成疏水“口袋”（图 2-9），酶促反应在此疏水环境中进行，使底物分子去溶剂化（desolvation），排除周围大量水分子对酶和底物分子中功能基团的干扰性吸引和排斥，防止水化膜的形成，利于底物与酶分子的密切接触和结合，这种现象称为表面效应（surface effect）。

3. 多元催化可提高催化效率 酶具有两性解离性质，酶分子含有多种功能基团具有各不相同的解离常数。酶活性中心上有些基团是质子供体（酸），有些基团是质子受体（碱）（表 2-5）因此兼有酸、碱双重催化作用，这种多功能集团的协同作用，可实现多元催化（multielement catalysts）。

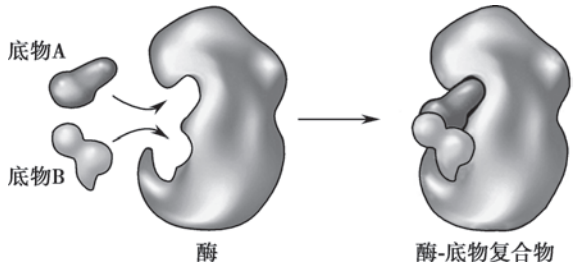


图 2-8 酶与底物的邻近效应与定向排列

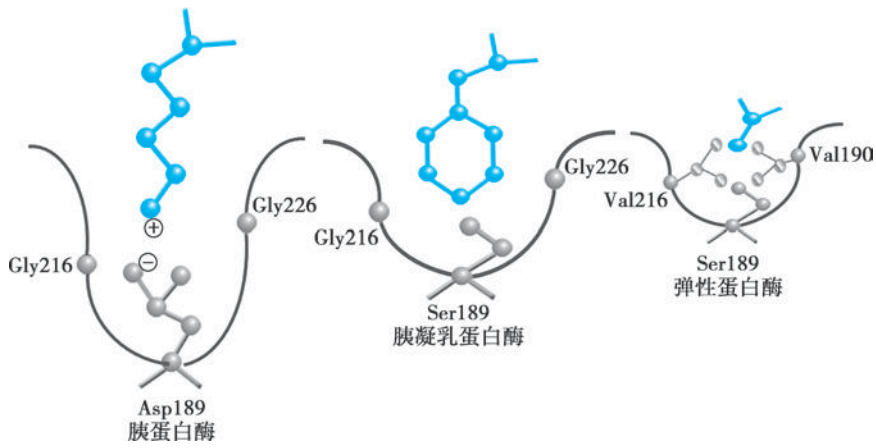
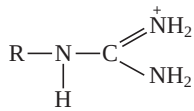
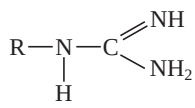
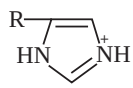
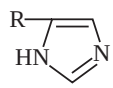
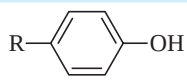
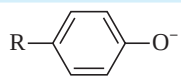


图 2-9 胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶与底物结合时的“口袋”状活性中心

表 2-5 酶分子中具有酸 - 碱催化作用的基团

氨基酸残基	酸（质子供体）	碱（质子受体）
天冬氨酸、谷氨酸	R—COOH	$R—COO^-$
赖氨酸	$R—\overset{+}{N}H_3$	$R—NH_2$
精氨酸		
半胱氨酸	R—SH	$R—S^-$
组氨酸		
丝氨酸	R—OH	$R—O^-$
酪氨酸		

当酶分子催化底物反应时，它可通过其活性中心上的亲核催化基团给底物中具有部分正电性的原子提供一对电子形成共价中间物（亲核催化），或通过其酶活性中心上的亲电子催化基团与底物分子的亲核原子形成共价中间物（亲电子催化），使底物上被转移基团传递给其辅酶或另外一个底物。许多酶催化的基团转移反应都是通过共价催化方式进行的。例如，胰凝乳蛋白酶 195 位丝氨酸残基的—OH 是该酶活性中心的催化基团，当底物结合在酶上后，由于此—OH 基团中 O 原子含有孤对电子，在 57 位组氨酸残基碱催化的帮助下，能对底物蛋白肽键中羰基 C（具有部分正电性）进行亲核攻击，导致肽键的断裂，形成一个不稳定的中间产物——酰基化酶，后者易将酰基转移给水完成水解作用（图 2-10）。

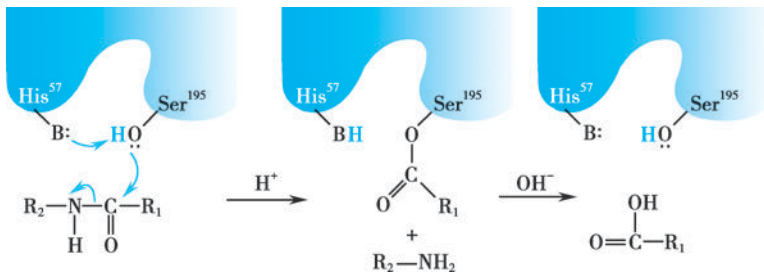


图 2-10　胰凝乳蛋白酶的催化机制

第三节 | 酶促反应动力学

酶促反应动力学（kinetics of enzyme-catalyzed reaction）是探讨酶催化反应机制，研究酶催化反应的速度及影响反应速度因素的学科领域。酶促反应速率可受多种因素的影响，如酶浓度、底物浓度、pH、温度、抑制剂及激活剂等。研究酶促反应动力学具有重要的理论和实践意义。

一、底物浓度对酶促反应速率的影响呈矩形双曲线

在酶浓度和其他反应条件不变的情况下，反应速率（v）对底物浓度［S］作图呈矩形双曲线。当［S］很低时，v 随［S］的增加而升高，呈一级反应（曲线的 a 段）；随着［S］的不断增加，v 上升的幅度不断变缓，呈现出一级反应与零级反应的混合级反应（曲线的 b 段）；再随着［S］的不断增加，以至于所有酶的活性中心均被底物所饱和，v 便不再增加，此时 v 达最大反应速率（maximum velocity，V_{max}），此时的反应可视为零级反应（曲线的 c 段）（图 2-11）。

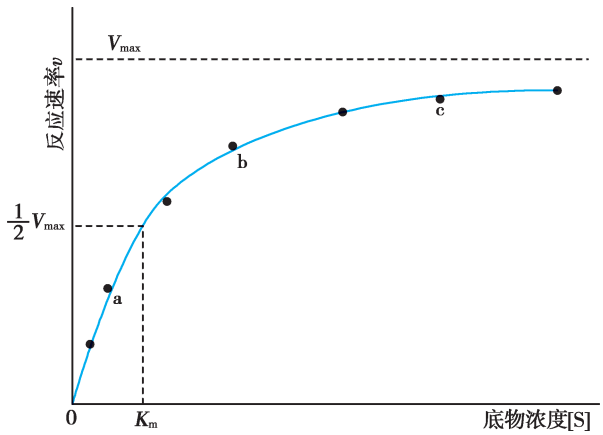


图 2-11　底物浓度对酶促反应速率的影响

（一）米氏方程揭示单底物反应的动力学特性

1902 年 Henri V. 提出了酶 - 底物中间复合物学说，认为首先是酶（E）与底物（S）生成酶 - 底物中间复合物（ES），然后 ES 分解生成产物（P）和游离的酶。

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P \qquad (式\ 2\text{-}1)$$

式 2-1 中的 k_1、k_2 和 k_3 分别为各向反应的速率常数。

1913 年 Michaelis L. 和 Menten M. 根据酶 - 底物复合物学说，经过大量实验，得出表示酶促反应动力学基本原理的数学表达式，即单底物浓度[S]与酶反应速度 v 的定量关系，即著名的米氏方程（Michaelis equation）。

$$v=\frac{V_{max}[S]}{K_m+[S]} \quad (式\ 2\text{-}2)$$

式 2-2 中的 K_m 为米氏常数（Michaelis constant），V_{max} 为最大反应速率。当[S]远远小于 K_m 时，式 2-2 分母中的[S]可以忽略不计，米氏方程可以简化为 $v=\frac{V_{max}}{K_m}[S]$，此时 v 与[S]成正比关系，反应呈一级反应（相当于图 2-10 中曲线的 a 段）。当[S]远远大于 K_m 时，方程中的 K_m 可以忽略不计，此时 $v=V_{max}$，反应呈零级反应（相当于图 2-10 中曲线的 c 段）。

米氏方程的推导基于这样的假设（或前提）：①反应是单底物反应；②测定的反应速率为初速率（即指反应刚刚开始，各种影响因素尚未发挥作用时的酶促反应速率）；③当[S]远远大于[E]时，在初速率范围内，底物的消耗很少（<5%），可以忽略不计。米氏方程的推导如下：

根据式 2-1，ES 的生成速率 $=k_1([Et]-[ES])[S]$，ES 的分解速率 $=k_2[ES]+k_3[ES]$。式中[Et]表示酶的总浓度，[Et]-[ES]表示游离酶的浓度[E]。

当反应系统处于稳态时，ES 的生成速率 =ES 的分解速率，即：

$$k_1([Et]-[ES])[S]=k_2[ES]+k_3[ES] \quad (式\ 2\text{-}3)$$

对式 2-3 整理得：

$$\frac{([Et]-[ES])[S]}{[ES]}=\frac{k_2+k_3}{k_1} \quad (式\ 2\text{-}4)$$

令

$$K_m=\frac{k_2+k_3}{k_1} \quad (式\ 2\text{-}5)$$

将式 2-5 代入式 2-4 并整理得：

$$[ES]=\frac{[Et][S]}{K_m+[S]} \quad (式\ 2\text{-}6)$$

由于在初速率范围内，反应体系中剩余的底物浓度（>95%）远超过生成的产物浓度。因此，逆反应可不予考虑，整个反应的速率与 ES 的浓度成正比，即：

$$v=k_3[ES] \quad (式\ 2\text{-}7)$$

将式 2-6 代入式 2-7 得：

$$v=\frac{k_3[Et][S]}{K_m+[S]} \quad (式\ 2\text{-}8)$$

当所有的酶均形成 ES 时（即[ES]=[Et]），反应速率达到最大，即：

$$V_{max}=k_3[Et] \quad (式\ 2\text{-}9)$$

将式 2-9 代入式 2-8 即得米氏方程：

$$v=\frac{V_{max}[S]}{K_m+[S]}$$

（二）K_m 与 V_{max} 是重要的酶促反应动力学参数

1. K_m 值等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度 当 v 等于 V_{max} 的一半时，米氏方程可变换为：

$$\frac{V_{max}}{2}=\frac{V_{max}[S]}{K_m+[S]}$$

经整理得 $K_m=[S]$。

2. K_m 值是酶的特征性常数　K_m 值的大小并非固定不变，它与酶的结构、底物结构、反应环境的 pH、温度和离子强度有关，而与酶浓度无关。各种酶的 K_m 值是不同的，酶的 K_m 值多在 10^{-6}～10^{-2}mol/L（表 2-6）。

表 2-6　某些酶对其底物的 K_m

酶	底物	K_m/（mol/L）
己糖激酶（脑）	ATP	4×10^{-4}
	D- 葡萄糖	5×10^{-5}
	D- 果糖	1.5×10^{-3}
碳酸酐酶	HCO_3^-	2.6×10^{-2}
胰凝乳蛋白酶	甘氨酰酪氨酰甘氨酸	1.08×10^{-1}
	N- 苯甲酰酪氨酰胺	2.5×10^{-3}
β- 半乳糖苷酶	*D*- 乳糖	4.0×10^{-3}
过氧化氢酶	H_2O_2	2.5×10^{-2}
溶菌酶	*N*- 乙酰氨基葡萄糖	6.0×10^{-3}

3. K_m 在一定条件下可表示酶对底物的亲和力　米氏常数（K_m）是单底物反应中 3 个速率常数的综合，即 $K_m=\dfrac{k_2+k_3}{k_1}$。已知，k_3 为限速步骤的速率常数。当 k_3 远远小于 k_2 时，$K_m\approx k_2/k_1$。即相当于 ES 分解为 E+S 的解离常数（dissociation constant，Ks）。此时，K_m 代表酶对底物的亲和力。K_m 越大，表示酶对底物的亲和力越小；K_m 越小，酶对底物的亲和力越大。但并非所有的酶促反应都是 k_3 远远小于 k_2，有时甚至 k_3 远远大于 k_2，这时的 K_m 就不能表示酶对底物的亲和力。

4. V_{max} 是酶被底物完全饱和时的反应速率　当所有的酶均与底物形成 ES 时（即 $[ES]=[Et]$），反应速率达到最大，即 $V_{max}=k_3[Et]$。

5. 酶的转换数　当酶被底物完全饱和时（V_{max}），单位时间内每个酶分子（或活性中心）催化底物转变成产物的分子数称为酶的转换数（turnover number），即 k_3 为酶的转换数，单位是 s^{-1}。酶的转换数可用来表示酶的催化效率。如果酶的总浓度（$[Et]$）已知，便可从 V_{max} 计算酶的转换数。例如，10^{-6}mol/L 的碳酸酐酶溶液在一秒钟内催化生成 0.6mol/L H_2CO_3，则酶的转换数 k_3 为：

$$k_3=\frac{V_{max}}{[Et]}=\frac{0.6\text{mol/L}\cdot\text{s}}{10^{-6}\text{mol/L}}=6\times10^5/\text{s}$$

对于生理性底物来说，大多数酶的转换数在 1～10^4/s 之间（表 2-7）。

表 2-7　某些酶的转换数

酶	转换数 /s^{-1*}	酶	转换数 /s^{-1*}
碳酸酐酶	600 000	（肌肉）乳酸脱氢酶	200
过氧化氢酶	80 000	胰凝乳蛋白酶	100
乙酰胆碱酯酶	25 000	醛缩酶	11
磷酸丙糖异构酶	4 400	溶菌酶	0.5
α- 淀粉酶	300	果糖 -2,6- 二磷酸酶	0.1

注：* 转换数是在酶被底物饱和的条件下测定的，受反应温度和 pH 等因素影响。

（三）K_m 和 V_{max} 常通过林 - 贝作图法求取

酶促反应的 v 对［S］作图为矩形双曲线，从此曲线上很难准确地求得反应的 K_m 和 V_{max}。于是，人们对米氏方程进行种种变换，采用直线作图法准确求得 K_m 和 V_{max}，其中以林 - 贝（Lineweaver-Burk）作图法最为常用。

林 - 贝作图法又称双倒数作图法。即将米氏方程的两边同时取倒数，并加以整理得一线性方程，即林 - 贝方程：

$$\frac{1}{v}=\frac{K_m}{V_{max}}\cdot\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_{max}}$$

以 $1/v$ 对 $1/[S]$ 作图，纵轴上的截距为 $1/V_{max}$，横轴上的截距为 $-1/K_m$（图 2-12）。

二、底物足够时酶浓度对酶促反应速率的影响呈直线关系

当［S］远远大于［E］时，反应中［S］浓度的变化量可以忽略不计。此时，随着酶浓度的增加，酶促反应速率增大，两者呈现正比关系（图 2-13）。

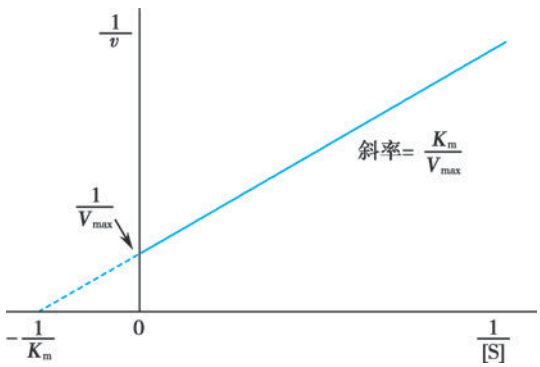


图 2-12　双倒数作图法

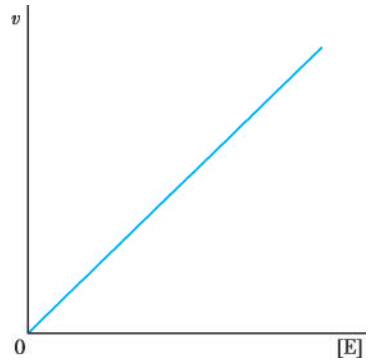


图 2-13　酶浓度对酶促反应速率的影响

三、温度对酶促反应速率的影响具有双重性

酶促反应时，随着反应体系温度的升高，底物分子的热运动加快，增加分子碰撞的机会，提高酶促反应速率；但当温度升高达到一定临界值时，温度的升高可使酶变性，使酶促反应速率下降。大多数酶在 60℃时开始变性，80℃时多数酶的变性已不可逆。酶促反应速率达最大时的反应系统的温度称为酶的最适温度（optimum temperature）。反应系统的温度低于最适温度时，温度每升高 10℃反应速率可增加 1.7～2.5 倍。当反应温度高于最适温度时，反应速率则因酶变性失活而降低（图 2-14）。

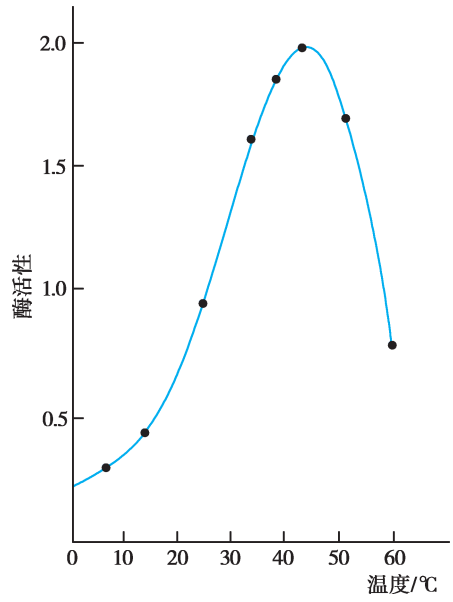


图 2-14　温度对酶促反应速率的影响

酶的最适温度不是酶的特征性常数，它与反应时间有关。酶在低温下活性降低，随着温度的回升酶活性逐渐恢复。医学上用低温保存酶和菌种等生物制品就是利用了酶的这一特性。临床上采用低温麻醉时，机体组织细胞中的酶在低温下活性降低，物质代谢速率减慢，组织细胞耗氧量减少，对缺氧的耐受性升高，对机体具有保护作用。

哺乳类动物组织中酶的最适温度多在 35～40℃。能在较高温度生存的生物，细胞内酶的最适反应温度亦较高。

NOTES

1969 年从美国黄石国家森林公园火山温泉中分离得到一种能在 70～75℃环境中生长的栖热水生菌（*Thermus aquaticus*），从该菌的 YT1 株中提取到的 *Taq* DNA 聚合酶，其最适温度为 72℃，95℃时该酶的半衰期长达 40 分钟。此酶作为工具酶已被应用于 DNA 的体外扩增。

四、pH 通过改变酶分子及底物分子的解离状态影响酶促反应速率

酶分子中的许多极性基团，在不同的 pH 条件下解离状态不同，酶活性中心的某些必需基团往往仅在某一解离状态时才最容易同底物结合或具有最大的催化活性。许多具有可解离基团的底物和辅酶的荷电状态也受 pH 改变的影响，从而影响酶对它们的亲和力。此外，pH 还可影响酶活性中心的空间构象，从而影响酶的活性。因此，pH 的改变对酶的催化作用影响很大。酶催化活性最高时反应体系的 pH 称为酶促反应的最适 pH（optimum pH）（图 2-15）。

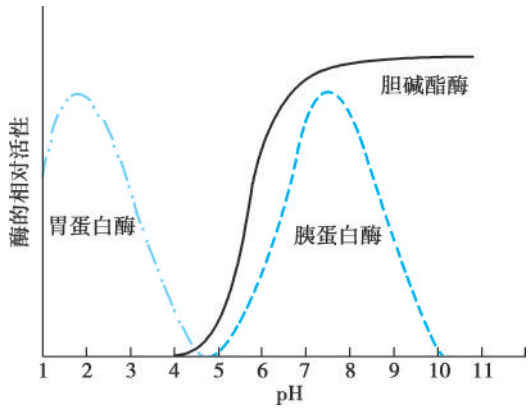


图 2-15　pH 对胃蛋白酶、胆碱酯酶和胰蛋白酶活性的影响

虽然不同酶的最适 pH 各不相同，但除少数酶（如胃蛋白酶的最适 pH 约为 1.8，肝精氨酸酶的最适 pH 为 9.8）外，动物体内多数酶的最适 pH 接近中性。

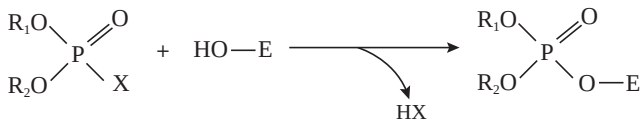
酶的最适 pH 也不是酶的特征性常数，它受底物浓度、缓冲液种类与浓度以及酶的纯度等因素的影响。溶液 pH 高于或低于最适 pH 时，酶活性降低，远离最适 pH 时还会导致酶变性失活。在测定酶活性时，应选用适宜的缓冲液以保持酶活性的相对恒定。

五、抑制剂可降低酶促反应速率

与酶结合使酶催化活性降低或丧失，而不引起酶蛋白变性的一类化合物称为酶抑制剂（inhibitor of enzyme）。抑制剂可与酶结合使酶的活性降低或丧失，从而使酶催化反应速率下降的现象，称酶抑制作用（enzyme inhibition）。根据抑制剂和酶结合的紧密程度不同，酶的抑制作用分为不可逆性抑制与可逆性抑制两类。去除可逆性抑制剂，可使酶活性得以恢复。

（一）不可逆性抑制剂与酶共价结合

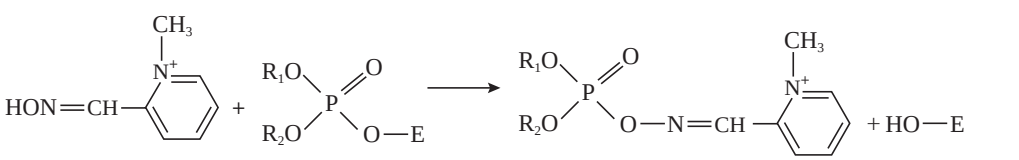
不可逆性抑制剂和酶活性中心的必需基团或活性部位共价结合而引起酶活性丧失，不能用透析、超滤等方法去除抑制剂而使酶活性恢复。例如，有机磷农药（敌百虫、敌敌畏、乐果和马拉硫磷等）特异地与胆碱酯酶（choline esterase）活性中心丝氨酸残基的羟基结合，使胆碱酯酶活性丧失，导致乙酰胆碱堆积，引起胆碱能神经兴奋，病人可出现恶心、呕吐、多汗、肌肉震颤、瞳孔缩小、惊厥等一系列症状。



有机磷化合物　　羟基酶　　磷酰化酶

R_1：烷基、胺基、羟胺基等；R_2：烷基、胺基、氨基等；X：卤基、烷氧基、酚氧基等。

解救有机磷农药中毒时，可给予乙酰胆碱拮抗剂阿托品和胆碱酯酶复活剂解磷定。



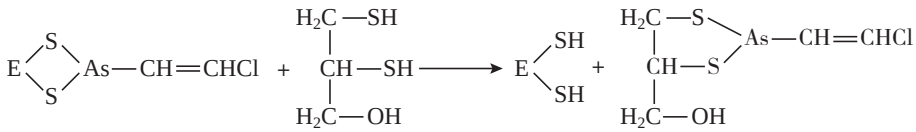
解磷定　　磷酰化酶　　磷酰化解磷定　　游离的羟基酶

低浓度的重金属离子（Hg^{2+}、Ag^{+}、Pb^{2+} 等）及 As^{3+} 等可与巯基酶分子中的巯基结合使酶失活。例如，路易斯气（一种化学毒气）能不可逆地抑制体内巯基酶的活性，从而引起神经系统、皮肤、黏膜、毛细血管等病变和代谢功能紊乱。



路易斯气　　巯基酶　　失活的酶　　酸

二巯丙醇（British anti-lewisite，BAL）可以解除这类抑制剂对巯基酶的抑制。



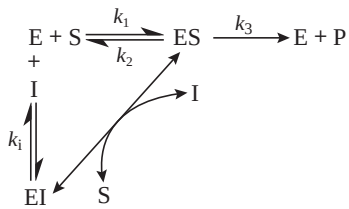
失活的酶　　BAL　　巯基酶　　BAL与砷化物的复合物

（二）可逆性抑制剂与酶非共价结合

可逆性抑制剂与酶以非共价键可逆结合，使酶活性降低或消失。采用透析、超滤或稀释等物理方法可将抑制剂除去，使酶的活性恢复。可逆性抑制遵守米氏方程。这里仅介绍三种典型的可逆性抑制。

1. 竞争性抑制剂与底物竞争结合酶的活性中心　抑制剂与底物结构类似并与底物竞争结合酶活性中心造成的可逆性抑制称为竞争性抑制（competitive inhibition）。


动画



反应式中 k_i 为 EI 的解离常数，又称抑制常数。抑制剂与酶形成二元复合物 EI，增加底物浓度可使 EI 转变为 ES。

按照米氏方程的推导方法，竞争性抑制剂存在时的米氏方程为：

$$v=\frac{V_{max}[S]}{K_m\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)+[S]}$$

将上述方程两边同时取倒数，则得其双倒数方程为：

$$\frac{1}{v}=\frac{K_m}{V_{max}}\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_{max}}$$

若以 $1/v$ 对 $1/[S]$ 作图，得图 2-16。

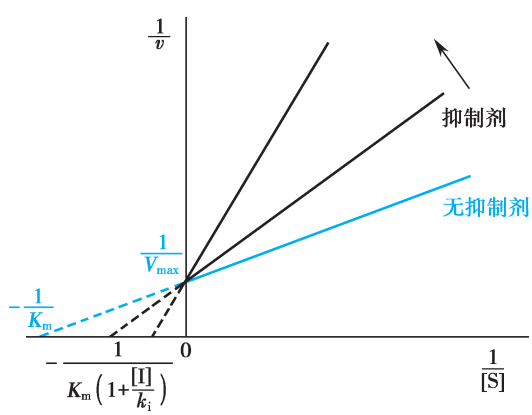


图 2-16　竞争性抑制双倒数作图

与无抑制剂时相比，竞争性抑制剂存在时的直线斜率增大，此时横轴截距所代表的表观 K_m（apparent K_m）增大，即酶对底物的亲和力降低，但不影响 V_{max}。

由于抑制剂和酶的结合是可逆的，抑制程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力及与底物浓度的相对比例。例如，丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用是竞争性抑制，当丙二酸与琥珀酸的浓度比为 1∶50 时，酶活性便被抑制 50%。若增大琥珀酸浓度，此抑

制作用可被削弱。

磺胺类药物的抑菌机制属于对酶的竞争性抑制。细菌利用鸟苷三磷酸（GTP）从头合成四氢叶酸（FH_4）（图 2-17），其中 6- 羟甲基 -7，8- 二氢蝶呤焦磷酸和对氨基苯甲酸生成 7，8- 二氢蝶酸这步反应是由二氢蝶酸合酶（dihydropteroate synthase）来催化。磺胺类药物与对氨基苯甲酸的化学结构相似，竞争性地与二氢蝶酸合酶结合，抑制 FH_2 以至于 FH_4 的合成，干扰一碳单位代谢，进而干扰核酸合成，使细菌的生长受到抑制。人类可直接利用食物中的叶酸，体内核酸合成不受磺胺类药物的干扰。

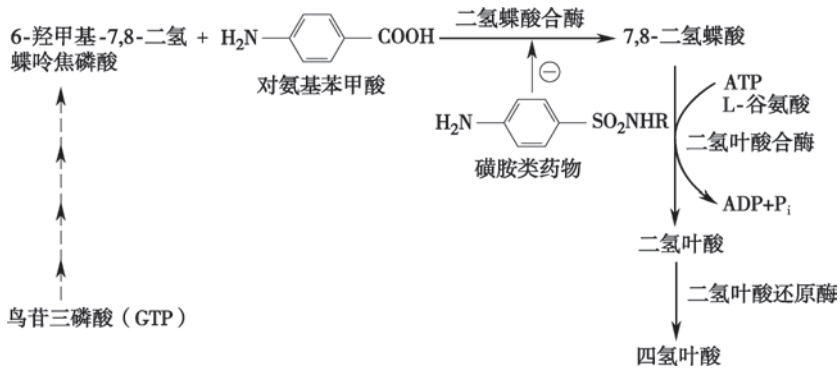
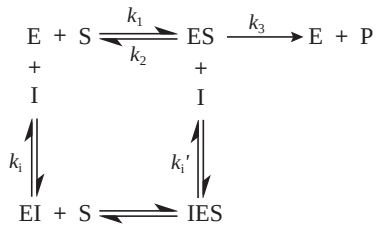


图 2-17　细菌从头合成四氢叶酸的途径和磺胺类药物抑菌的作用机制

根据竞争性抑制的特点，服用磺胺类药物时必须保持血液中足够高的药物浓度，以发挥其有效的抑菌作用。

2. 非竞争性抑制剂结合活性中心之外的调节位点　有些抑制剂与酶的结合能力同与酶 - 底物复合物结合能力相同所形成的可逆性抑制，是混合性抑制的一种特殊情况。底物和抑制剂之间无竞争关系，但抑制剂 - 酶 - 底物复合物（IES）不能进一步释放出产物。这种抑制作用称为非竞争性抑制（noncompetitive inhibition）。





动画

非竞争性抑制剂存在时的米氏方程为：

$$v=\frac{V_{max}[S]}{(K_m+[S])\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)}$$

其双倒数方程为：

$$\frac{1}{v}=\frac{K_m}{V_{max}}\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_{max}}\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)$$

若以 $1/v$ 对 $1/[S]$ 作图，得图 2-18。

非竞争性抑制剂存在时，直线的斜率增大，而 K_m 不变，即非竞争性抑制剂不影响酶对底物的亲和力，但使 V_{max} 降低，抑制程度取决于抑制剂的浓度。亮氨酸对精氨酸酶的抑制、哇巴因对细胞膜 Na^+，K^+-ATP 酶的抑制、麦芽糖对 α 淀粉酶的抑制都属于

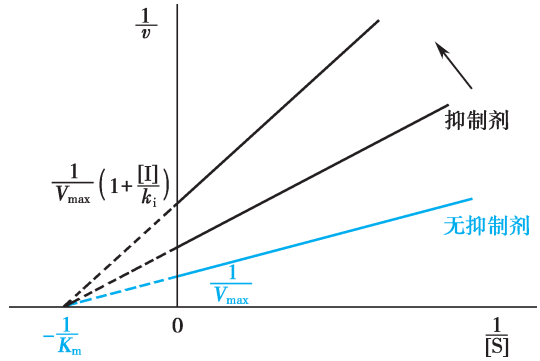


图 2-18　非竞争性抑制双倒数作图

非竞争性抑制。

3. 反竞争性抑制剂的结合位点由底物诱导产生 抑制剂只能与酶 - 底物复合物结合所形成的可逆性抑制称为反竞争性抑制（uncompetitive inhibition）。


动画

$$E + [S] \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$
$$ES + I \underset{k_i}{\rightleftharpoons} IES$$

反竞争性抑制剂存在时的米氏方程为：

$$v=\frac{V_{max}[S]}{K_m+\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)[S]}$$

其双倒数方程为：

$$\frac{1}{v}=\frac{K_m}{V_{max}}\cdot\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_{max}}\left(1+\frac{[I]}{k_i}\right)$$

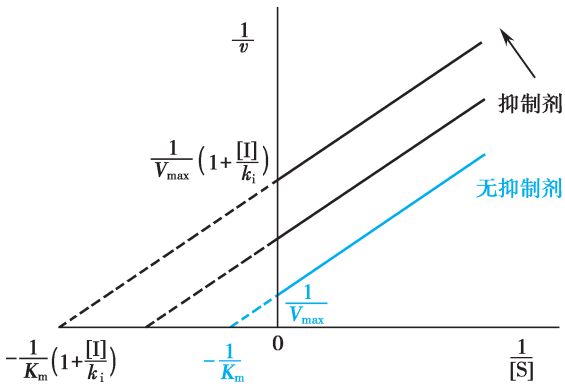


图 2-19 反竞争性抑制双倒数作图

同样，若以 $1/v$ 对 $1/[S]$ 作图，得图 2-19。

反竞争性抑制剂不改变直线的斜率，但使酶促反应的 V_{max} 降低，这是由于一部分 ES 与 I 结合，生成不能转变为产物的 IES。反竞争性抑制剂使酶促反应的表观 K_m 降低，其原因是 IES 的形成，使 ES 量下降，增加酶对底物的亲和力，从而增进底物与酶结合的作用。苯丙氨酸对胎盘型碱性磷酸酶的抑制属于反竞争性抑制。

现将三种可逆性抑制的特点比较列于表 2-8。

表 2-8 三种可逆性抑制的比较

作用特点	无抑制剂	竞争性抑制剂	非竞争性抑制剂	反竞争性抑制剂
I 的结合部位		E	E、ES	ES
动力学特点				
表观 K_m	K_m	增大	不变	减小
V_{max}	V_{max}	不变	降低	降低
双倒数作图				
横轴截距	$-1/K_m$	增大	不变	减小
纵轴截距	$1/V_{max}$	不变	增大	增大
斜率	K_m/V_{max}	增大	增大	不变

六、激活剂可提高酶促反应速率

在酶促反应中能增强酶活性的物质称为酶激活剂（activator of enzyme）。大多为金属离子，如 Mg^{2+}、K^+、Mn^{2+} 等；少数为阴离子，如 Cl^-。也有许多有机化合物激活剂，如胆汁酸盐。按是否使酶由无活性变为有活性分为必需激活剂与非必需激活剂两种。

大多数金属离子激活剂对酶促反应是不可缺少的，否则将测不到酶活性的激活剂称为酶的必需

激活剂（essential activator）。其作用与底物类似，但自身不转化为产物。例如，己糖激酶中的 Mg^{2+} 与底物 ATP 结合生成 Mg^{2+}-ATP 复合物，加速酶促反应。激活剂不存在时，酶仍有一定的催化活性，激活剂则可使其活性增加，这类激活剂称为非必需激活剂（nonessential activator）。非必需激活剂通过与酶或底物或酶 - 底物复合物结合，提高酶的活性。例如，Cl^- 是唾液淀粉酶的非必需激活剂。

第四节 | 酶的调节

细胞内许多酶的活性是可以受调节的。通过调节，有些酶可在有活性和无活性、高活性和低活性两种状态之间转变。此外，某些酶在细胞内的含量也可以发生改变，从而改变酶在细胞内的总活性。细胞根据内外环境的变化而调整细胞内代谢时，主要是通过对催化限速反应的调节酶（亦称为关键酶）的活性进行调节而实现的（见第十章）。

一、酶活性的调节是对酶促反应速率的快速调节

细胞对现有酶活性的调节包括酶的别构调节和酶的化学修饰调节，它们属于对酶促反应速率的快速调节。

（一）别构调节物通过改变酶的构象而调节酶活性



动画

酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后发生构象改变，进而改变酶活性状态的现象，称为酶的别构调节（allosteric regulation），亦曾称变构调节。

受别构调节的酶称为别构酶（allosteric enzyme），曾称变构酶。结合在别构酶的调节部位调节酶催化活性的生物分子称为别构调节物（allosteric modulator）。别构酶上结合效应物的部位称为别构部位（allosteric site）。能使酶发生别构作用，导致酶活性增强的物质称为别构激活剂（allosteric activator）。能够与酶的非催化部分结合，导致酶发生构象变化抑制酶活性的物质称为别构抑制剂（allosteric inhibitor）。别构调节物可以是代谢途径的终产物、中间产物、酶的底物或其他物质。

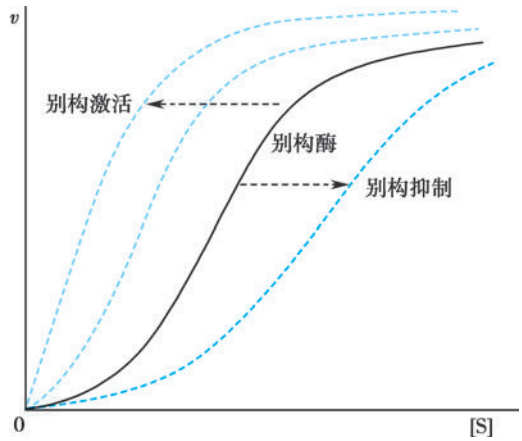


图 2-20　别构酶的正协同效应速率 - 底物浓度作图
别构激活剂使别构酶的 S 形曲线左移，别构抑制剂使 S 形曲线右移。

别构酶分子中常含有多个（偶数）亚基，具有多亚基的别构酶存在着协同效应，包括正协同效应和负协同效应。如果调节物与酶的一个亚基结合，此亚基的别构效应使相邻亚基也发生构象改变，并增加对此调节物的亲和力，这种协同效应称为正协同效应；如果后续亚基的构象改变降低对此调节物的亲和力，则称为负协同效应。如果调节物是底物本身，正协同效应的反应速率 - 底物浓度曲线呈 S 形（图 2-20）。

（二）酶的化学修饰调节是通过某些化学基团与酶的共价可逆结合来实现

酶蛋白肽链上的某些小分子基团可以共价结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上，引起酶分子构象变化，从而调节酶活性变化，这种调节方式称为酶的化学修饰（chemical modification）或称酶的共价修饰（covalent modification）。酶的化学修饰有多种形式，其中最常见的形式是磷酸化和去磷酸化。酶蛋白的磷酸化是在蛋白质激酶的催化下，来自 ATP 的 γ- 磷酸基共价地结合在酶蛋白的 Ser、Thr 或 Tyr 残基的侧链羟基上。反之，磷酸化的酶蛋白在磷蛋白磷酸酶催化下，磷酸酯键被水解而脱去磷酸基（图 2-21）。

（三）酶原需要通过激活过程才能转变为有活性的酶

有些酶在细胞内合成或初分泌，或在其发挥催化功能前处于无活性状态，这种无活性的酶的前体

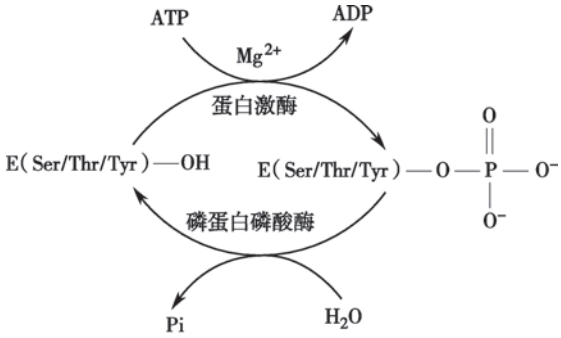


图 2-21 酶的磷酸化和去磷酸化调节

称作酶原(zymogen)。在一定条件下,酶原向有催化活性的酶的转变过程称为酶原的激活。酶原的激活大多是经过蛋白酶的水解作用,去除一个或几个肽段后,导致分子构象改变,从而表现出催化活性。酶原激活的实质是酶的活性中心形成或暴露。例如,胰蛋白酶原进入小肠后,在 Ca^{2+} 存在下受肠激酶的作用,第 6 位赖氨酸残基与第 7 位异亮氨酸残基之间的肽键断裂,水解掉一个六肽,分子构象发生改变,形成酶的活性中心,从而成为有催化活性的胰蛋白酶(图 2-22)。

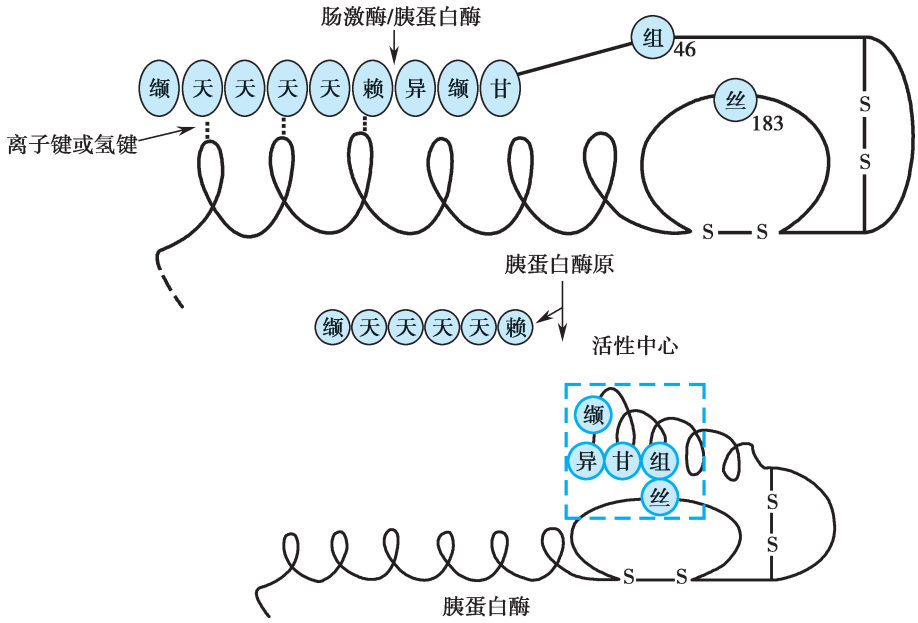


图 2-22 胰蛋白酶原的激活示意图

此外,胃蛋白酶原、胰凝乳蛋白酶原、弹性蛋白酶原及羧基肽酶原等均需水解掉一个或几个肽段后,才具有消化蛋白质的活性(表 2-9)。

表 2-9 某些酶原的激活需水解掉一个或几个肽段

酶原	激活因素	激活形式	激活部位
胃蛋白酶原	H^+ 或胃蛋白酶	胃蛋白酶 + 六肽	胃腔
胰凝乳蛋白酶原	胰蛋白酶	胰凝乳蛋白酶 + 两个二肽	小肠腔
弹性蛋白酶原	胰蛋白酶	弹性蛋白酶 + 几个肽段	小肠腔
羧基肽酶原 A	胰蛋白酶	羧基肽酶 A+ 几个肽段	小肠腔

酶原的存在和酶原激活具有重要的生理意义。消化道蛋白酶以酶原形式分泌可避免胰腺的自身消化和细胞外基质蛋白遭受蛋白酶的水解破坏,同时还能保证酶在特定环境和部位发挥其催化作用。生理情况下,血管内的凝血因子以酶原形式存在,不发生血液凝固,可保证血流畅通。一旦血管破损,一系列凝血因子被激活,凝血酶原被激活生成凝血酶,后者催化纤维蛋白原转变成纤维蛋白,产生血凝块以阻止大量失血,对机体起保护作用。

二、酶含量的调节是对酶促反应速率的缓慢调节

酶是机体的组成成分,各种酶都处于不断合成与降解的动态平衡过程中。因此,除改变酶的活性

外，细胞也可通过改变酶蛋白合成与降解的速率来调节酶的含量，进而影响酶促反应速率。

（一）酶蛋白合成可被诱导或阻遏

某些底物、产物、激素、生长因子及某些药物等可以在转录水平上影响酶蛋白的生物合成。一般在转录水平上能促进酶合成的物质称之为诱导物（inducer），诱导物诱发酶蛋白合成的作用称为诱导作用（induction）。反之，在转录水平上能减少酶蛋白合成的物质称为辅阻遏物（co-repressor），辅阻遏物与无活性的阻遏蛋白结合而影响基因的转录，这种作用称为阻遏作用（repression）。酶基因被诱导表达后，尚需经过转录水平和翻译水平的加工修饰才能发挥效应，一般需要几小时以上。但是，一旦酶被诱导合成后，即使去除诱导因素，酶的活性仍然持续存在，直到该酶被降解或抑制。因此，与酶活性的调节相比，酶合成的诱导与阻遏是一种缓慢而长效的调节。例如，胰岛素可诱导合成 HMG-CoA 还原酶，促进体内胆固醇合成，而胆固醇则阻遏 HMG-CoA 还原酶的合成；糖皮质激素可诱导磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的合成，促进糖异生。镇静催眠类药物苯巴比妥可诱导肝微粒体单加氧酶合成。

（二）酶的降解与一般蛋白质降解途径相同

细胞内各种酶的半衰期相差很大。如鸟氨酸脱羧酶的半衰期很短，仅 30 分钟，而乳酸脱氢酶的半衰期可长达 130 小时。组织蛋白的降解途径有：①组织蛋白降解的溶酶体途径（非 ATP 依赖性蛋白质降解途径），由溶酶体内的组织蛋白酶非选择性催化分解一些膜结合蛋白、长半衰期蛋白和细胞外的蛋白；②组织蛋白降解的胞质途径（ATP 依赖性泛素介导的蛋白质降解途径），主要降解异常或损伤的蛋白质，以及几乎所有短半衰期（10 分钟至 2 小时）的蛋白质。

第五节 | 酶的分类与命名

目前已发现 4 000 多种酶，为了研究和使用方便，1961 年国际生物化学与分子生物学会酶学专业委员会推荐一套系统命名法及分类方法。

一、酶可根据其催化的反应类型予以分类

根据酶催化的反应类型，酶可以分为 7 大类。

1. 氧化还原酶类　催化氧化还原反应的酶属于氧化还原酶类（oxidoreductases），包括催化传递电子、氢以及需氧参加反应的酶。例如乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶等。

2. 转移酶类　催化底物之间基团转移或交换的酶属于转移酶类（transferases）。例如甲基转移酶、氨基转移酶、乙酰转移酶、转硫酶、激酶和多聚酶等。

3. 水解酶类　催化底物发生水解反应的酶属于水解酶类（hydrolases）。按其所水解的底物不同可分为蛋白酶、核酸酶、脂肪酶和脲酶等。根据蛋白酶对底物蛋白的作用部位，可进一步分为内肽酶和外肽酶。同样，核酸酶也可分为外切核酸酶和内切核酸酶。

4. 裂合酶类　催化从底物移去一个基团并形成双键的反应或其逆反应的酶属于裂合酶类（lyases）。例如脱水酶、脱羧酶、醛缩酶、水化酶等。

5. 异构酶类　催化分子内部基团的位置互变，几何或光学异构体互变，以及醛酮互变的酶属于异构酶类（isomerases）。例如变位酶、表异构酶、异构酶、消旋酶等。

6. 连接酶类　催化两种底物形成一种产物并同时偶联有高能键水解和释能的酶属于连接酶类（ligases）。此类酶催化分子间的缩合反应，或同一分子两个末端的连接反应；在催化反应时需核苷三磷酸（NTP）水解释能。例如 DNA 连接酶、氨酰 tRNA 合成酶、谷氨酰胺合成酶等。

7. 易位酶类　将离子或分子从膜的一面易位到另一面的酶属于易位酶类（translocase），又称“转位酶”，是 2018 年新增加的一类。例如 ABC 型硫酸转运体、线粒体蛋白质转运 ATP 酶等。

系统命名法最初对合酶（synthase）和合成酶（synthetase）进行了区分，合酶催化反应时不需要

NTP 供能，而合成酶需要。生物化学命名联合委员会（JCBN）规定：无论利用 NTP 与否，合酶能够被用于催化合成反应的任何一种酶。因此合酶属于连接酶类。

国际系统分类法除按上述 7 类将酶依次编号外，还根据酶所催化的化学键的特点和参加反应的基团不同，将每一大类又进一步分类。每种酶的分类编号均由 4 组数字组成，数字前冠以 EC（enzyme classification）。编号中第 1 个数字表示该酶属于 7 大类中的哪一类；第 2 个数字表示该酶属于哪一亚类；第 3 个数字表示亚 - 亚类；第 4 个数字是该酶在亚 - 亚类中的排序（表 2-10）。

表 2-10 酶的分类与命名举例

酶的分类	系统名称	编号	催化反应	推荐名称
氧化还原酶类	*L*- 乳酸：NAD^+- 氧化还原酶	EC.1.1.1.27	*L*- 乳酸 +NAD^+ ⇌ 丙酮酸 +NADH+H^+	*L*- 乳酸脱氢酶
转移酶类	*L*- 丙氨酸：α- 酮戊二酸氨基转移酶	EC.2.6.1.2	*L*- 丙氨酸 +α- 酮戊二酸 ⇌ 丙酮酸 +*L*- 谷氨酸	谷丙转氨酶
水解酶类	1,4-α-*D*- 葡聚糖 - 聚糖水解酶	EC.3.2.1.1	水解含有 3 个以上 1,4-α-*D*- 葡萄糖基的多糖中 1,4-α-*D*- 葡萄糖苷键	α- 淀粉酶
裂合酶类	*D*- 果糖 -1,6- 二磷酸 -*D*- 甘油醛 -3- 磷酸裂合酶	EC.4.1.2.13	*D*- 果糖 -1,6- 二磷酸 ⇌ 磷酸二羟丙酮 +*D*- 甘油醛 -3- 磷酸	果糖双磷酸醛缩酶
异构酶类	*D*- 甘油醛 -3- 磷酸醛 - 酮 - 异构酶	EC.5.3.1.1	*D*- 甘油醛 -3- 磷酸 ⇌ 磷酸二羟丙酮	磷酸丙糖异构酶
连接酶类	*L*- 谷氨酸：氨连接酶（生成 ADP）	EC.6.3.1.2	ATP+*L*- 谷氨酸 +NH_3→ADP+P_i+*L*- 谷氨酰胺	谷氨酰胺合成酶
易位酶类	线粒体蛋白质转运 ATP 酶	EC.7.4.2.3	线粒体蛋白质跨膜转运	线粒体蛋白质转运 ATP 酶

二、每一种酶均有其系统名称和推荐名称

在酶学研究早期，酶的命名缺乏系统的规则，酶的名称多由发现者确定。虽然这些习惯名称多是根据酶所催化的底物、反应的性质以及酶的来源而定的，但常出现混乱。有的名称（如心肌黄酶、触酶等）完全不能说明酶促反应的本质。为了克服习惯名称的弊端，国际生物化学与分子生物学学会（IUBMB）以酶的分类为依据，于 1961 年提出系统命名法。系统命名法规定每一个酶都有一个系统名称（systematic name），它标明酶的所有底物与反应性质。底物名称之间以“：”分隔。由于许多酶促反应是双底物或多底物反应，且许多底物的化学名称太长，这使许多酶的系统名称过长和过于复杂。为了应用方便，国际酶学委员会又从每种酶的数个习惯名称中选定一个简便实用的推荐名称（recommended name）（表 2-10）。

第六节 | 酶在医学中的应用

酶在医学中的应用十分广泛和重要，多种遗传病与酶的先天缺陷有关，许多酶已成为临床上诊断疾病的良好指标，有些酶还可作为药物用来治疗疾病。

一、酶与疾病的发生、诊断及治疗密切相关

（一）许多疾病与酶的质和量的异常相关

1. 酶的先天性缺陷是先天性疾病的重要病因之一 现已发现 140 多种先天性代谢缺陷中，多由酶的先天性或遗传性缺损所致。例如，酪氨酸酶缺乏引起白化病；苯丙氨酸羟化酶缺乏使苯丙氨酸和苯丙酮酸在体内堆积，高浓度的苯丙氨酸可抑制 5- 羟色胺的生成，导致精神幼稚化；肝细胞中葡萄糖 -6- 磷酸酶缺陷，可引起Ⅰa 型糖原贮积症。

2. 一些疾病可引起酶活性或量的异常　许多疾病引起酶的异常，这种异常又使病情加重。例如，急性胰腺炎时，胰蛋白酶原在胰腺中被激活，造成胰腺组织被水解破坏。许多炎症都可以导致弹性蛋白酶从浸润的白细胞或巨噬细胞中释放，对组织产生破坏作用。激素代谢障碍或维生素缺乏可引起某些酶的异常。例如，维生素 K 缺乏时，凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的前体不能在肝内进一步羧化生成成熟的凝血因子，病人表现出因这些凝血因子的异常所导致的临床征象。

酶活性受到抑制多见于中毒性疾病。例如，有机磷中毒时，抑制胆碱酯酶活性，引起乙酰胆碱堆积，导致神经肌肉和心脏功能的严重紊乱。重金属中毒时，一些巯基酶的活性被抑制而导致代谢紊乱。

（二）体液中酶活性的改变可作为疾病的诊断指标

组织器官损伤可使其组织特异性的酶释放入血，有助于对组织器官疾病的诊断。如急性肝炎时血清谷丙转氨酶（又称丙氨酸转氨酶）活性升高；急性胰腺炎时血、尿淀粉酶活性升高；前列腺癌病人血清酸性磷酸酶含量增高；骨癌病人血中碱性磷酸酶含量升高；卵巢癌和睾丸肿瘤病人血中胎盘型碱性磷酸酶升高。因此，血清中酶的增多或减少可用于辅助诊断和预后判断。

（三）某些酶可作为药物用于疾病的治疗

1. 有些酶作为助消化的药物　酶作为药物最早用于助消化。如消化腺分泌功能下降所致的消化不良，可服用胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶等予以纠正。

2. 有些酶用于清洁伤口和抗炎　在清洁化脓伤口的洗涤液中，加入胰蛋白酶、溶菌酶、木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶等可加强伤口的净化、抗炎和防止浆膜粘连等。在某些外敷药中加入透明质酸酶可以增强药物的扩散作用。

3. 有些酶具有溶解血栓的疗效　临床上常用链激酶、尿激酶及纤溶酶等溶解血栓，用于治疗心、脑血管栓塞等疾病。

此外，许多药物的作用机制是通过抑制体内的某些酶来达到治疗目的。前述的磺胺类药物是细菌二氢蝶酸合酶的竞争性抑制剂；氯霉素可抑制某些细菌转肽酶的活性从而抑制其蛋白质的合成；抗抑郁药通过抑制单胺氧化酶而减少儿茶酚胺的灭活，治疗抑郁症；洛伐他汀通过竞争性抑制 HMG-CoA 还原酶的活性，减少胆固醇合成。甲氨蝶呤、5- 氟尿嘧啶、6- 巯基嘌呤等用于治疗肿瘤也是因为它们都是核苷酸合成途径中相关酶的竞争性抑制剂。

二、酶可作为试剂用于临床检验和科学研究

（一）有些酶可作为酶偶联测定法中的指示酶或辅助酶

有些酶促反应的底物或产物含量极低，不易直接测定。此时，可偶联另一种或两种酶，使初始反应产物定量地转变为另一种较易定量测定的产物，从而测定初始反应中的底物、产物或初始酶活性。这种方法称为酶偶联测定法。若偶联一种酶，这个酶即为指示酶（indicator enzyme）；若偶联两种酶，则前一种酶为辅助酶（auxiliary enzyme），后一种酶为指示酶。例如，临床上测定血糖时，利用葡萄糖氧化酶将葡萄糖氧化为葡萄糖酸，并释放 H_2O_2，过氧化物酶催化 H_2O_2 与 4- 氨基安替比林及苯酚反应生成水和红色醌类化合物，测定红色醌类化合物在 505nm 处的吸光度即可计算出血糖浓度。此反应中的过氧化物酶即为指示酶。

（二）有些酶可作为酶标记测定法中的标记酶

临床上经常需检测许多微量分子，过去一般都采用放射性核素标记法。鉴于其应用不便，现今多以酶标记代替核素标记。例如，酶联免疫吸附测定（enzyme-linked immunosorbent assays，ELISA）法就是利用抗原 - 抗体特异性结合的特点，将标记酶与抗体偶联，对抗原或抗体作出检测的一种方法。常用的标记酶有辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、葡萄糖氧化酶、β-*D*- 半乳糖苷酶等。

（三）多种酶成为基因工程常用的工具酶

多种酶现已常规用于基因工程操作过程中，例如Ⅱ型限制性内切核酸酶、DNA 连接酶、逆转录酶、DNA 聚合酶等。

小 结

酶是具有催化特定化学反应的生物分子，本章只介绍对其特异底物起高效催化作用的蛋白质。缀合酶由酶蛋白和辅因子组成，只有全酶才具有催化作用。同工酶是指催化相同的化学反应，但酶蛋白的分子结构、理化性质和免疫学特性各不相同的一组酶。

酶对底物具有极高的催化效率、高度的特异性、可调节性及不稳定性。酶的特异性包括绝对特异性与相对特异性。

酶的活性中心是酶分子中能与底物特异结合并催化底物转变为产物的区域。活性中心内外的必需基团对于维持酶活性中心的构象是不可或缺的。

酶催化反应时，先与底物结合形成酶 - 底物复合物，通过邻近效应、定向排列、表面效应使底物转变成过渡态，并呈现多元催化作用。

酶促反应速率受底物浓度、酶浓度、温度、pH、抑制剂和激活剂等影响。米氏方程揭示了单底物反应的动力学特性，米氏方程的双倒数作图常用来准确求取 K_m 和 V_{max}。K_m 值等于反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度，在一定条件下可反映酶与底物的亲和力大小。

三种可逆性抑制剂作用的特点：竞争性抑制剂存在时表观 K_m 增大，V_{max} 不变；非竞争性抑制剂存在时 K_m 不变，V_{max} 下降；反竞争性抑制剂存在时表观 K_m 和 V_{max} 均降低。

别构调节是由于别构调节物与别构酶的调节部位结合调节酶的催化活性。化学修饰调节是指酶蛋白多肽链上的某些小分子基团在其他酶的催化下，共价结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上，引起酶分子构象变化，从而调节酶活性变化。

酶原是无活性的酶前体。酶原激活的实质是酶的活性中心形成或暴露过程。

根据酶催化的反应类型将其分为 7 大类：氧化还原酶类、转移酶类、水解酶类、裂合酶类、异构酶类、连接酶类以及易位酶类。

思考题：

1. 用什么方法来证明酶的化学本质是蛋白质？
2. 在测定某一酶活性时，应当注意控制哪些条件？
3. 欲使一个酶促反应的速率（v）达到最大反应速率（V_{max}）的 80%，则［S］与 K_m 的关系如何？
4. 温度如何对酶促反应速率有双重影响？
5. 当某种酶制剂中混有抑制剂时，怎样来鉴别这是可逆性抑制剂还是不可逆性抑制剂？假如混有的是可逆性抑制剂，怎样来证明？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（孔 英）

第三章　核酸的结构与功能

本章数字资源

核酸（nucleic acid）是以核苷酸为基本组成单位的生物大分子，具有复杂的空间结构和重要的生物学功能。核酸可以分为脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid，DNA）和核糖核酸（ribonucleic acid，RNA）两类。DNA 存在于细胞核和线粒体内，携带遗传信息，并通过复制的方式将遗传信息进行传代。细胞以及生物体的性状是由这种遗传信息决定的。一般而言，RNA 是 DNA 的转录产物，参与遗传信息的复制和表达。RNA 存在于细胞质、细胞核和线粒体内。在某些情况下，RNA 也可以作为遗传信息的载体。

第一节 | 核酸的化学组成及其一级结构

核酸在核酸酶作用下水解成核苷酸（nucleotide），而核苷酸完全水解后可释放出等摩尔的碱基、戊糖和磷酸。这表明构成核酸的基本组分之间具有一定的比例关系。DNA 的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸（deoxyribonucleotide），而 RNA 的基本组成单位是核糖核苷酸（ribonucleotide）。

动画

一、脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸是构成核酸的基本组成单位

（一）碱基是含氮杂环化合物

碱基（base）是构成核苷酸的基本组分之一。碱基是含氮的杂环化合物，可分为嘌呤（purine）和嘧啶（pyrimidine）两类（图 3-1）。常见的嘌呤包括腺嘌呤（adenine，A）和鸟嘌呤（guanine，G），常见的嘧啶包括尿嘧啶（uracil，U）、胸腺嘧啶（thymine，T）和胞嘧啶（cytosine，C）。A、G、C 和 T 是构成 DNA 的碱基，A、G、C 和 U 是构成 RNA 的碱基。碱基的各个原子分别加以编号以便于区分。受到所处环境 pH 的影响，碱基的酮基和氨基可以形成酮式 - 烯醇式（keto-enol）互变异构体或氨基 - 亚氨基（amino-imino）互变异构体（图 3-2），这为碱基之间以及碱基与其他化学功能基团之间形成氢键提供了结构基础。

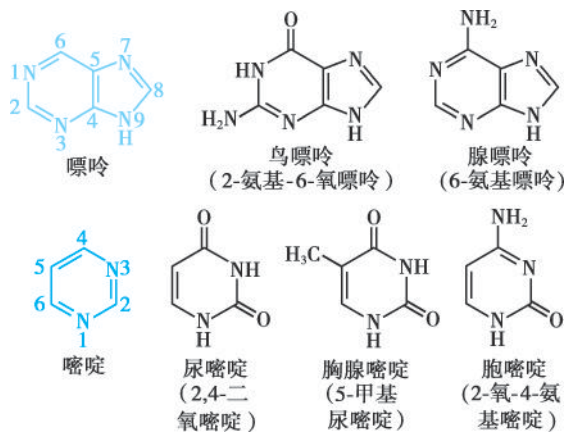


图 3-1　构成核苷酸的嘌呤和嘧啶的化学结构式

自然界还存在一些碱基衍生物，常见的碱基衍生物有次黄嘌呤、黄嘌呤、尿酸、茶碱、可可碱、咖啡碱等。

（二）核苷是由戊糖和碱基缩合而成的一种糖苷

核苷（nucleoside）是碱基与核糖的缩合反应的产物。核糖（ribose）是构成核苷酸的一个基本组分。为了有别于碱基的原子，核糖的碳原子标以 C-1′、C-2′、…、C-5′（图 3-3）。核糖有 β-*D*- 核糖（β-*D*-ribose）和 β-*D*-2′- 脱氧核糖（β-*D*-2′-deoxyribose）之分。两者的差别仅在于 C-2′ 原子所连接的基团。核糖存在于 RNA 中，而脱氧核糖存在于 DNA 中；脱氧核糖的化学稳定性优于核糖。

核糖的第一位碳原子（C-1′）和嘌呤碱基的第九位氮原子（N-9）或者嘧啶碱基的第一位氮原子（N-1）通过缩合反应形成了 N-C 糖苷键，一般称为 β-*N*- 糖苷键（β-*N*-glycosidic bond）。由于糖苷键是饱和共价键，可以自由旋转，核苷可以形成不同的空间构象；在天然条件下，由于空间位阻效应，核

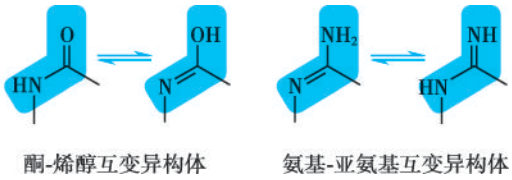


图 3-2 碱基的互变异构式

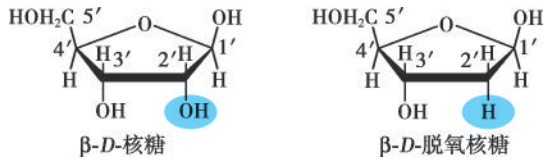


图 3-3 构成核苷酸的核糖和脱氧核糖的化学结构式

糖和碱基处在反式构象(trans conformation)。同理,碱基与脱氧核糖的反应可以生成脱氧核苷(deoxynucleoside)(图 3-4)。

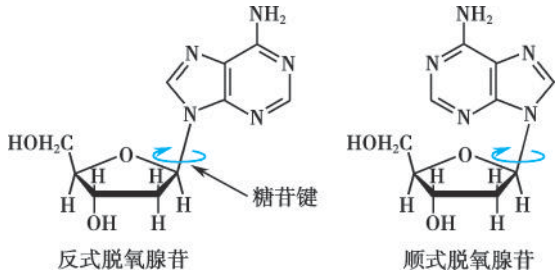


图 3-4 核苷和脱氧核苷的化学结构式

(三)核苷酸是核苷与磷酸通过酯键连接形成

尽管核糖环上的所有游离羟基(核糖的 C-2′、C-3′、C-5′及脱氧核糖的 C-3′、C-5′)都能够与磷酸发生酯化反应,而生物体内游离存在的核苷酸多是 5′-核苷酸,即核苷或脱氧核苷 C-5′原子上的羟基与磷酸反应,脱水后形成一个磷酯键,生成相应的核苷酸(nucleotide)或脱氧核苷酸(deoxynucleotide)。根据连接的磷酸基团的数目多少,核苷酸可分为核苷一磷酸(nucleoside 5′-monophosphate,NMP)、核苷二磷酸(nucleoside 5′-diphosphate,NDP)和核苷三磷酸(nucleoside 5′-triphosphate,NTP)。核苷三磷酸的磷原子分别命名为 α-、β- 和 γ- 磷原子(图 3-5)。构成核酸的碱基、核苷(或脱氧核苷)以及核苷酸(或脱氧核苷酸)的中英文名称见表 3-1 和表 3-2。表中核苷和核苷酸名称均采用缩写,如腺苷代表腺嘌呤核苷。

在生物体内,核苷酸还会以其他衍生物的形式存在,并参与各种物质代谢的调控和蛋白质功能的调节。首先,核苷酸是细胞内化学能的载体。核苷三磷酸的 α- 磷原子和 β- 磷原子之间、β- 磷原子和 γ- 磷原子之间是通过酸酐键连接的。在标准条件下,酸酐键水解所释放的能量可达 30kJ/mol,比酯键水解所释放的能量高出一倍还多。因此,核苷二磷酸和核苷三磷酸均属于高能有机磷酸化合物。细胞活动所需的化学能主要来自核苷三磷酸,其中 ATP 是最重要的能量载体。其次,核苷三磷酸 ATP 和 GTP 可以环化形成环腺苷酸(cyclic AMP,cAMP)和环鸟苷酸(cyclic GMP,cGMP),它们都是细胞信号转导过程中的第二信使,具有调控基因表达的作用(图 3-5)。此外,细胞内一些参与物质代谢的酶分子的辅酶结构中都含有腺苷酸,如辅酶Ⅰ(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,nicotinamide adenine dinucleotide,NAD^+)、辅酶Ⅱ(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,nicotinamide adenine dinucleotide phosphate,$NADP^+$)、黄素腺嘌呤二核苷酸(flavin adenine dinucleotide,FAD)及辅酶 A(coenzyme A,CoA)等,它们是生物氧化体系的重要成分,在传递质子或电子的过程中发挥重要的作用。最后,核苷酸及核苷酸组分的衍生物具有临床药用价值。6- 巯基嘌呤(6-mercaptopurine,6-MP)、阿糖胞苷(cytosine

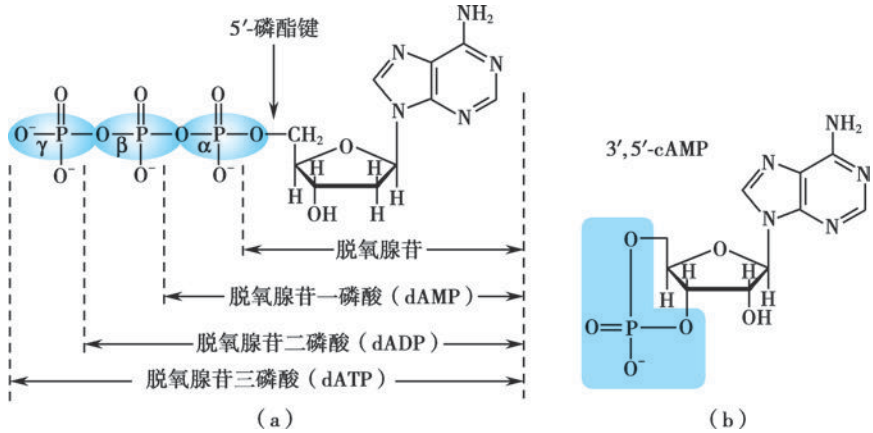


图 3-5 核苷酸的化学结构

(a)脱氧腺苷一磷酸、脱氧腺苷二磷酸和脱氧腺苷三磷酸;(b)3′,5′- 环腺苷酸。

arabinoside，araC）和 5- 氟尿嘧啶（5-fluorouracil，5-FU）都是碱基的衍生物，可以通过干扰肿瘤细胞的核苷酸代谢、抑制核酸合成来发挥抗肿瘤作用。

表 3-1　构成 RNA 的碱基、核苷以及核苷一磷酸的名称和符号

碱基（base）	核苷（nucleoside）	核苷一磷酸（nucleoside monophosphate，NMP）
腺嘌呤（adenine，A）	腺苷（adenosine）	腺苷一磷酸（adenosine monophosphate，AMP*）
鸟嘌呤（guanine，G）	鸟苷（guanosine）	鸟苷一磷酸（guanosine monophosphate，GMP）
胞嘧啶（cytosine，C）	胞苷（cytidine）	胞苷一磷酸（cytidine monophosphate，CMP）
尿嘧啶（uracil，U）	尿苷（uridine）	尿苷一磷酸（uridine monophosphate，UMP）

注：*AMP 的英文名称还有 adenylate 或 adenylytic acid，其他核苷酸和脱氧核苷酸亦有类似的英文名称。

表 3-2　构成 DNA 的碱基、脱氧核苷以及脱氧核苷一磷酸的名称和符号

碱基（base）	脱氧核苷（deoxynucleoside）	脱氧核苷一磷酸（deoxynucleoside monophosphate，dNMP）
腺嘌呤（adenine，A）	脱氧腺苷（deoxyadenosine）	脱氧腺苷一磷酸（deoxyadenosine monophosphate，dAMP）
鸟嘌呤（guanine，G）	脱氧鸟苷（deoxyguanosine）	脱氧鸟苷一磷酸（deoxyguanosine monophosphate，dGMP）
胞嘧啶（cytosine，C）	脱氧胞苷（deoxycytidine）	脱氧胞苷一磷酸（deoxycytidine monophosphate，dCMP）
胸腺嘧啶（thymine，T）	脱氧胸苷（deoxythymidine 或 thymidine）	脱氧尿苷一磷酸（deoxythymidine monophosphate，dTMP）

二、核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序

（一）DNA 是脱氧核糖核苷酸通过 3′，5′- 磷酸二酯键聚合形成的线性大分子

DNA 是多个脱氧核糖核苷酸聚合而成的线性大分子，脱氧核糖核苷酸之间是通过 3′，5′- 磷酸二酯键（phosphodiester bond）共价连接的。这条多聚脱氧核糖核苷酸分子的一端是连接在 C-5′ 原子上的磷酸基团，另一端是 C-3′ 原子上的羟基，它们分别称为 5′- 端（5′-end）和 3′- 端（3′-end）。这条多聚脱氧核糖核苷酸链的 3′- 羟基可以与另一个游离的脱氧核苷三磷酸的 α- 磷酸基团发生缩合反应，生成了一个新的 3′，5′- 磷酸二酯键，并将原来的多聚脱氧核糖核苷酸链在 3′- 端增加一个脱氧核糖核苷酸。这个延长的多聚脱氧核糖核苷酸链的 3′- 端保留一个羟基，它可以继续与游离的脱氧核苷三磷酸 α- 磷酸基团反应，继续生成一个新的 3′，5′- 磷酸二酯键。这样的反应可以反复进行下去生成一条多聚脱氧核苷酸链（polydeoxyribonucleotides），即 DNA 链（图 3-6）。多聚脱氧核苷酸链只能从它的 3′- 端得以延长，由此，DNA 链有了 5′→3′ 的方向性。

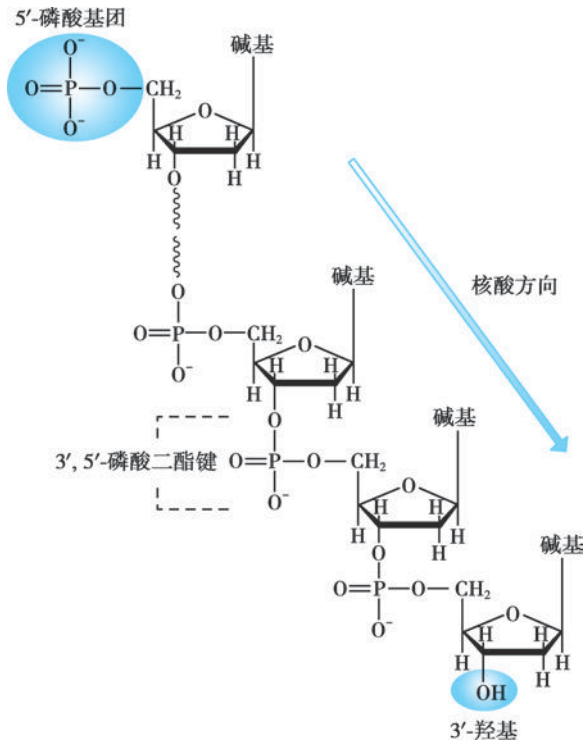


图 3-6　多聚核苷酸的化学结构式

（二）RNA 是核糖核苷酸通过 3′，5′- 磷酸二酯键聚合形成的线性大分子

与 DNA 相似，RNA 是多个核苷酸分子在 RNA 聚合酶催化下通过 3′，5′- 磷酸二酯键连接形成的线性大分子，并且也具有 5′→3′ 的方向性。虽然核糖核苷酸的 C-2′ 原子也有一个羟基，但是多聚核糖核苷酸分子的磷酸二酯键一

般只能在 C-3′ 原子和 C-5′ 原子之间形成。RNA 与 DNA 的差别仅在于:①RNA 的戊糖环是核糖而不是脱氧核糖;②RNA 的嘧啶是胞嘧啶和尿嘧啶,一般没有胸腺嘧啶,所以构成 RNA 的 4 种基本核苷酸是 AMP、GMP、CMP 和 UMP。

(三) 核酸的一级结构蕴藏遗传信息

基于 DNA 链和 RNA 链的方向性,人们把 RNA 的核苷酸和 DNA 的脱氧核苷酸从 5′- 端至 3′- 端的排列顺序定义为核酸的一级结构(primary structure)。核苷酸之间的差异仅在于碱基的不同,因此核酸的一级结构也就是它的碱基序列(base sequence)。核酸一级结构的书写方式如图 3-7 所示。

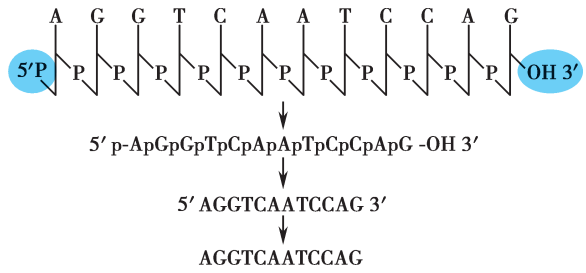


图 3-7 核酸的一级结构以及书写法

核酸分子的大小常用核苷酸数目(nucleotide 或 nt,用于单链 DNA 和 RNA)或碱基对数目(base pair,bp 或 kilobase pair,kb,用于双链 DNA)来表示。长度短于 50 个核苷酸的核酸的片段常被称为寡核苷酸(oligonucleotide)。自然界中的 DNA 的长度可以高达几十万个碱基对。DNA 携带的遗传信息完全依靠碱基排列顺序变化。可以想象,一个由 n 个脱氧核苷酸组成的 DNA 会有 4^n 种不同的排列组合,从而提供了巨大的遗传信息编码潜力。

第二节 | DNA 的空间结构与功能

在特定的环境条件下(pH、离子特性、离子浓度等),DNA 链上的功能基团可以产生特殊的氢键、离子键、疏水相互作用以及空间位阻效应等,从而使得 DNA 分子的各个原子在三维空间里具有了确定的相对位置关系,这称为 DNA 的空间结构(spatial structure)。DNA 的空间结构可分为二级结构(secondary structure)和高级结构。

一、DNA 的二级结构是双螺旋结构

(一) 一些经典实验为 DNA 双螺旋结构的提出奠定了基础

20 世纪 40 年代末,美国生物化学家 Chargaff E. 利用层析和紫外吸收光谱等技术研究了 DNA 的化学组分,并在 1950 年提出了有关 DNA 中四种碱基的 Chargaff 规则。它们是:①不同生物个体的 DNA,其碱基组成不同;②同一个体的不同器官或不同组织的 DNA 具有相同的碱基组成;③对于一个特定组织的 DNA,其碱基组分不随其年龄、营养状态和环境而变化;④对于一个特定的生物体,A 的摩尔数与 T 的摩尔数相等,G 的摩尔数与 C 的摩尔数相等。表 3-3 列举了几种生物体的 DNA 碱基组分的相对比例。Chargaff 规则揭示了 DNA 的碱基之间存在着某种对应的关系,为碱基之间的互补配对关系奠定了基础。

20 世纪 50 年代初,英国帝国学院的 Franklin R. 和 Wilkins M. 进行了大量的工作,利用 X 射线衍射技术来解析 DNA 分子空间结构。凭借丰富的经验和细致耐心的工作,Franklin R. 取得了突破性的

表 3-3 不同生物种类的 DNA 碱基组分和相对比例

生物种类	A	G	C	T	A/T	G/C	G+C	嘌呤 / 嘧啶
大肠埃希菌	26.0%	24.9%	25.2%	23.9%	1.09	0.99	50.1%	1.04
结核分枝杆菌	15.1%	34.9%	35.4%	14.6%	1.03	0.99	70.3%	1.00
酵母	31.7%	18.3%	17.4%	32.6%	0.97	1.05	35.7%	1.00
牛	29.0%	21.2%	21.2%	28.7%	1.01	1.00	42.4%	1.01
猪	29.8%	20.7%	20.7%	29.1%	1.02	1.00	41.4%	1.01
人	30.4%	19.9%	19.9%	30.1%	1.01	1.00	39.8%	1.01

进展。1951 年 11 月，Franklin R. 获得了高质量的 DNA 分子 X 线衍射照片，并从衍射图像得出 DNA 分子呈螺旋状的推论。当时开展 DNA 分子空间结构研究工作的还有英国剑桥大学的 Watson J.D. 和 Crick F.H.。他们综合了前人的研究结果，提出了 DNA 双螺旋结构（the double helix structure）的模型，并在 1953 年 4 月 25 日将该模型发表在 *Nature* 杂志上。这一发现不仅解释了当时已知的 DNA 的理化性质，而且还将 DNA 的功能与结构联系起来，它诠释了生物界遗传性状得以世代相传的分子机制，奠定了现代生命科学的基础。DNA 双螺旋结构揭示了 DNA 作为遗传信息载体的物质本质，为 DNA 作为复制模板和基因转录模板提供了结构基础。DNA 双螺旋结构的发现被认为是现代生物学和医学发展史的一个里程碑。

（二）DNA 呈现反向平行的右手双螺旋结构

Watson J.D. 和 Crick F.H. 提出的 DNA 双螺旋结构具有下列特征：

1. DNA 由两条多聚脱氧核苷酸链组成　两条多聚脱氧核苷酸链围绕着同一个螺旋轴形成反平行的右手螺旋（right-handed helix）的结构（图 3-8）。两条链中一条链的 5′→3′ 方向是自上而下，而另一条链的 5′→3′ 方向是自下而上，呈现出反向平行（anti-parallel）的特征。DNA 双螺旋结构的直径为 2.37nm，螺距为 3.54nm。

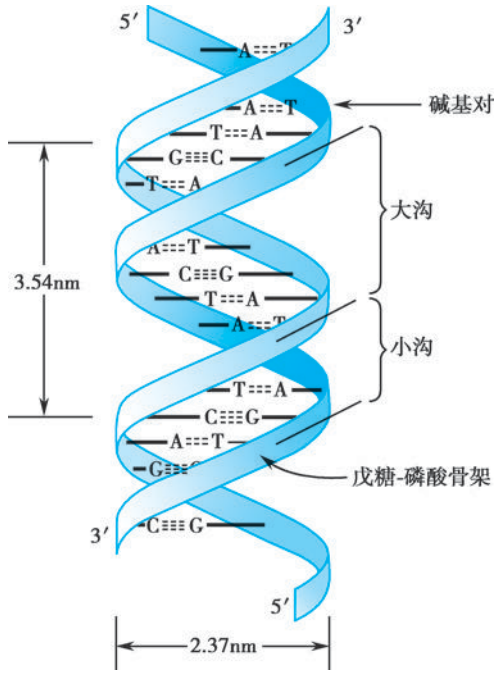


图 3-8　DNA 双螺旋结构的示意图（侧视图）

2. DNA 的两条多聚脱氧核苷酸链之间形成了互补碱基对　碱基的化学结构特征决定了两条链之间的特有相互作用方式：一条链上的腺嘌呤与另一条链上的胸腺嘧啶形成了两对氢键；一条链上的鸟嘌呤与另一条链上的胞嘧啶形成了三对氢键（图 3-9）。这种特定的碱基之间的作用关系称为互补碱基对（complementary base pair），DNA 的两条链则称为互补链（complementary strand）。碱基对平面与双螺旋结构的螺旋轴近乎垂直。平均而言，每一个螺旋有 10.5 个碱基对，碱基对平面之间的垂直距离为 0.34nm。

3. 两条多聚脱氧核苷酸链的亲水性骨架将互补碱基对包埋在 DNA 双螺旋结构内部　多聚脱氧核苷酸链的脱氧核糖和磷酸基团构成了亲水性骨架（backbone），该骨架位于双螺旋结构的外侧，而疏水性的碱基对包埋在双螺旋结构的内侧（图 3-10）。DNA 双链的反向平行走向使得碱基对与磷酸骨架的连接呈现非对称性，从而在 DNA 双螺旋结构的表面上产生一个大沟（major groove）和一个小沟（minor groove）。

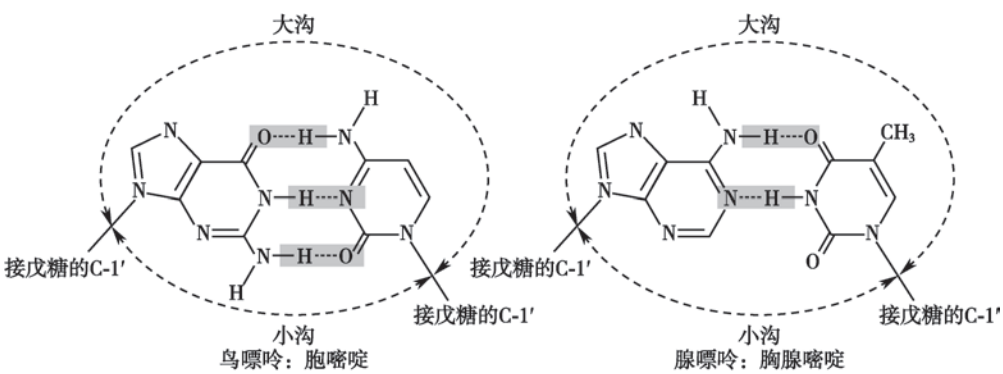


图 3-9　互补碱基对

腺嘌呤与胸腺嘧啶通过两对氢键形成碱基对；鸟嘌呤与胞嘧啶通过三对氢键形成碱基对。